



FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

“DESARROLLO DE UN DATAMART PARA EL ÁREA DE VENTAS DEL RESTAURANTE “EL SABOR CAJABAMBINO”

Asignatura:

INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

Integrantes:

Limay Rodriguez, Adriana Anthonela (100% participación)

Llanos Cerquin, Melanie Brizeth (100% participación)

Perez Briceño, Darick André (100% participación)

Valdiviezo Zavaleta, Jesús Arturo (100% participación)

Docente:

Dr. Ing. Jaime Llanos Bardales

Cajamarca – Perú

Agosto, 2025

Datos Informativos

Equipo: 2

Persona	Cargo
Limay Rodríguez Adriana Anthonela	Especialista en visualizaciones Gestor de recursos
Llanos Cerquin Melanie Brizeth	Analista de BI Administrador de plataforma
Pérez Briceño Darick André	Analista de negocios Patrocinador del proyecto
Valdiviezo Zavaleta Jesús Arturo	Gerente de proyecto Ingeniero de datos

Versiones

Versión	Fecha
1.0	04.07.2025

REPOSITORIO: <https://github.com/Arturo969/5-Ciclo---Base-de-Datos---Restaurante.git>

ÍNDICE DE CONTENIDOS

CAPÍTULO 1. PLANEACION DE LA SOLUCION DE BI	9
1.1. Introducción	9
1.2. Justificación	10
1.2.1. Operativa	11
1.2.2. Tecnológica	11
1.2.3. Económica	11
1.3. Descripción de la solución BI	11
1.4. Objetivos de la solución BI	12
1.4.1. Objetivo General	12
1.4.2. Objetivos Específicos	12
1.5. Descripción de los Stakeholders	12
CAPÍTULO 2. MODELADO DEL NEGOCIO	14
2.1. Descripción de la empresa u organización	14
2.2. Organigrama de la empresa	15
2.3. Cronograma de actividades	16
2.4. Recursos	18
2.4.1. Personal	18
2.4.2. Hardware y Software	18
2.4.3. Otros	18
2.5. Alcance	18
2.5.1. Dentro del alcance	18
2.5.2. Fuera del alcance	19
2.6. Tareas	19
2.7. Roles y equipo	19
CAPÍTULO 3. ANALISIS DE REQUERIMIENTOS	20
3.1. El Negocio	20
3.1.1. Misión	20
3.1.2. Visión	20
3.1.3. Objetivos organizacionales	20
3.1.3.1. Generales	20
3.1.3.2. Específicos	20
3.1.4. Definición de requerimientos del negocio	21
3.2. Descripción de los procesos a modelar	25
3.3. Problemas del negocio	25
3.4. Investigación previa a entrevistas: reportes de la organización	25
3.5. Selección de los entrevistados	26
3.6. Entrevista	26
3.7. Resumen de los requerimientos obtenidos en la entrevista	26
3.8. Definición de medidas	27
3.9. Entidades del negocio	29
Esquema GENERAL	29
• Categoría	29
• Mesa	29
• Producto	29

•	<i>ProductoIngrediente</i>	29
	<i>Esquema CLIENTE</i>	29
	<i>Esquema INVENTARIO</i>	30
	<i>Esquema PERSONAL</i>	30
	<i>Esquema TRANSACCION</i>	31
3.10.	Fuente de datos	32
CAPÍTULO 4. MODELO LÓGICO. MODELO DIMENSIONAL		33
4.1.	Selección del DATAMART	33
4.2.	Definir dimensiones	33
4.2.1.	<i>Mapeo de las dimensiones del negocio en las tablas dimensión</i>	33
4.2.2.	<i>Diccionario de datos</i>	33
4.2.3.	<i>Asignación de claves primarias a cada dimensión</i>	35
4.2.4.	<i>Identificando jerarquías analíticas</i>	35
4.2.5.	<i>Agregar claves a cada atributo jerárquico</i>	36
4.2.6.	<i>Determinar la granularidad de cada dimensión</i>	37
4.3.	Definir la tabla de hechos.	37
4.3.1.	<i>Mapeando las medidas del negocio en las tablas de hechos</i>	37
4.3.2.	<i>Granularidad de la tabla de hechos</i>	37
4.4.	Definir claves primarias y relaciones entre tabla de hechos y dimensiones.	38
4.5.	Definiendo el Modelo Lógico de Estrellas o Modelo de Copo de nieves	39
4.6.	Diseño físico modelo dimensional	40
4.7.	Creación de la base de datos dimensional	43
CAPÍTULO 5. PROCESO DE EXTRACCION, TRANSFORMACION Y CARGA DE DATOS (ETL)		46
5.1.	Diseño de la arquitectura (Infraestructura: Servidores, Equipos)	46
5.2.	Identificación de fuentes y destino detallados	46
5.3.	Selección de herramienta para el proceso ETL SSIS	46
5.4.	Extracción	46
5.5.	Transformación y limpieza de datos	48
5.6.	Carga de datos a dimensiones	50
5.6.1.	<i>Dimensión 1: Cliente</i>	50
5.6.2.	<i>Dimensión 2: Mesa</i>	52
5.6.3.	<i>Dimensión 3: Empleado</i>	53
5.6.4.	<i>Dimensión 4: Producto</i>	54
5.6.5.	<i>Dimensión Tiempo</i>	54
5.7.	Carga de datos a tabla hechos	55
5.8.	Carga de datos a dimensiones y tabla hechos incrementales	56
5.9.	ETL con Python	56
5.9.1.	<i>Configurar un directorio de trabajo</i>	56
5.9.2.	<i>Codificar en Visual Studio Code</i>	57
5.9.3.	<i>Código completo</i>	60
5.9.4.	<i>Resultados de la carga en la tabla de hechos</i>	67
5.10.	ETL con Pentaho (Opcional)	67
5.10.1.	<i>Inicializar Pentaho spoon.bat</i>	67
5.10.2.	<i>Creamos una nueva transformación:</i>	68
5.10.3.	<i>Crea una conexión de ORIGEN a Base de Datos</i>	68
5.10.4.	<i>Crear una conexión de DESTINO a Base de Datos</i>	69

5.10.5.	<i>Crear Tarea SQL (Limpieza Dimensiones)</i>	69
5.10.6.	<i>Poblar Dimensión CLIENTE</i>	70
5.10.7.	<i>Poblar Dimensión EMPLEADO</i>	75
5.10.8.	<i>Poblar Dimensión MESA</i>	78
5.10.9.	<i>Poblar Dimensión PRODUCTO</i>	82
5.10.10.	<i>Poblar Dimensión TIEMPO</i>	85
5.10.11.	<i>Poblar Dimensión TABLA FactVentas</i>	88
CAPÍTULO 6.	CUBO OLAP Y VISUALIZACION DE DATOS	91
6.1.	Elección de la herramienta para procesamiento analítico	91
6.2.	Lista de resúmenes de información requeridos por los usuarios	91
6.3.	Determinar los cubos	91
6.4.	Diseño de prototipos de reportes con figma	91
6.5.	Selección de herramientas para un usuario final	91
6.6.	Implementación de la herramienta	91
6.7.	Creación de conexión	91
6.8.	Construcción de los gráficos dinámicos	91
6.9.	Creación de interfaz para navegadores desktop o móvil	91
CAPÍTULO 7.	DATA MINING	92
7.1.	Preparación base de datos analítica para minería de datos	92
7.2.	Creación del escenario para la solución a implementar	92
7.2.1.	<i>Planteamiento del problema</i>	92
7.2.2.	<i>Creación de estructura del modelo de minería de datos</i>	92
7.2.3.	<i>Explorar los modelos implementados</i>	92
7.2.4.	<i>Crear predicciones</i>	92
7.2.5.	<i>Interpretar los resultados</i>	92
CONCLUSIONES		93
RECOMENDACIONES		95
REFERENCIAS		96
ANEXOS		98

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Características del gestor de base de datos	13
--	----

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 Diagrama base de datos.....	32
Figura 2 Modelo dimensional estrella o copo de nieve	39

RESUMEN

En este informe, se aborda la planificación y el modelado de una solución de Business Intelligence (BI), más específicamente un Datamart, para el área de ventas del restaurante “El sabor Cajabambino”, destacando cómo esta solución transforma los datos en información estratégica para facilitar la toma de decisiones en la empresa. Además, se explora el rol fundamental de los Datamarts, subconjuntos de data warehouses optimizados para área de ventas del negocio, y la relevancia de herramientas como Microsoft Power BI y Tableau en el proceso de desarrollo. Finalmente, se detallan metodologías clave como ETL (Extract, Transform, Load) y SCRUM, esenciales para la gestión eficaz de proyectos BI.

CAPÍTULO 1. PLANEACION DE LA SOLUCION DE BI

1.1. Introducción

Una solución de Business Intelligence (BI) se define como un conjunto de herramientas, tecnologías y procesos que capacitan a las organizaciones para recopilar, analizar y presentar datos, con el fin de facilitar la toma de decisiones informadas [1]. El objetivo primordial de estas soluciones es transformar los datos brutos en información útil que impulse el rendimiento empresarial y la competitividad [2]. En este contexto, un Datamart emerge como un componente clave; es un subconjunto de un data warehouse, específicamente diseñado para un área de negocio particular, lo que simplifica el acceso a datos relevantes para análisis y reportes [3]. Las características esenciales de un Datamart incluyen su enfoque en un tema específico (como ventas o finanzas), la integración de datos de diversas fuentes para ofrecer una visión completa, y su optimización para la ejecución de consultas rápidas y eficientes [4]. La relevancia de las soluciones BI radica en su capacidad para proporcionar información precisa y oportuna, permitiendo a las empresas reaccionar con agilidad a los cambios del mercado y mejorar la toma de decisiones, siendo cruciales para la optimización de procesos y la eficiencia operativa [5][6].

Las soluciones BI son fundamentales en la implementación de un Datamart, ya que aseguran que los datos sean accesibles y de valor para los usuarios finales, lo que es vital para la toma de decisiones estratégicas, permitiendo a las organizaciones identificar tendencias y patrones, y optimizar la planificación y gestión de recursos [7]. Actualmente, las soluciones de BI han evolucionado, incorporando herramientas más visuales, colaborativas y basadas en la nube, lo que facilita la integración, análisis y visualización de grandes volúmenes de datos de manera eficiente y accesible. Según DataCamp [8], las herramientas de BI más utilizadas incluyen Microsoft Power BI (conocido por su integración con el ecosistema de Microsoft, bajo costo y facilidad de uso), Tableau (destacado por sus potentes capacidades de visualización e interactividad), Qlik Sense (ofrece análisis asociativo para explorar datos), Looker (de Google) (orientado al análisis en la nube), SAP BusinessObjects (ideal para grandes empresas y su integración con sistemas ERP), Sisense (permite incrustar análisis en aplicaciones web y móviles), Google Data Studio (una alternativa gratuita para crear informes personalizados) y Zoho Analytics (parte del ecosistema Zoho, fácil de implementar y con precios accesibles). Estas tecnologías se combinan a menudo con motores de bases de datos como SQL Server, MySQL, PostgreSQL,

o servicios en la nube como Amazon Redshift, Google BigQuery o Azure Synapse Analytics, dependiendo de los requerimientos del proyecto.

En cuanto a las metodologías, [9] describe diversos enfoques aplicables a proyectos de BI. El Data-Driven Approach se centra en los datos, su estructura y uso, basándose en la premisa de que "los datos nunca mienten". El Value-Chain Data Approach se enfoca en los datos que generarán mayor valor para el negocio. El Process-Driven Approach analiza los procesos de negocio, la información que generan y consumen, estructurando la información en función del usuario del proceso. El Event-Driven Approach divide los procesos de negocio en perspectivas de datos, función y organización, conectadas por eventos. Finalmente, el Object-Process Driven Approach considera que objetos y procesos tienen igual importancia en la toma de decisiones. Un proceso fundamental en BI es ETL (Extract, Transform, Load), que permite extraer datos de diversas fuentes, transformarlos para asegurar calidad y coherencia, y cargarlos en un almacén centralizado, garantizando que la información esté estructurada para el análisis [10]. Asimismo, la implementación de Metodologías Ágiles como SCRUM en proyectos de BI promueve una gestión flexible y adaptativa, fomentando la colaboración continua entre equipos y usuarios, y facilitando la entrega incremental de soluciones y la adaptación a cambios en los requisitos del negocio [11]. L.T. Moss propone que una metodología de BI debe estar orientada al cambio, gestionarse de forma global y transversal, manejar múltiples subproyectos simultáneamente, considerar todas las tareas y procesos de la empresa, basarse en la gestión de los caminos críticos del flujo de trabajo empresarial, orientarse a las personas y sus relaciones, y alinearse con las necesidades del negocio [9].

Este informe detallará la planificación y el modelado de una solución BI, comenzando con la descripción de la solución en el CAPÍTULO 1. PLANEACIÓN DE LA SOLUCIÓN BI. Posteriormente, el CAPÍTULO 2. MODELADO DEL NEGOCIO presentará una descripción de la empresa u organización. Finalmente, el CAPÍTULO 3. ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS y el CAPÍTULO 4. MODELO LÓGICO. MODELO DIMENSIONAL abordarán los aspectos técnicos del diseño de la solución.

1.2. Justificación

La implementación de Datamart en el área de ventas del restaurante de comida tradicional "El Sabor Cajabambino" es fundamental para optimizar la gestión y el registro de ventas. Actualmente, la ausencia de un sistema robusto para el análisis de datos de ventas dificulta la toma de decisiones informadas sobre inventario,

personal, promociones y planificación estratégica. Una solución Datamart permitirá transformar los datos brutos de ventas en información accionable, mejorando la eficiencia operativa y la rentabilidad del negocio.

1.2.1. Operativa

Desde una perspectiva operativa, una solución BI en "El Sabor Cajabambino" facilitará la recopilación y el análisis en tiempo real de datos sobre ventas diarias, productos más vendidos, horas pico, rendimiento del personal y preferencias del cliente. Esto permitirá una mejor identificación de tendencias de consumo, la optimización de los niveles de inventario para reducir mermas y desabastecimiento, y una asignación más eficiente del personal según la demanda. Además, el análisis de datos de ventas ayudará a prever necesidades futuras, como la necesidad de ampliar el menú o ajustar los horarios de atención, mejorando así la satisfacción del cliente y la eficiencia del servicio.

1.2.2. Tecnológica

El uso de herramientas de BI, como Microsoft Power BI, permitirá integrar diversas fuentes de datos dentro de "El Sabor Cajabambino". Esto incluye los registros de ventas de puntos de venta (POS), datos de inventario y, potencialmente, datos de programas de fidelización de clientes. Estas tecnologías ofrecen dashboards interactivos y reportes personalizables que facilitan el monitoreo de indicadores clave de rendimiento (KPIs) en tiempo real, proporcionando una visión completa e integrada de la operación del restaurante.

1.2.3. Económica

Desde el punto de vista económico, una solución BI reducirá significativamente los costos asociados a la gestión ineficiente de inventario y las ventas. Al tener un panorama claro de las ventas y los productos más populares, "El Sabor Cajabambino" podrá optimizar sus compras, minimizar el desperdicio de alimentos y ajustar los turnos del personal para maximizar la productividad. Esto también permitirá evaluar el retorno de inversión de promociones y ofertas, ajustando los presupuestos de marketing de manera más precisa y efectiva. En última instancia, la mejora en la toma de decisiones basada en datos conducirá a un aumento en los ingresos y una mayor rentabilidad para el restaurante.

1.3. Descripción de la solución BI

El DataMart de Ventas para "El Sabor Cajabambino" será una herramienta crucial para optimizar el rendimiento comercial del restaurante. Este Datamart consolidará y

analizará los datos de ventas para proporcionar una visión clara y detallada del desempeño de los productos y servicios ofrecidos.

1.4. Objetivos de la solución BI

1.4.1. Objetivo General

Diseñar e implementar un Datamart para el área de ventas del restaurante "El Sabor Cajabambino" en Cajamarca, Perú, en el año 2025, con el fin de proporcionar una plataforma robusta para el análisis de datos y la mejora continua de la toma de decisiones.

1.4.2. Objetivos Específicos

- Elaborar el levantamiento de requisitos del negocio
- Elaborar el modelo dimensional (E-R)
- Aplicar las técnicas granularidad y jerarquía y KPI's
- Elaborar el modelo físico dimensional
- Migrar al motor de base datos el modelo dimensional
- Realizar procesos ETL
- Crear cubo dimensional
- Realizar el análisis.
- Elaborar reportes de visualización de resultados.

1.5. Descripción de los Stakeholders

Gerente General

El dueño de "El Sabor Cajabambino" es el Sr. José Carlos Álvarez

Empresario Experto: Con más de 15 años en el rubro de restaurantes, lo que le ha proporcionado un conocimiento profundo del mercado y las preferencias de los comensales en Cajamarca.

Estudiantes UNC

Los estudiantes de Ingeniería de Sistemas del 5to ciclo de la Universidad Nacional de Cajamarca que participan en el curso de Inteligencia de Negocios representan un grupo de stakeholders clave en este proyecto. Poseen una sólida base en fundamentos de programación, bases de datos y análisis de sistemas, lo que les

permite comprender la arquitectura y los procesos necesarios para la implementación de una solución de Business Intelligence.

Tabla 1
Características del gestor de base de datos

Stakeholder	Cargo	Rol
José Carlo Alvarez	Gerente General y Dueño	Proveer los recursos necesarios para el análisis de la información
Jaime Llanos Bardales	Sponsor	Mentor en el desarrollo de la solución BI
Valdiviezo Zavaleta, Jesús Arturo	Asesoría, análisis y manejo de la información	Especialista en el área de TI, analista de información, gestor de equipo en el diseño e implementación de una solución BI
Limay Rodriguez, Adriana Anthonela	Especialista en Visualizaciones	Diseña reportes y dashboards atractivos y útiles
Llanos Cerquin, Melanie Brizeth	Administrador de Plataforma	Soporta y mantiene la infraestructura BI
Perez Briceño, Darick André	Analista de Negocios	Traduce necesidades del negocio en requerimientos técnicos

CAPÍTULO 2. MODELADO DEL NEGOCIO

2.1. Descripción de la empresa u organización

El restaurante el sabor cajabambino es una empresa dedicada a transmitir el sabor típico de Cajamarca, que se esfuerza por ofrecer una experiencia culinaria que celebre la rica tradición gastronómica de la región, utilizando ingredientes frescos y recetas transmitidas de generación en generación y su guía fundamental es una visión clara y una misión enfocada en nuestro compromiso con la sociedad cajamarquina, buscando no solo deleitar paladares, sino también contribuir al desarrollo cultural y económico local.

Razón social

MEDINA LEZAMA, MARIA BERANIZ

Ubicación

Av. La Paz #720, Cajamarca, Cajamarca, Perú.

Rubro Económico

Elaboración y venta de alimentos preparados.

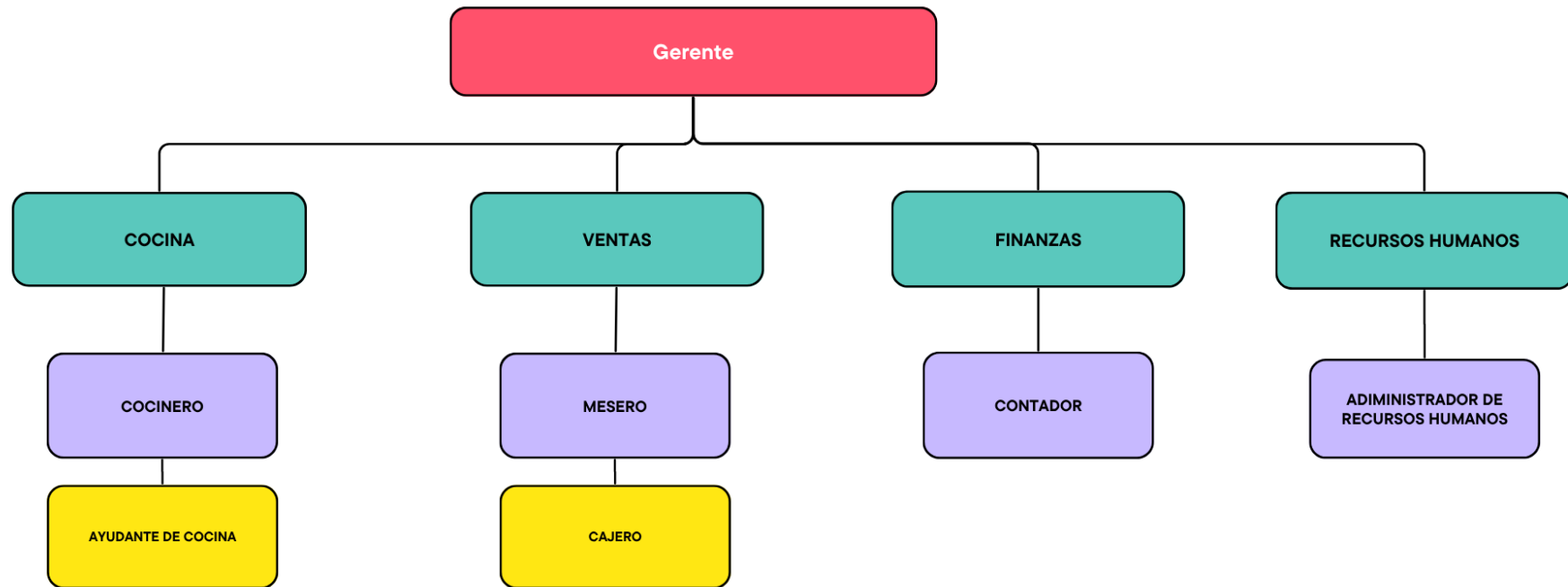
Clientes

Público diverso que incluye residentes locales, turistas nacionales e internacionales, familias, parejas, grupos de amigos y empresas. Todos ellos comparten el interés por disfrutar de la auténtica tradición culinaria cajamarquina en un ambiente acogedor que se enriquece con la experiencia de música en vivo, ideal para comidas cotidianas, celebraciones especiales y eventos corporativos.

Competidores

Otros restaurantes de comida típica cajamarquina en la ciudad u otros que ofrecen platos tradicionales peruanos en general.

2.2. Organigrama de la empresa



2.3. Cronograma de actividades

<i>Nombre de tarea</i>	<i>Duración</i>	<i>Comienzo</i>	<i>Fin</i>	<i>Predecesoras</i>	<i>Nombres de los recursos</i>
PROPUESTA DE DESARROLLO DE UN DATAMART. PARA EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS DE LA EMPRESA ROJAL SERVICIOS GENERALES SAC	81 días	lun 05/05/25	vie 05/09/25		
PLANEAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO	13 días	lun 15/05/25	lun 28/05/25		
Analizar el Negocio y Organigrama	5 días	lun 22/08/11	vie 26/08/11		-----
Definir el Alcance	2 días	21/05/25	22/05/25	3	-----
Definir las tareas	2 días	23/05/25	24/05/25	4	-----
Definir el Cronograma	2 días	25/05/25	26/05/25	5	-----
Definir los Recursos (Personal, Hardware y Software)	2 días	27/05/25	28/05/25	6	-----
ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	10 días	29/05/25	13/06/25	2	
Levantar Información en Negocio	5 días	29/05/25	03/06/25	7	-----
Investigar Previas Entrevistas: Reportes de la Organización	3 días	04/06/25	06/06/25	9	-----
Seleccionar al personal a quien Entrevistar	1 día	07/06/25	08/06/25	10	-----
Entrevistar (Sobre sus trabajos, objetivos, conocer y como toman decisiones actualmente y en el futuro)	0.5 día	09/06/25	09/06/25	11	-----
Resumir los Requerimientos Obtenidos en la Entrevista	0.5 día	09/06/25	09/06/25	12	-----
EL MODELO LOGICO: MODELO DIMENSIONAL	5 días	10/06/25	15/06/25	8	
Seleccionar el DATAMART	1 día	10/06/25	11/06/25	13	-----
Definir las Dimensiones	1 día	11/06/25	12/06/25	15	-----
Definir tabla de Hechos	1 día	12/06/25	13/06/25	16	-----
Definir el Modelo de Estrellas o Modelo de Copo de Nieves	2 días	13/06/25	15/06/25	17	-----
PROCESOS DE EXTRACCIÓN, TRANSFORMACIÓN Y CARGA	8 días	jue 16/06/25	lun 23/06/25	14	
Identificar Fuentes y Destinos Detallados	1 día	16/06/25	16/06/25	18	-----
Seleccionar la Herramienta de ETL	1 día	17/06/25	17/06/25	20	-----
Cargar Dimensiones	2 días	18/06/25	19/06/25	21	-----
Cargar Tabla de Hechos	2 días	20/06/25	21/06/25	22	-----
Cargar Dimensiones y Tabla de Hechos Incrementales	2 días	22/06/25	23/06/25	23	-----
DISEÑO FISICO	9 días	mar 25/10/11	vie 04/11/11	19	

TÍTULO. DESARROLLO DE UN DATAMART PARA EL ÁREA DE VENTAS DEL RESTAURANTE “EL SABOR CAJABAMBINO”

Trasladar el modelo dimensional al modelo físico.	3 días	mar 25/10/11	jue 27/10/11	24	-----
Determinar la longitud de la BD del DWH.	2 días	vie 28/10/11	lun 31/10/11	26	-----
Determinar la estrategia de indexación.	2 días	mar 01/11/11	mié 02/11/11	27	-----
Sentencias SQL para crear el modelo	2 días	jue 03/11/11	vie 04/11/11	28	-----
APLICACIONES PARA USUARIOS FINALES	16 días	lun 07/11/11	lun 28/11/11	25	
Elegir la Herramienta para Procesamiento Analítico	2 días	lun 07/11/11	mar 08/11/11	29	-----
Determinar los Cubos	3 días	mié 09/11/11	vie 11/11/11	31	-----
Diseñar los reportes a Mostrar	6 días	lun 14/11/11	lun 21/11/11	32	-----
Selección de herramienta de aplicación para usuario final.	1 día	mar 22/11/11	mar 22/11/11	33	-----
Implementación de la herramienta Ms Excel.	4 días	mié 23/11/11	lun 28/11/11	34	-----
DATAMINING	9 días	mar 29/11/11	vie 09/12/11	30	
Preparar la BD de Analysis Services para Minería de Datos	2 días	mar 29/11/11	mié 30/11/11	35	-----
Crear el escenario para la solución a implementar	7 días	jue 01/12/11	vie 09/12/11	37	-----
PRESENTAR PROPUESTA	1 día	lun 12/12/11	lun 12/12/11	36	
Entregar propuesta	1 día	lun 12/12/11	lun 12/12/11	38	-----

2.4. Recursos

2.4.1. Personal

Alumnos de la Escuela de Ingeniería de Sistemas. (4 alumnos)

2.4.2. Hardware y Software

- Laptops
- PC
- Visual Studio 2022
- Visual Studio Code
- SQL Server
- Pentaho
- Power BI
- Gemini
- SSIS
- Microsoft Analysis Services
- Python

2.4.3. Otros

- Google Forms

2.5. Alcance

El alcance de esta propuesta se limita principalmente al área de ventas y, de manera complementaria, al área de inventario del restaurante "El Sabor Cajabambino". Si bien otras áreas del restaurante pueden generar datos, el enfoque primordial de esta solución de Business Intelligence recaerá en las transacciones de ventas y la gestión de inventario, dado que son los pilares fundamentales para el análisis de rentabilidad y la optimización de recursos en el negocio. Las demás áreas serán consideradas como apoyo, ya que sus datos, aunque relevantes, se anexan y alimentan directamente a estas dos áreas principales.

2.5.1. Dentro del alcance

- Plantear la administración del proyecto.
- Analizar los requerimientos.
- Diseñar el modelo lógico y físico de la estructura del DATAMART.

- Realizar solamente los prototipos del proyecto.
- Los prototipos serán elaborados en Erwin.

2.5.2. Fuera del alcance

- El proyecto no incluirá la exposición o visualización de información que pueda perjudicar o no se alinee con los objetivos estratégicos y la confidencialidad de la empresa. Asimismo, no se realizará el despliegue ni mantenimiento del sistema.

2.6. Tareas

Las tareas que se realizarán estarán principalmente enfocadas al área de ventas del restaurante, abarcando la recopilación, transformación y análisis de datos relacionados con transacciones, productos vendidos, horarios de mayor afluencia y rendimiento de los meseros. De forma secundaria, se abordarán tareas para el área de inventario, centrándose en el control de existencias, el análisis de mermas y la optimización de los niveles de *stock* de ingredientes y productos clave.

2.7. Roles y equipo

Rol	Función principal	Responsable
Analista de negocios	Traduce necesidades del negocio en requerimientos técnicos	Pérez Briceño, Darick André
Analista de BI	Interpreta datos para generar insights estratégicos	Llanos Cerquin, Melani
Ingeniero de datos	Prepara y transforma datos para análisis	Valdiviezo Zavaleta, Jesús Arturo
Especialista en visualizaciones	Diseña reportes y dashboards atractivos y útiles	Limay Rodriguez, Adriana Anthonela
Administrador de plataforma	Soporta y mantiene la infraestructura BI	Llanos Cerquin, Melani
Gerente de proyecto	Planifica, coordina y supervisa el proyecto	Valdiviezo Zavaleta, Jesús Arturo
Patrocinador del proyecto	Provee recursos y apoyo estratégico	Perez Briceño, Darick André
Analista de negocios	Traduce necesidades del negocio en requerimientos técnicos	Pérez Briceño, Darick André

CAPÍTULO 3. ANALISIS DE REQUERIMIENTOS

3.1. El Negocio

3.1.1. Misión

En Sabor Cajabambino, nuestra misión es celebrar la riqueza de la cocina de Cajabamba y Cajamarca, compartiendo con cada visitante una experiencia gastronómica auténtica y acogedora. Ofrecemos un viaje de sabores que abarca desde los platos típicos transmitidos por generaciones hasta opciones a la carta cuidadosamente elaboradas, todo en un ambiente que honra nuestra cultura, conecta a las personas y evoca la calidez de nuestra tierra.

3.1.2. Visión

Visualizamos a Sabor Cajabambino como un legado de sabor y hospitalidad donde cada experiencia gastronómica, arraigada en nuestra herencia culinaria de Cajabamba y Cajamarca, trasciende el presente y perdura en el tiempo. Buscamos expandir nuestro alcance sin perder la esencia que nos define: el sabor auténtico, la calidez de nuestra hospitalidad y el orgullo inquebrantable por nuestra identidad cultural.

3.1.3. Objetivos organizacionales

3.1.3.1. Generales

Crear experiencias gastronómicas memorables que celebren los sabores únicos de Cajabamba y Cajamarca, construyendo una base de clientes leales y asegurando el crecimiento sostenido de Sabor Cajabambino.

3.1.3.2. Específicos

- Fomentar un sentido de pertenencia fuerte en el equipo de trabajo.
- Construir una comunidad de comensales leales.
- Realizar alianzas estratégicas con proveedores que ofrezcan la mejor calidad de insumos.

3.1.4. Definición de requerimientos del negocio

Entrevista para obtener información que sirva de apoyo a la toma de decisiones en el área de recursos humanos de la empresa EL SABOR CAJABAMBINO

Estimado colaborador: El propósito de esta encuesta es comprender mejor los desafíos y necesidades relacionadas con la **gestión de ventas e inventario** en "El Sabor Cajabambino".

La información recopilada será fundamental para diseñar e implementar una solución de **Business Intelligence (BI)** que nos permita optimizar estos procesos, mejorar la toma de decisiones y, en última instancia, beneficiar el crecimiento y la eficiencia de nuestro restaurante.

Lugar de la entrevista: Restaurant el Sabor Cajabambino

INSTRUCCIONES: Por favor, lea cuidadosamente cada pregunta y marque con una (X) la respuesta que mejor se ajuste a su realidad, o escriba su respuesta donde sea necesario. ¡Gracias por su valioso tiempo!

1. Actualmente, ¿cómo registra y controla las ventas diarias en el restaurante?

- a. **Manualmente (cuadernos, hojas de cálculo básicas)**
- b. A través de un sistema de punto de venta (POS)
- c. Opción 4
- d. **Otros: Sistema de registro de ventas alquilado a terceros**

2. ¿Qué tan fácil le resulta obtener información sobre las ventas de días, semanas o meses anteriores?

- a. Muy fácil
- b. Fácil
- c. **Regular**
- d. Difícil
- e. Muy difícil

3. ¿Con qué frecuencia analiza los datos de ventas para identificar productos más vendidos o patrones de consumo?

- a. Diariamente
- b. Semanalmente
- c. **Mensualmente**
- d. Nunca

e. Otros: *No es tanto un análisis, reviso los datos sobre todo para llevar la contabilidad y no tener problemas con SUNAT.*

4. ¿Considera que la información actual sobre ventas es suficiente para tomar decisiones sobre promociones o cambios en el menú? ¿Por qué?

a. Sí

b. No

La información de las ventas sirve para llevar la contabilidad. No la uso regularmente para tomar decisiones

5. ¿Cómo realiza actualmente el control de inventario de materias primas e insumos en el restaurante?

a. Manualmente (fichas, conteo físico)

b. A través de un sistema de inventario o un módulo de POS

c. Otros:

6. ¿Qué tan fácil es saber en cualquier momento la cantidad exacta de un ingrediente o producto disponible?

a. Muy fácil

b. Fácil

c. Regular

d. Difícil

e. Muy difícil

7. ¿Ha experimentado problemas de desabastecimiento o exceso de inventario de algún producto o ingrediente?

a. Sí, frecuentemente

b. Sí, ocasionalmente

c. No, rara vez

d. Nunca

Si su respuesta es sí, ¿cuáles han sido las consecuencias (ej. pérdidas de ventas, productos vencidos)?

El encargado de abastecer el inventario y gestionarlo es el cocinero, por lo que no sé cómo maneja todo ese proceso. Pero ha existido situaciones donde no se ha logrado un abastecimiento adecuado.

8. ¿Qué tipo de reportes o información visual le gustaría obtener sobre las ventas para facilitar su trabajo diario? (Ej. Gráficos de ventas por día, proyecciones de demanda, alertas de stock bajo, etc.)

Ayuda visual para tener una perspectiva mas clara de lo que sucede con mi negocio, de forma diaria, semanal y mensual. Una forma de administrar el inventario de forma más práctica.

9. ¿Qué dificultades encuentra en la gestión de inventario para el restaurante (ej. seguimiento de ingredientes, control de stock, pérdidas)?

No puedo llevar un seguimiento adecuado del inventario. El sistema que alquilo tiene un apartado de inventario, pero nunca lo he usado.

10. ¿Qué piensa de la automatización de los procesos de registro de ventas e inventario en "El Sabor Cajabambino" a través de un sistema BI? ¿Cómo cree que le ayudaría en su trabajo?

No tengo mucho conocimiento sobre los detalles del sistema, pero según lo que me han explicado creo que sería una herramienta muy útil para llevar una gestión mucho más práctica y eficiente de las ventas y el inventario.

11. ¿Hay alguna otra información o comentario que considere relevante para el diseño de esta solución BI para "El Sabor Cajabambino"?

A para organizar mejor a los meseros y tener un registro más claro de su actividad.

12. ¿Qué información considera esencial para la toma de decisiones? (Ej. Margen de ganancia por plato, rotación de inventario, impacto de promociones en ventas, etc.)

Ganancias diarias y mensuales.

13. ¿Qué información específica le gustaría ver en los reportes de ventas e inventario para que le sea más útil? Por favor, sea lo más detallado posible. (Ejemplo: "Ventas por plato y mesero", "Costos de ingredientes por plato", "Nivel de stock actual y consumo diario promedio")

Ventas diarias, semanales y anuales. Estado del inventario. Desempeño de los meseros.

14. Indique el rango en el que se encuentra su rendimiento laboral.

- a. Del 75% - 100%
- b. Del 50% - 75%**
- c. Del 25% - 50%
- d. Del 0% - 25%

15. Qué piensas de la automatización de los procesos de ventas e inventario en la mejora del desempeño, ¿Cómo cree Ud. que le ayudaría?

Creo que sería una herramienta interesante de implementar en mi negocio. Definitivamente, sería útil.

Gracias por tu tiempo.

3.2. Descripción de los procesos a modelar

El conjunto de procesos a modelar comprenderá la operación integral del restaurante Sabor Cajabambino:

El proceso de atención al cliente: Este proceso empieza desde el momento en que el cliente llega al restaurante, incluyendo la recepción, la asignación de mesas (con o sin reserva), la presentación del menú, la toma de pedidos, el servicio de bebidas y alimentos, la atención a consultas y solicitudes, la presentación de la cuenta, el cobro y la despedida.

El proceso de gestión de pedidos para llevar/a domicilio: Este proceso se modelará desde la recepción del pedido, su registro, la comunicación a la cocina, el empaquetado adecuado, la gestión del pago y la entrega al cliente, se enfocará en la precisión, la rapidez y la calidad de la entrega.

El proceso de gestión de inventario de la cocina y el almacén: Se modelará el control de stock, el registro de las salidas para la preparación de los platos y la generación de pedidos de reposición.

3.3. Problemas del negocio

La insuficiente digitalización de procesos operativos como las ventas y la gestión del inventario limitan la agilidad y la eficiencia del negocio, lo que se traduce en una capacidad restringida para optimizar la experiencia del cliente, escalar las operaciones de manera efectiva ante la diversificación de la oferta gastronómica y la futura implementación de canales digitales, y mantener una ventaja competitiva en el mercado.

3.4. Investigación previa a entrevistas: reportes de la organización

En este punto he realizado las siguientes actividades:

- Búsqueda de un negocio disponible para el proyecto.
- Primer contacto con el dueño del restaurante "El sabor Cajabambino". Información sobre el proceso del proyecto.
- Recojo de información del local físico (número de mesas, espacios, lista de platillos, etc).
- Recojo de información sobre datos del negocio.
- Entrevista al gerente del restaurante sobre los requerimientos del negocio.
- Identificación del problema.

3.5. Selección de los entrevistados

En este caso se ha seleccionado a José Carlos Álvarez el dueño del restaurante "El sabor Cajabambino" ya que es el único con disponibilidad para realizar las entrevistas y el recojo de datos necesarios.

3.6. Entrevista

El proceso de entrevista es fundamental para comprender a fondo las necesidades y desafíos del restaurante "El Sabor Cajabambino" en relación con sus datos. Se realizaron preguntas estructuradas y abiertas con el gerente del negocio, el Sr. José Carlos Álvarez (Dueño/Gerente General). El objetivo es indagar sobre sus tareas diarias, su perspectiva sobre el desempeño en las áreas de interés y los retos que enfrenta en la gestión y análisis de la información. Se prestó especial atención a la toman decisiones actualmente y qué tipo de información o herramientas desearía tener en el futuro para mejorar este proceso. Esta interacción directa permitió obtener una visión cualitativa de las expectativas y las áreas de mejora desde la perspectiva de quien administra el negocio.

3.7. Resumen de los requerimientos obtenidos en la entrevista

Ejemplo:

Los requerimientos recopilados según las entrevistas, encuestas y evaluación de reportes fueron:

- **Generación de reportes dinámicos y personalizables:** Se necesita que los reportes sean más rápidos de generar y que puedan adaptarse a las necesidades específicas de cada usuario, permitiendo un análisis dinámico y ahorrando tiempo en la consolidación manual de datos.
- **Mejora en el acceso a la información de ventas:** Urge optimizar la facilidad de acceso y consulta de la información de ventas diarias, semanales y mensuales del sistema alquilado, ya que el acceso a datos históricos es "Regular".
- **Gestión de inventario eficiente:** Se requiere una administración del inventario más práctica que reduzca los problemas de desabastecimiento o exceso, ya que actualmente es mayormente manual y la sección de inventario del sistema alquilado no se utiliza.
- **Organización y evaluación del desempeño de meseros:** Se necesita organizar mejor a los meseros y tener un registro más claro de su actividad para evaluar su desempeño.
- **Automatización de procesos:** Hay un gran interés en la automatización de los procesos de ventas e inventario a través de un sistema BI para lograr una gestión más práctica y eficiente, considerando que el rendimiento laboral actual se estima entre el 50% y el 75%.
- **Visualización clara del negocio:** Se demanda ayuda visual para una perspectiva clara del negocio, incluyendo reportes de ganancias y el estado del inventario.

LISTA DE REQUERIMIENTOS OBTENIDOS

1. ¿Con qué frecuencia le gustaría revisar reportes de ventas?
2. ¿Con qué frecuencia le gustaría revisar los ingresos totales?
3. ¿Le gustaría medir el desempeño de los meseros según las ventas que atienden?
4. ¿Considera relevante realizar reportes sobre los pedidos completados y cancelados?
5. ¿Considera importante visualizar reportes que muestren la rentabilidad del restaurante en diferentes periodos?
6. ¿Le interesa conocer qué platos y bebidas son los más vendidos para enfocar sus decisiones de menú o promoción?
7. ¿Le sería útil contar con información que muestre tendencias y hábitos de consumo, como los productos más pedidos por día u horario?
8. ¿Considera útiles los gráficos y dashboards visuales para comprender rápidamente el estado de las ventas?
9. ¿Cree que pasar de un control manual de ventas a un sistema automatizado ayudaría a mejorar la gestión del restaurante?

3.8. Definición de medidas

Ejemplo:

HOJA DE ANÁLISIS

	Dimensiones	Forma de Analizar la Dimensión			
¿Qué?	Ventas				
¿Cuándo?	Tiempo	Fecha	Mes	Día	
		Año	Semestre	Trimestre	
¿Quién?	Empleado	Nombre Completo	Estado		
¿Quién?	Cliente	Nombre Completo			
¿Cómo?	Pedido	Estado	Tipo de pedido		Nombre Producto
		Cantidad	Mesa		Total, Pedido
¿Qué?	Producto	Categoría Producto	Nombre Producto	Preparado	Precio Unitario

DIMENSIONES Y JERARQUÍAS

	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4
--	---------	---------	---------	---------

Tiempo	Fecha	Trimestre	Semana del año	Nombre día
	Año	Nombre del trimestre	Mes del año (1,2,3, etc)	Día del mes
		Nombre del mes	Día del año	Día de la semana
Empleado	Nombre	Fecha de contratación		
Ciente	Nombres			
Producto	Categoría	Es preparado (tipo)	Nombre	Precio Unitario
Mesa	Ubicación	Número	Capacidad	Estado

DIMENSIONES Y MEDIDAS

Medida / Dimensión	Tiempo	Empleado	Ciente	Pedido	Producto	Mesa
Ingresos (Ingresos por día, por mes, por tipo de producto, por tipo de pedido): Cantidad * PrecioUnitario de todos los DetallePedido con igual Id_Pedido	X	X	X	X	X	X
Número de ventas (Recuento de Id_Pedido únicos)	X	X	X	X	X	X
Número de ventas Completadas	X	X	X	X	X	X
Costo	X	X	X	X	X	X
Margen	X	X	X	X	X	X

3.9. Entidades del negocio

La base de datos Fuente será RestauranteDBasePrueba5m la cual cuenta con diferentes esquemas y tablas que contienen información de cinco meses de pedidos.

Esquema GENERAL

Este esquema contiene información general y de catálogo del restaurante, incluyendo productos y la disposición de las mesas. Tablas:

- Categoria
 - Id_Categoria
 - Nombre
 - Descripcion
- Mesa
 - Id_Mesa
 - Capacidad
 - Ubicación
 - Estado
- Producto
 - Id_Producto
 - Nombre
 - Precio
 - Descripcion
 - Foto
 - Id_Categoria
 - EsPreparado
- ProductoIngrediente
 - Id_Producto
 - Id_Item
 - Cantidad

Esquema CLIENTE

Este esquema gestiona la información de los clientes y sus reservas. Tablas:

- Cliente
 - Id_Cliente
 - Nombres
 - ApellidoPaterno
 - ApellidoMaterno
 - DNI
 - Telefono
 - CorreoElectronico
 - Direccion
 - FechaDeNacimiento
- Reserva
 - Id_Reserva
 - Fecha

- Hora
- Id_Mesa
- Id_Cliente
- NumeroPersonas
- Estado
- Comentarios

Esquema INVENTARIO

Este esquema se encarga de la gestión de inventario de materias primas e insumos.
Tablas:

- Inventario
 - Id_Item
 - ItemNombre
 - Id_ItemCategoria
 - UnidadMedida
 - Stock
 - CostoPorUnidad
 - FechaDeExpiracion
 - NivelReorden
 - CantidadReorden
 - NecesitaReorden
- ItemCategoria
 - Id_ItemCategoria
 - Categoria
 - Descripcion

Esquema PERSONAL

Este esquema almacena la información de los empleados del restaurante. Tablas:

- Empleado
 - Id_Empleado
 - NombreCompleto
 - DNI
 - FechaNacimiento
 - Direccion
 - Telefono
 - CorreoElectronico
 - Rol
 - Turno
 - FechaContratacion
 - Salario
 - Estado
 - Usuario
 - Contraseña

Esquema TRANSACCION

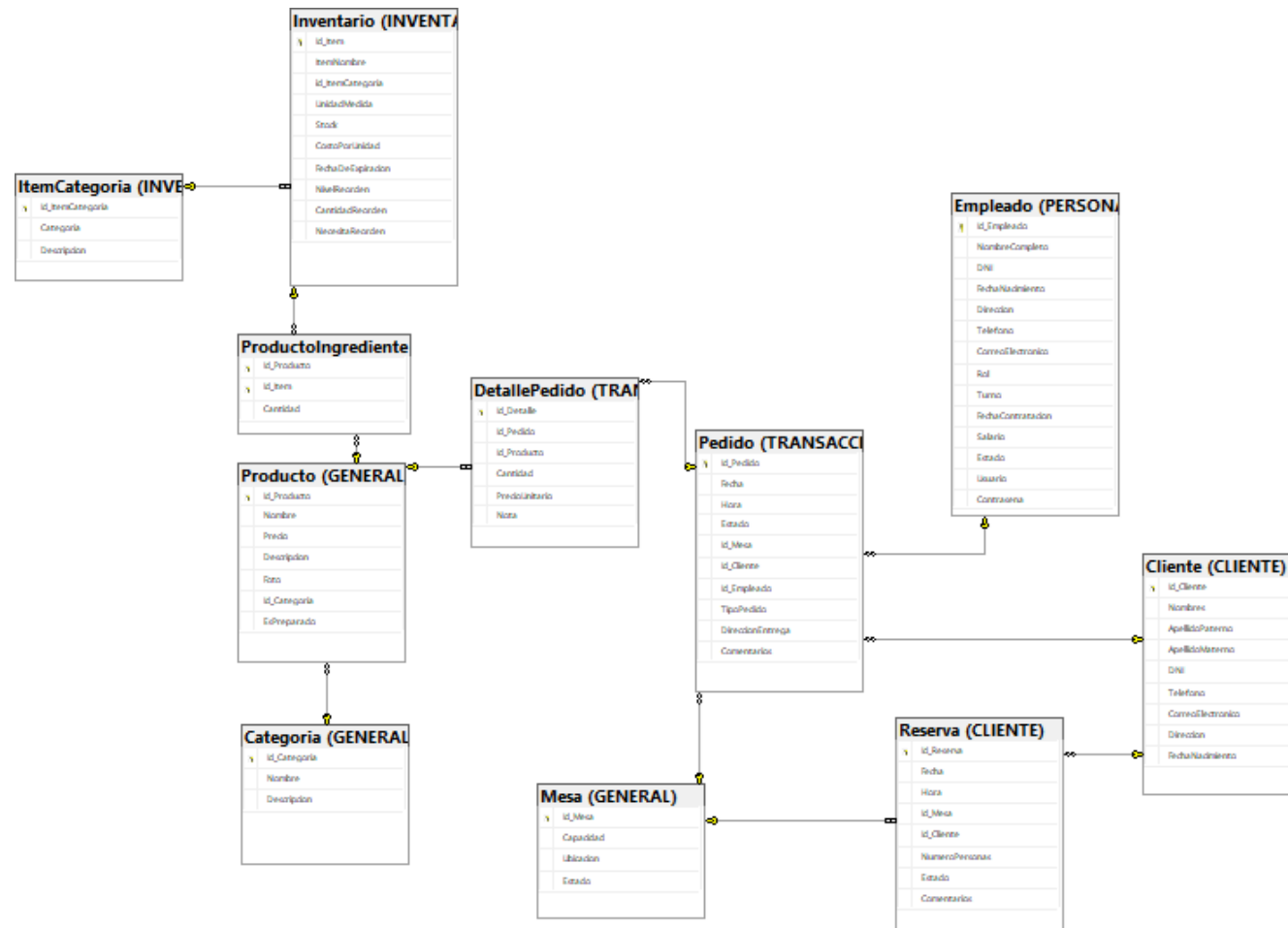
Este esquema registra todos los detalles de los pedidos y sus transacciones. Tablas:

- DetallePedido
 - Id_Detalle
 - Id_Pedido
 - Id_Producto
 - Cantidad
 - PrecioUnitario
 - Nota
- Pedido
 - Id_Pedido
 - Fecha
 - Hora
 - Estado
 - Id_Mesa
 - Id_Cliente
 - Id_Empleado
 - TipoPedido
 - DireccionEntrega
 - Comentarios

Z

3.10. Fuente de datos

Figura 1
Diagrama base de datos



CAPÍTULO 4. MODELO LÓGICO. MODELO DIMENSIONAL

4.1. Selección del DATAMART.

Desarrollo de un DATAMART para el área de Ventas de la empresa El sabor Cajamarquina.

4.2. Definir dimensiones.

4.2.1. Mapeo de las dimensiones del negocio en las tablas dimensión

- **Tiempo:** Para analizar ventas por fecha, hora, día de la semana, trimestre, mes, año. Se mapea a la tabla **Dim.Tiempo**
- **Empleado:** Para analizar el desempeño de ventas por empleado. Se mapea a la tabla **Dim.Empleado**.
- **Cliente:** Para analizar las ventas por cliente. Se mapea a la tabla **Dim.Cliente**.
- **Producto:** Para analizar ventas por tipo de producto, si es preparado o no, y el producto específico. Se mapea a la tabla **Dim.Producto**.
- **Mesa:** Para analizar las ventas por ubicación física dentro del restaurante. Se mapea a la tabla **Dim.Mesa**.

4.2.2. Diccionario de datos

DICCIONARIO DE LA DIMENSIÓN TIEMPO			
Atributo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
tiempokey	INT	PRIMARY KEY, NOT NULL	Clave única de la dimensión
fecha	DATETIME	NOT NULL	La fecha completa en formato DATE
año	INT	NOT NULL	El año
trimestre	INT	NOT NULL	El número del trimestre (1-4).
nombreTrimestre	CHAR(2)	NOT NULL	El nombre del trimestre (e.g., 'Q1')
mes	INT	NOT NULL	El número del mes (1-12).

nombreMes	NVARCHAR(50)	NOT NULL	El nombre completo del mes (e.g., 'Enero', 'Febrero').
semanaAño	INT	NOT NULL	El número de la semana en el año (1 53).
diaAño	INT	NOT NULL	El número del día del año
diaMes	INT	NOT NULL	El número del día del mes
diaSemana	INT	NOT NULL	El número del día de la semana (1=Lunes, 7=Domingo).
nombreDia	NVARCHAR(50)	NOT NULL	El nombre completo del día de la semana (e.g., 'Lunes', 'Martes').

DICCIONARIO DE LA DIMENSIÓN PRODUCTO			
Atributo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
productokey	INT	PRIMARY KEY, NOT NULL	Clave única de la dimensión
categoría	NVARCHAR (50)	NOT NULL	categoría a la que pertenece el producto (Bebidas, Platos típicos, Platos criollos, Combinados, Entradas, Sopas, Postres, Fuentes).
tipo	BIT	NOT NULL	Es preparado (1) o no es preparado (0)
precio	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Precio del producto
nombreProducto	NVARCHAR(200)	NOT NULL	Nombre del producto

DICCIONARIO DE LA DIMENSIÓN CLIENTE			
-------------------------------------	--	--	--

Atributo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
clientekey	INT	PRIMARY KEY, NOT NULL	Clave única de la dimensión
nombre	NVARCHAR(300)	NOT NULL	Nombre del Cliente

DICCIONARIO DE LA DIMENSIÓN EMPLEADO

Atributo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
empleadokey	INT	PRIMARY KEY, NOT NULL	Clave única de la dimensión
nombre	NVARCHAR (200)	NOT NULL	Nombre completo del empleado
fechacontrataci on	DATE	NOT NULL	Fecha de contratación del empleado

DICCIONARIO DE LA DIMENSIÓN MESA

Atributo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
mesakey	INT	PRIMARY KEY, NOT NULL	Clave única de la dimensión y número de la mesa
ubicacion	NVARCHAR (50)	NOT NULL	Primer piso, segundo piso
capacidad	INT	NOT NULL	Número de sillas
estado	NVARCHAR(20)	NOT NULL	Disponible, Fuera de servicio, reservada, ocupada

4.2.3. Asignación de claves primarias a cada dimensión

- **Dim_Tiempo:** tiempokey (PK)
- **Dim_Empleado:** empleadokey (PK)
- **Dim_Producto:** productokey (PK)
- **Dim_Cliente:** clientekey (PK)
- **Dim_Mesa:** mesakey (PK)

4.2.4. Identificando jerarquías analíticas

- **DIM.Tiempo:**
 - Fecha → Año → Trimestre → Mes → Semana del Año → Día

- **DIM.Producto:**
 - Categoría principal → Tipo de Producto → Nombre de producto → Precio
- **DIM.Cliente:**
 - Nombre cliente
- **DIM.Empleado:**
 - Nombre → fecha de contratación
- **DIM.Mesa**
 - Ubicación → Numero → Capacidad → Estado
- **FacVentas**
 - Ingresos Venta → Costo → Margen

4.2.5. Agregar claves a cada atributo jerárquico

- **DIM.Tiempo:**
 - **Fecha** → fecha
 - **Año** → anio
 - **Trimestre** → trimestre
 - **Trimestre** → nombreTrimestre
 - **Mes** → mes
 - **Mes** → nombreMes
 - **Semana** → semanaAnio
 - **Día** → diaAnio
 - **Día** → diaMes
 - **Día** → diaSemana
 - **Día** → nombreDia
- **DIM.Producto:**
 - **Categoría Principal** → categoria
 - **Tipo Producto** → tipo
 - **Nombre del Producto** → nombreProducto
 - **Precio** → precio
- **DIM.Cliente:**
 - **Nombre cliente** → nombres
- **DIM.Empleado:**
 - **Nombre** → nombre
 - **Fecha de contratación** → fechaContratacion
- **DIM.Mesa**

- **Ubicación** → ubicacion
- **Numero** → mesaKey
- **Capacidad** → capacidad
- **Estado** → estado
- **FacVentas**
 - **Ingresos Venta** → ingresosVenta
 - **Ingresos Venta** → numeroVentas
 - **Ingresos Venta** → ventaCompletada
 - **Costo** → costo
 - **Margen** → margen

4.2.6. Determinar la granularidad de cada dimensión

- **Dim_Tiempo:** La granularidad es por día. Cada fila representa un día único.
- **Dim_Producto:** La granularidad es por producto específico. Cada fila representa un producto único.
- **Dim_Cliente:** La granularidad es por cliente individual. Cada fila representa un cliente único.
- **Dim_Empleado:** La granularidad es por empleado individual. Cada fila representa un empleado único.
- **Dim_Mesa:** La granularidad es por mesa individual. Cada fila representa una mesa única.

4.3. Definir la tabla de hechos.

4.3.1. Mapeando las medidas del negocio en las tablas de hechos

- Ingresos totales
- Número de ventas
- Venta completa
- Costo
- Margen

4.3.2. Granularidad de la tabla de hechos

Cada fila de la tabla de hechos representa la venta hecha por un empleado específico, de una cantidad específica de un producto, dentro de un pedido particular, en una mesa específica, en un momento determinado a un cliente.

- **Ingresos venta:** Se puede ver los ingresos totales por día, por mes, por tipo de producto, por empleado, por cliente, etc.
- **Número de ventas:** Se puede contar el número de pedidos por día, por mes, por tipo de pedido, por empleado, etc.
- **Venta completa:** Se puede ver las ventas completadas por día, por mes, por tipo de producto, por empleado, por cliente, etc.
- **Costo:** permite visualizar el costo asociado a los productos vendidos.
- **Margen:** Permite calcular la diferencia entre el precio de venta y el costo (precio – costo).

4.4. Definir claves primarias y relaciones entre tabla de hechos y dimensiones.

Claves Primaria de cada dimensión:

- **Dim_Tiempo:** tiempokey (PK)
- **Dim_Empleado:** empleadokey (PK)
- **Dim_Producto:** productokey (PK)
- **Dim_Cliente:** clientekey (PK)
- **Dim_Mesa:** mesakey (PK)

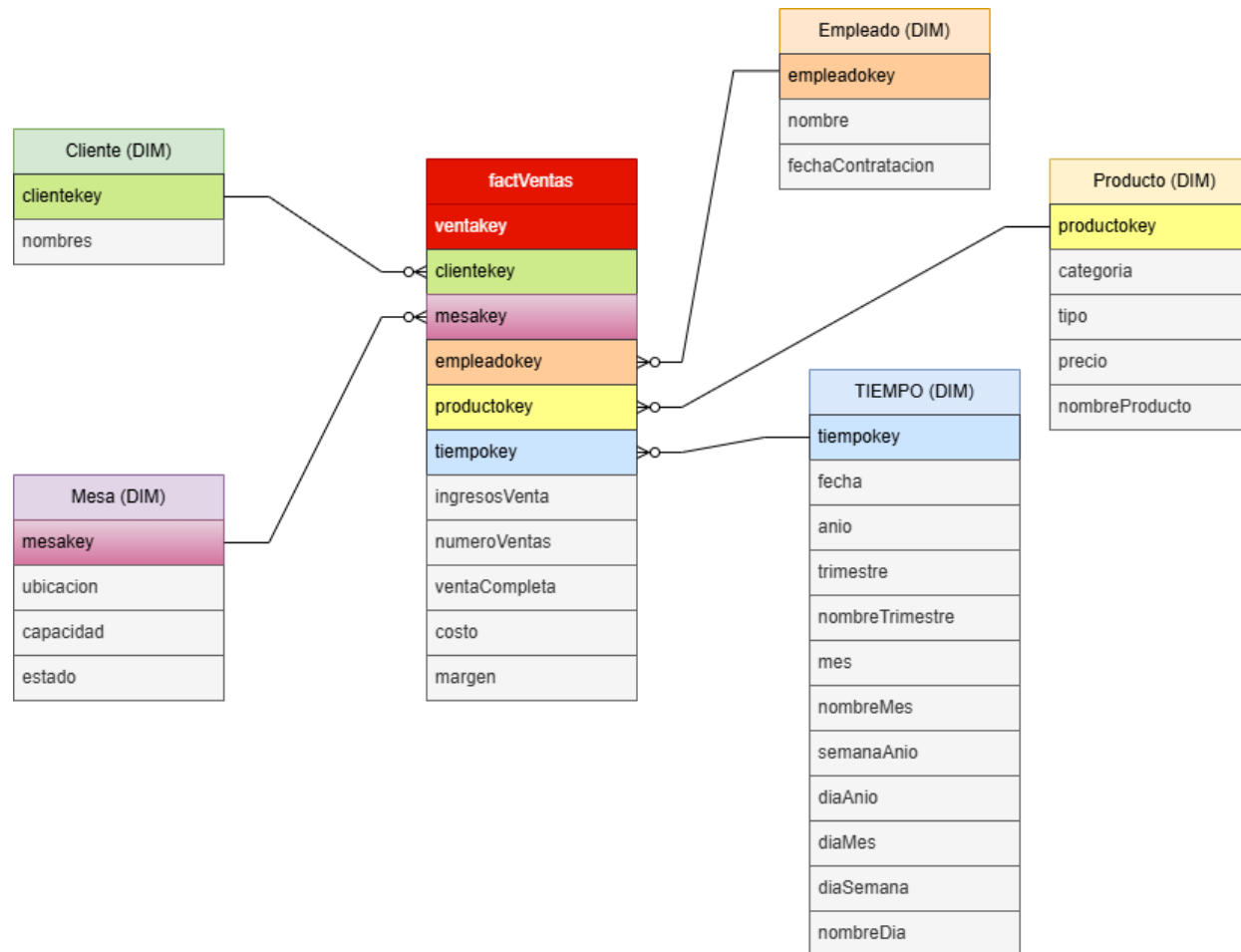
Cada una de estas Primary Key se relaciona con las siguientes Foreign Key en la tabla FactVentas.

- tiempokey (FK)
- empleadokey (FK)
- productokey (FK)
- clientekey (FK)
- mesakey (FK)

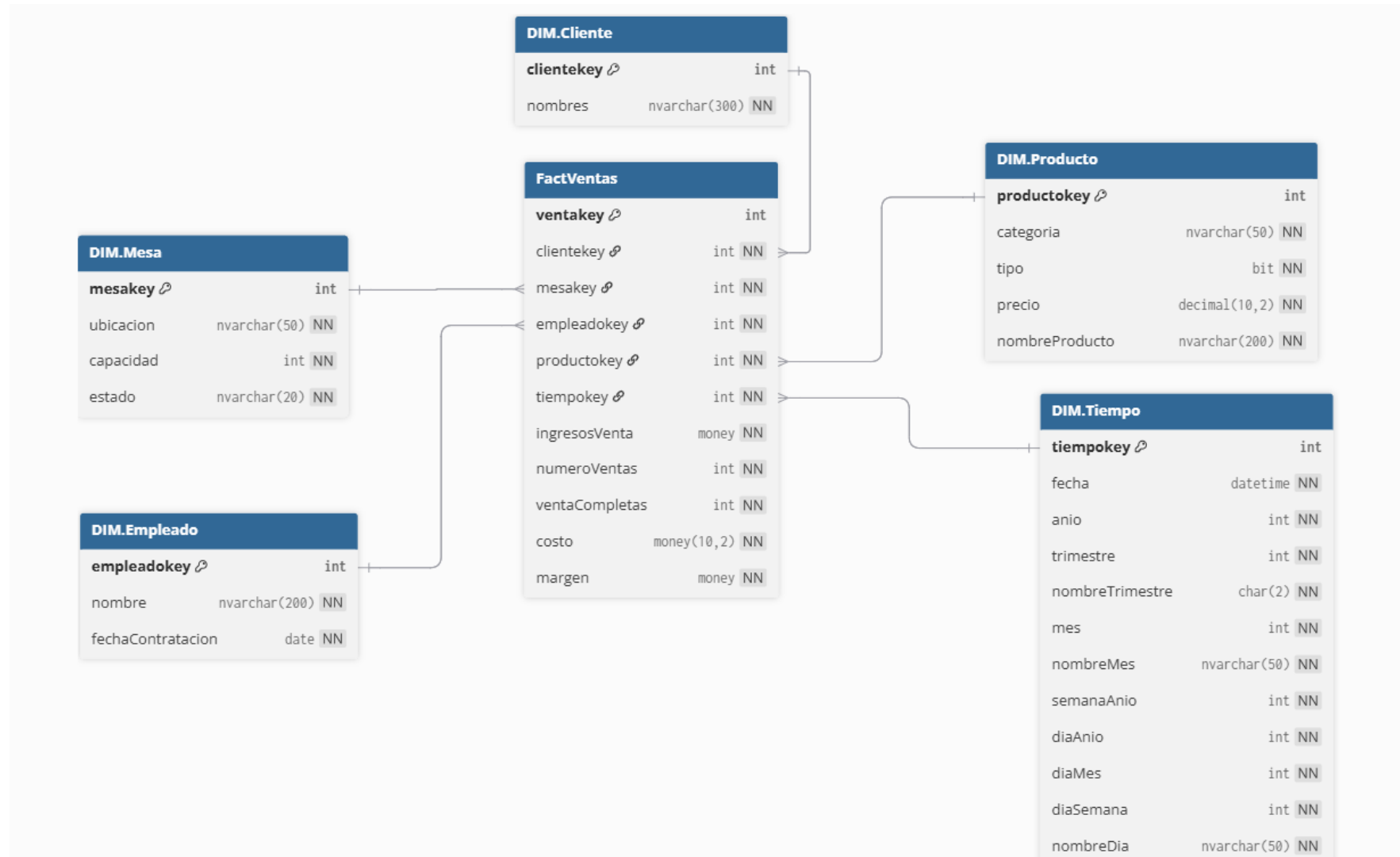
4.5. Definiendo el Modelo Lógico de Estrellas o Modelo de Copo de nieves

Figura 2

Modelo dimensional estrella o copo de nieve

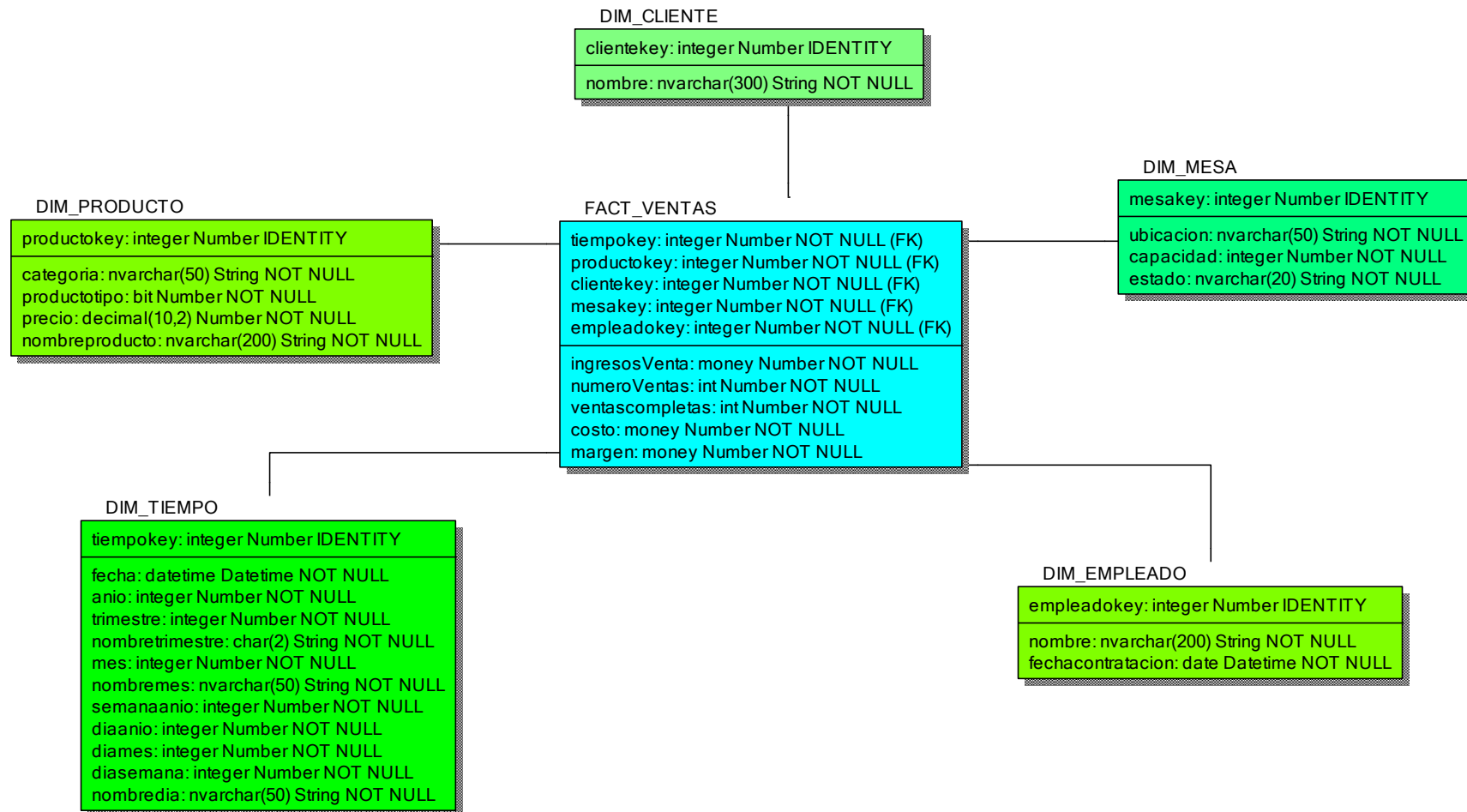


4.6. Diseño físico modelo dimensional



TÍTULO. DESARROLLO DE UN DATAMART PARA EL ÁREA DE VENTAS DEL RESTAURANTE
“EL SABOR CAJABAMBINO”

Dimensión	Column Name	Column Datatype	Column Null Option	Column Is PK	Column Is FK
DIM. Cliente	clientekey	<i>int</i>	IDENTITY	Yes	No
	nombres	<i>nvarchar(300)</i>	NOT NULL	No	No
DIM. Mesa	mesakey	<i>int</i>	IDENTITY	Yes	No
	ubicación	<i>nvarchar(50)</i>	NOT NULL	No	No
	capacidad	<i>int</i>	NOT NULL	No	No
	estado	<i>nvarchar(20)</i>	NOT NULL	No	No
DIM. Producto	productokey	<i>int</i>	IDENTITY	Yes	No
	categoría	<i>nvarchar(50)</i>	NOT NULL	No	No
	tipo	<i>bit</i>	NOT NULL	No	No
	precio	<i>decimal(10,2)</i>	NOT NULL	No	No
	nombreProducto	<i>nvarchar(200)</i>	NOT NULL	No	No
DIM. Empleado	empleadokey	<i>int</i>	IDENTITY	Yes	No
	nombre	<i>nvarchar(200)</i>	NOT NULL	No	No
	fechaContratacion	<i>date</i>	NOT NULL	No	No
DIM. Tiempo	tiempokey	<i>int</i>	NOT NULL	Yes	No
	fecha	<i>datetime</i>	NOT NULL	No	No
	año	<i>int</i>	NOT NULL	No	No
	trimestre	<i>int</i>	NOT NULL	No	No
	nombreTrimestre	<i>char(50)</i>	NOT NULL	No	No
	mes	<i>int</i>	NOT NULL	No	No
	nombreMes	<i>nvarchar(50)</i>	NOT NULL	No	No
	semanaAño	<i>int</i>	NOT NULL	No	No
	díaAño	<i>int</i>	NOT NULL	No	No
	díaMes	<i>int</i>	NOT NULL	No	No
	díaSemana	<i>int</i>	NOT NULL	No	No
	nombreDía	<i>nvarchar(50)</i>	NOT NULL	No	No
TablaHechos	ventakey	<i>int</i>	IDENTITY	Yes	Yes
	clientekey	<i>int</i>	NOT NULL	Yes	Yes
	mesakey	<i>int</i>	NOT NULL	Yes	Yes
	empleadokey	<i>int</i>	NOT NULL	Yes	Yes
	productokey	<i>int</i>	NOT NULL	Yes	Yes
	tiempokey	<i>int</i>	NOT NULL	Yes	Yes
	ingresosVenta	<i>money</i>	NOT NULL	No	No
	numeroVentas	<i>int</i>	NOT NULL	No	No
	ventaCompletas	<i>int</i>	NOT NULL	No	No
	costo	<i>money</i>	NOT NULL	No	No
	margen	<i>money</i>	NOT NULL	No	No



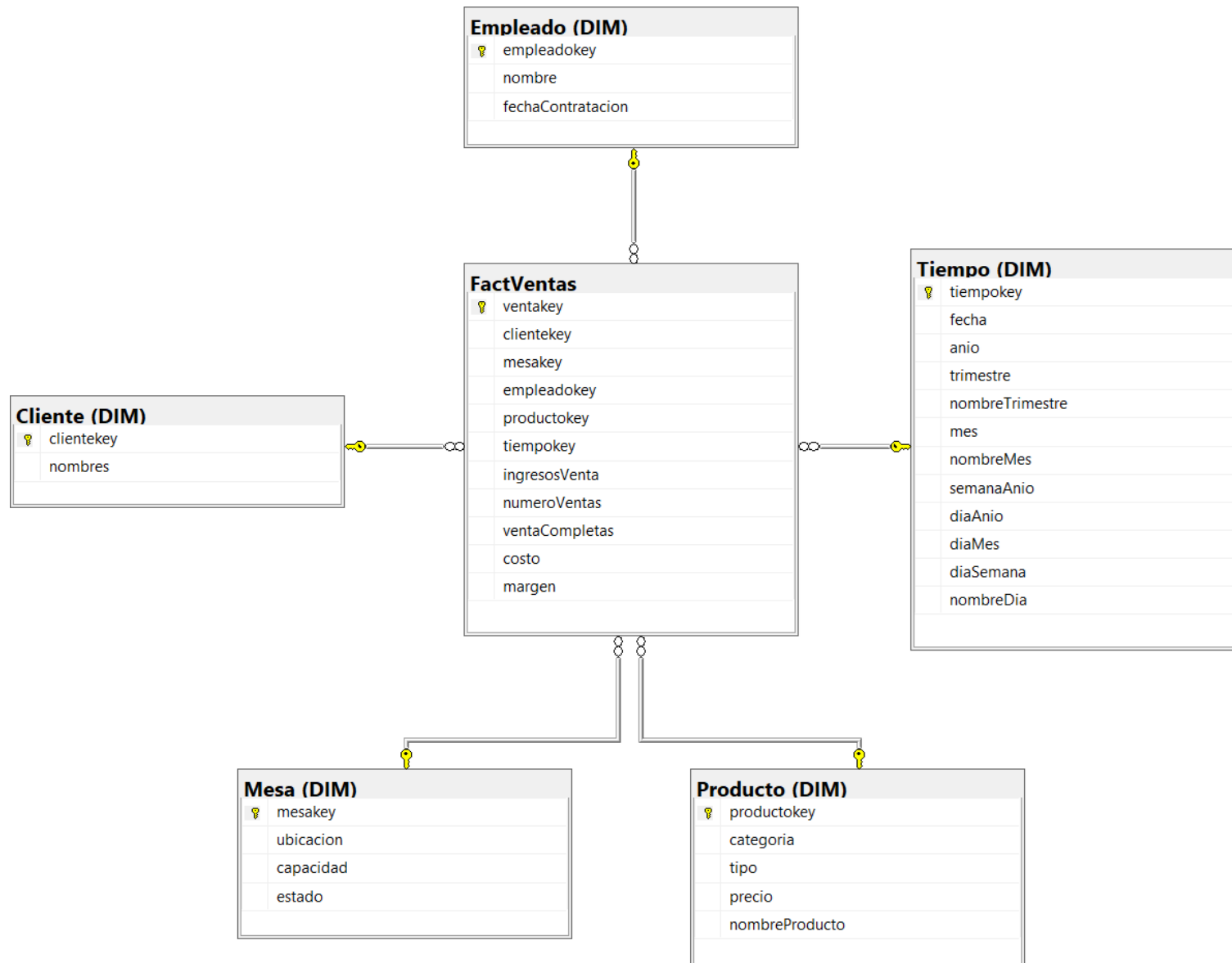
4.7. Creación de la base de datos dimensional

Creación de las dimensiones

```
CREATE DATABASE RestauranteMart;
USE RestauranteMart;
CREATE SCHEMA DIM;
CREATE TABLE DIM.Cliente(
    clientekey INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
    nombres NVARCHAR(300) NOT NULL);
CREATE TABLE DIM.Mesa(
    mesakey INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
    ubicacion NVARCHAR(50) NOT NULL,
    capacidad INT NOT NULL,
    estado NVARCHAR(20) NOT NULL);
CREATE TABLE DIM.Empleado(
    empleadokey INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
    nombre NVARCHAR(200) NOT NULL,
    fechaContratacion DATE NOT NULL);
CREATE TABLE DIM.Producto(
    productokey INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
    categoria NVARCHAR(50) NOT NULL,
    tipo BIT NOT NULL,
    precio DECIMAL (10,2) NOT NULL,
    nombreProducto NVARCHAR(200) NOT NULL);
CREATE TABLE DIM.Tiempo(
    tiempokey INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
    fecha DATETIME NOT NULL,
    anio INT NOT NULL,
    trimestre INT NOT NULL,
    nombreTrimestre CHAR(2) NOT NULL, --1Q,2Q,3Q,4Q
    mes INT NOT NULL,
    nombreMes NVARCHAR(50) NOT NULL,
    semanaAnio INT NOT NULL,
    diaAnio INT NOT NULL,
    diaMes INT NOT NULL,
    diaSemana INT NOT NULL,
    nombreDia NVARCHAR(50) );
```

Creación de la tabla de hechos

```
CREATE TABLE FactVentas(  
    ventakey INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),  
    clientekey INT NOT NULL,  
    mesakey INT NOT NULL,  
    empleadokey INT NOT NULL,  
    productokey INT NOT NULL,  
    tiempokey INT NOT NULL,  
    ingresosVenta MONEY NOT NULL,  
    numeroVentas INT NOT NULL,  
    ventaCompletas INT NOT NULL,  
    costo MONEY NOT NULL,  
    margen MONEY NOT NULL,  
    CONSTRAINT clienteFK FOREIGN KEY (clientekey) REFERENCES DIM.Cliente(clientekey),  
    CONSTRAINT mesaFK FOREIGN KEY (mesakey) REFERENCES DIM.Mesa(mesakey),  
    CONSTRAINT empleadoFK FOREIGN KEY (empleadokey) REFERENCES DIM.Empleado(empleadokey),  
    CONSTRAINT productoFK FOREIGN KEY (productokey) REFERENCES DIM.Producto(productokey),  
    CONSTRAINT tiempoFK FOREIGN KEY (tiempokey) REFERENCES DIM.Tiempo(tiempokey)  
);
```



CAPÍTULO 5. PROCESO DE EXTRACCION, TRANSFORMACION Y CARGA DE DATOS (ETL)

5.1. Diseño de la arquitectura (Infraestructura: Servidores, Equipos)

Características de los recursos utilizados en el desarrollo del DATAMART

- Hardware: Computadora personal.
- Servidores: Computadora personal.
- SQL Server
- SQL Server Management Studio
- SQL Server Integration Service
- Python
- Pentaho

Características de los recursos utilizados en la implementación del DATAMART

- Hardware: Computadora personal.
- Servidores: Computadora personal.
- SQL Server Analysis Services
- Power BI

5.2. Identificación de fuentes y destino detallados

Origen fuente: RestauranteDBasePrueba5m

Destino: RestauranteMart

5.3. Selección de herramienta para el proceso ETL SSIS

Para el proceso ETL con SQL Server Integration Service se usarán las siguientes herramientas:

- Visual Studio Community 2022
- SQL Server
- SQL Server Management Studio
- SQL Server Integration Service

5.4. Extracción

Consulta multitabla para las dimensiones

```
--## 1. CONSULTA PARA DIM.Cliente
SELECT (Nombres + ' ' + ApellidoPaterno + ' ' + ApellidoMaterno) AS nombres
FROM CLIENTE.Cliente
ORDER BY 1;
```

```
--## 2. CONSULTA PARA DIM.Mesa
SELECT Ubicacion AS ubicacion,
       Capacidad AS capacidad,
       Estado AS estado
FROM GENERAL.Mesa;
```

```
--## 3. CONSULTA PARA DIM.Empleado
SELECT NombreCompleto AS nombre,
       FechaContratacion AS fechaContratacion
FROM PERSONAL.Empleado
```

```
--## 5. CONSULTA PARA DIM.Tiempo
SELECT DISTINCT
    Fecha AS fecha,
    YEAR(Fecha) AS anio,
    DATEPART(QUARTER, Fecha) AS trimestre,
    CASE DATEPART(QUARTER, Fecha)
        WHEN 1 THEN 'Q1'
        WHEN 2 THEN 'Q2'
        WHEN 3 THEN 'Q3'
        WHEN 4 THEN 'Q4'
    END AS nombreTrimestre,
    MONTH(Fecha) AS mes,
    DATENAME(MONTH, Fecha) AS nombreMes,
    DATEPART(WEEK, Fecha) AS semanaAnio,
    DATEPART(DAYOFYEAR, Fecha) AS diaAnio,
    DATEPART(DAY, Fecha) AS diaMes,
    DATEPART(WEEKDAY, Fecha) AS diaSemana,
    DATENAME(WEEKDAY, Fecha) AS nombreDia
FROM TRANSACCION.Pedido
ORDER BY 1
```

Consulta multitabla para la tabla de hechos

```
--## 6. CONSULTA PARA FactVentas
WITH ProductoCosto AS (
    SELECT
        p.Id_Producto AS productoid,
        p.EsPreparado,
        ISNULL(
            SUM(CASE
                WHEN p.EsPreparado = 1 THEN ISNULL(inv_ing.CostoPorUnidad, 0) * ISNULL(pg_ing.Cantidad, 0)
                ELSE 0
            END),
            0
        ) AS CostoCalculadoIngredientes,
        ISNULL(
            MAX(CASE
                WHEN p.EsPreparado = 0 THEN ISNULL(inv_direct.CostoPorUnidad, 0)
                ELSE 0
            END),
            0
        ) AS CostoDirectoProducto
    FROM [RestauranteDBasePrueba5m].[GENERAL].[Producto] p
    LEFT JOIN [RestauranteDBasePrueba5m].[GENERAL].[ProductoIngrediente] pg_ing ON p.Id_Producto = pg_ing.Id_Producto
    LEFT JOIN [RestauranteDBasePrueba5m].[INVENTARIO].[Inventario] inv_ing ON pg_ing.Id_Item = inv_ing.Id_Item
    LEFT JOIN [RestauranteDBasePrueba5m].[INVENTARIO].[Inventario] inv_direct ON p.Nombre = inv_direct.ItemNombre
    GROUP BY p.Id_Producto, p.EsPreparado
)
SELECT
    dc.clientekey,
    dm.mesakey,
    de.empleadokey,
    dp_dim.productokey,
    dt.tiempokey,
    p.Precio * dp.Cantidad AS ingresosVenta,
    dp.Cantidad AS numeroVentas,
    CASE WHEN pe.Estado = 'Completado' THEN 1 ELSE 0 END AS ventaCompletas,
    dp.Cantidad * (
        CASE
            WHEN pc.EsPreparado = 1 THEN pc.CostoCalculadoIngredientes
            WHEN pc.EsPreparado = 0 THEN pc.CostoDirectoProducto
            ELSE 0
        END
    ) AS costo,
    (p.Precio * dp.Cantidad) - (
        dp.Cantidad * (
            CASE
                WHEN pc.EsPreparado = 1 THEN pc.CostoCalculadoIngredientes
```

```

        WHEN pc.EsPreparado = 0 THEN pc.CostoDirectoProducto
        ELSE 0
    END
)
) AS margen
FROM [RestauranteDBasePrueba5m].[TRANSACCION].[DetallePedido] dp
INNER JOIN [RestauranteDBasePrueba5m].[GENERAL].[Producto] p ON dp.Id_Producto = p.Id_Producto
INNER JOIN [RestauranteDBasePrueba5m].[GENERAL].[Categoria] cat ON p.Id_Categoria = cat.Id_Categoria
INNER JOIN [RestauranteDBasePrueba5m].[TRANSACCION].[Pedido] pe ON dp.Id_Pedido = pe.Id_Pedido
LEFT JOIN ProductoCosto pc ON dp.Id_Producto = pc.productoid
INNER JOIN [RestauranteDBasePrueba5m].[CLIENTE].[Cliente] c ON c.Id_Cliente = pe.Id_Cliente
INNER JOIN [RestauranteDBasePrueba5m].[PERSONAL].[Empleado] e ON e.Id_Empleado = pe.Id_Empleado
INNER JOIN [RestauranteDBasePrueba5m].[GENERAL].[Mesa] m ON m.Id_Mesa = pe.Id_Mesa
INNER JOIN RestauranteMart.DIM.Cliente dc ON (c.Nombres + ' ' + c.ApellidoPaterno + ' ' + c.ApellidoMaterno) = dc.nombres
INNER JOIN RestauranteMart.DIM.Mesa dm ON m.Ubicacion = dm.ubicacion AND m.Capacidad = dm.capacidad AND m.Estado = dm.estado
INNER JOIN RestauranteMart.DIM.Empleado de ON e.NombreCompleto = de.nombre
INNER JOIN RestauranteMart.DIM.Producto dp_dim ON p.Nombre = dp_dim.nombreProducto
        AND cat.Nombre = dp_dim.categoria
        AND p.EsPreparado = dp_dim.tipo
        AND p.Precio = dp_dim.precio
INNER JOIN RestauranteMart.DIM.Tiempo dt ON CAST(pe.Fecha AS DATE) = CAST(dt.fecha AS DATE) -
ORDER BY dt.tiempokey;

```

5.5. Transformación y limpieza de datos

Limpieza Inicial de datos:

```

DELETE FROM FactVentas;
DBCC CHECKIDENT('FactVentas', RESEED, 0);
DELETE FROM DIM.Cliente;
DBCC CHECKIDENT('RestauranteMart.DIM.Cliente', RESEED, 0);
DELETE FROM DIM.Mesa;
DBCC CHECKIDENT('RestauranteMart.DIM.Mesa', RESEED, 0);
DELETE FROM DIM.Empleado;
DBCC CHECKIDENT('RestauranteMart.DIM.Empleado', RESEED, 0);
DELETE FROM DIM.Producto;
DBCC CHECKIDENT('RestauranteMart.DIM.Producto', RESEED, 0);
DELETE FROM DIM.Tiempo;
DBCC CHECKIDENT('RestauranteMart.DIM.Tiempo', RESEED, 0);

```

Consideraciones, cálculos, restricciones, validaciones a las consultas anteriormente elaboradas

- Todas las consultas extraen información de la base de datos transaccional RestauranteDBasePrueba5m.
- DIM.Cliente:
 - **nombres:** Se concatena Nombres, ApellidoPaterno y ApellidoMaterno para crear un nombre completo unificado. Esto facilita la identificación del cliente y la consistencia en la dimensión. El orden de los nombres serán alfabéticamente.
- DIM.Mesa
 - Se asume que Ubicacion, Capacidad y Estado no son nulos y representan el estado actual de la mesa.
 - Los atributos se seleccionan directamente.
- DIM.Empleado
 - Los atributos se seleccionan directamente.
- DIM.Tiempo
 - Se extraen diversos componentes de la fecha (Fecha) del pedido para construir atributos de tiempo detallados: anio, trimestre, nombreTrimestre, mes, nombreMes, semanaAnio, diaAnio, diaMes, diaSemana, nombreDia.

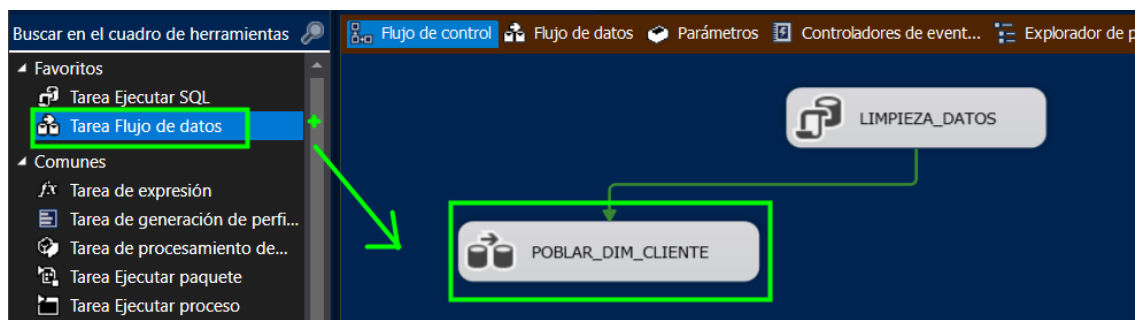
- nombreTrimestre y nombreMes son transformaciones para proporcionar nombres descriptivos para los trimestres y meses.
- El uso de **DISTINCT** asegura que cada fecha única del Pedido genere solo una fila en la dimensión de tiempo, evitando redundancia.
- La dimensión de tiempo solo contendrá las fechas presentes en la tabla TRANSACCION.Pedido. Si se necesitan fechas futuras o un rango completo (ej. para análisis de tendencias), se debería generar la dimensión de tiempo de manera programática para incluir todas las fechas relevantes.
- FactVentas
 - Cálculos Principales:
 - **ingresosVenta**: Precio del Producto multiplicado por la Cantidad del DetallePedido.
 - **numeroVentas**: Representa la Cantidad de cada producto vendido en un DetallePedido.
 - **ventaCompletas**: Indicador binario (1 o 0) basado en el Estado del Pedido. Si el estado es 'Completado', se registra como 1; de lo contrario, 0. Esto permite analizar la tasa de finalización de ventas.
 - **costo**: Es el cálculo más complejo y se determina en la CTE ProductoCosto.
 - Para **productos preparados (EsPreparado = 1)**: El costo se calcula sumando el CostoPorUnidad de cada Ingrediente multiplicado por su Cantidad requerida para ese producto. Esto se obtiene mediante JOINS con ProductoIngrediente e Inventario.
 - Para **productos no preparados (EsPreparado = 0)**: El costo se toma directamente del CostoPorUnidad del Inventario si el producto también es un ítem de inventario, identificado por ItemNombre.
 - **ISNULL**: Se utiliza ISNULL para manejar casos donde no se encuentre un costo (estableciéndolo en 0), evitando que los cálculos resulten en NULL.
 - **margen**: ingresosVenta menos costo. Este es un indicador clave de la rentabilidad por cada ítem vendido.
 - Uniones (JOINS) a Tablas Transaccionales y Dimensiones:
 - **TRANSACCION.DetallePedido** (tabla base).
 - **GENERAL.Producto** para obtener Precio y EsPreparado.
 - **GENERAL.Categoria**: Se ha añadido un INNER JOIN a GENERAL.Categoria para poder mapear el Id_Categoria del producto al categoria en la dimensión de producto. Esta unión es fundamental para que la clave de negocio de la dimensión DIM.Producto funcione correctamente.
 - **TRANSACCION.Pedido** para obtener Fecha, Estado, Id_Cliente, Id_Empleado, Id_Mesa.
 - **ProductoCosto** (CTE) para obtener los costos calculados.
 - **CLIENTE.Cliente, PERSONAL.Empleado, GENERAL.Mesa** para obtener los atributos necesarios para las uniones a las dimensiones del Data Mart.
 - Uniones (JOINS) a Dimensiones del Data Mart:
 - **RestauranteMart.DIM.Cliente**: Unión por el nombre completo del cliente.
 - **RestauranteMart.DIM.Mesa**: Unión por Ubicacion, Capacidad y Estado.
 - **RestauranteMart.DIM.Empleado**: Unión por NombreCompleto del empleado.
 - **RestauranteMart.DIM.Producto**: Unión por múltiples atributos (NombreProducto, Categoria, Tipo, Precio).
 - **RestauranteMart.DIM.Tiempo**: Unión por la fecha **CAST**(pe.Fecha **AS DATE**) = **CAST**(dt.fecha **AS DATE**). El uso de **CAST** a **DATE** es

crucial si la columna Fecha en DIM.Tiempo también incluye la hora, asegurando que la unión se realice solo por la parte de la fecha.

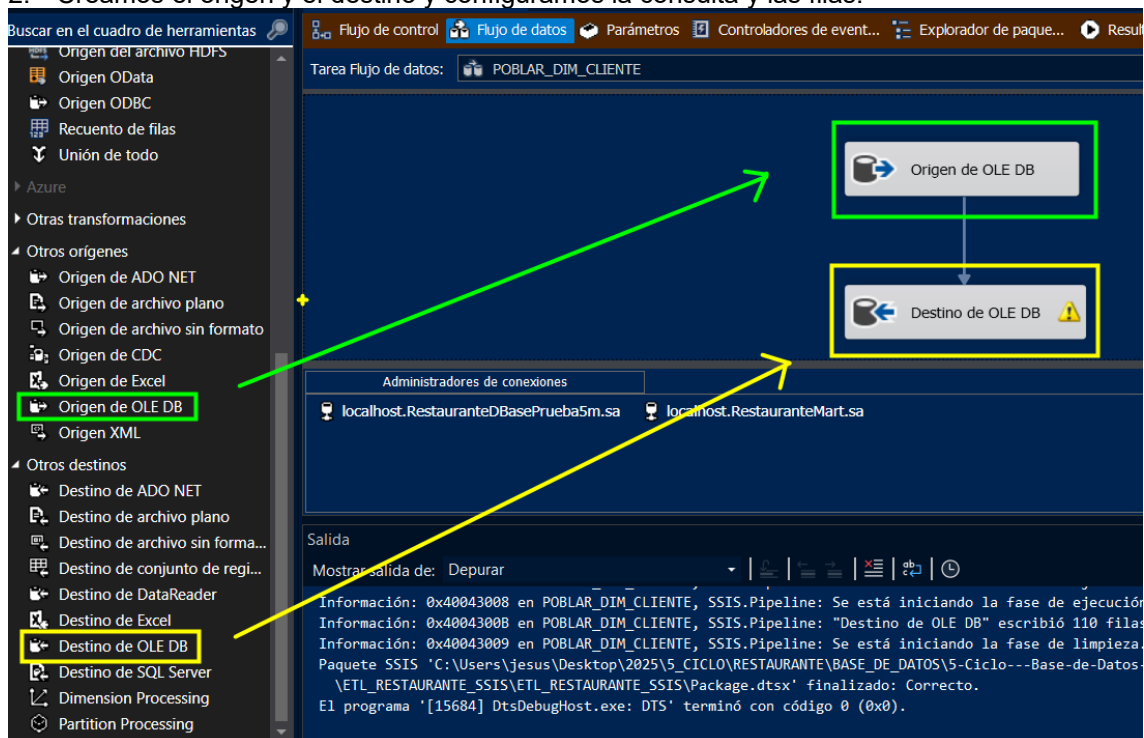
5.6. Carga de datos a dimensiones

5.6.1. Dimensión 1: Cliente

1. Creamos un flujo de datos para crear la dimensión Cliente:



2. Creamos el origen y el destino y configuramos la consulta y las filas:



Configure the properties used by a data flow to obtain data from any OLE DB provider.

Administrador de co
Columnas
Salida de error

Specify an OLE DB connection manager, a data source, or a
access mode. If using the SQL command access mode, spec
the query or by using Query Builder.

Administrador de conexiones OLE DB:
localhost.RestauranteDBasePrueba5m.sa

Modo de acceso a datos:
Comando SQL

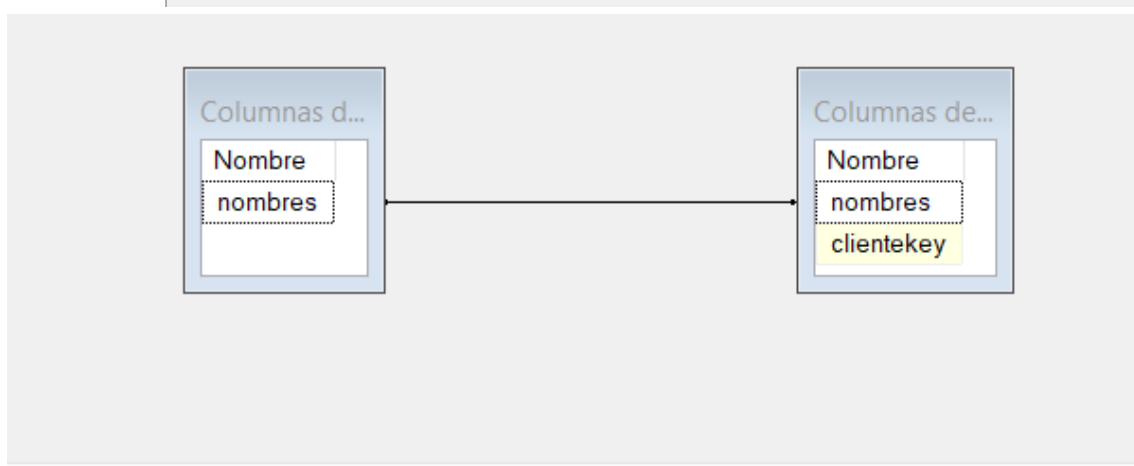
Texto de comando SQL:
SELECT
(Nombres + ' ' + ApellidoPaterno + ' ' +
ApellidoMaterno) AS nombres
FROM CLIENTE.Cliente
ORDER BY 1;

Vista previa de los resultados de la co
Resultados de la consulta (hasta las prim
nombres
Adriana...
Alejand...
Alejand...
Alex Gó...
Ana Gar...
Ana Ma...
Ana Val...
Andrea ...
Andrea ...
Andrés ...
Andrés ...
Arturo ...
Arturo ...
Brenda ...
Bruno ...
Camila ...

Administrador de conexiones OLE DB:
localhost.RestauranteMart.sa

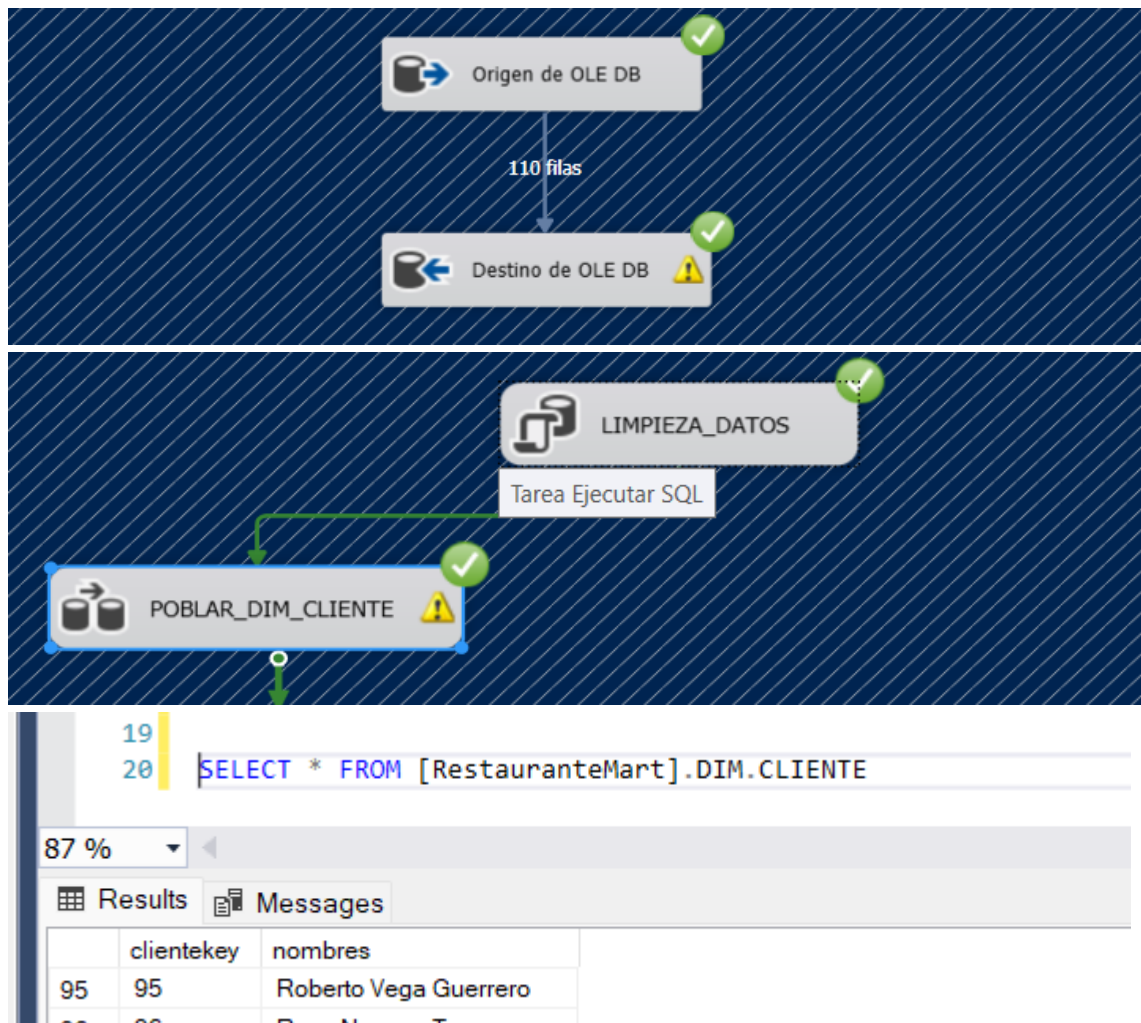
Modo de acceso a datos:
Tabla o vista

Nombre de la tabla o la vista:
[DIM].[Cliente]



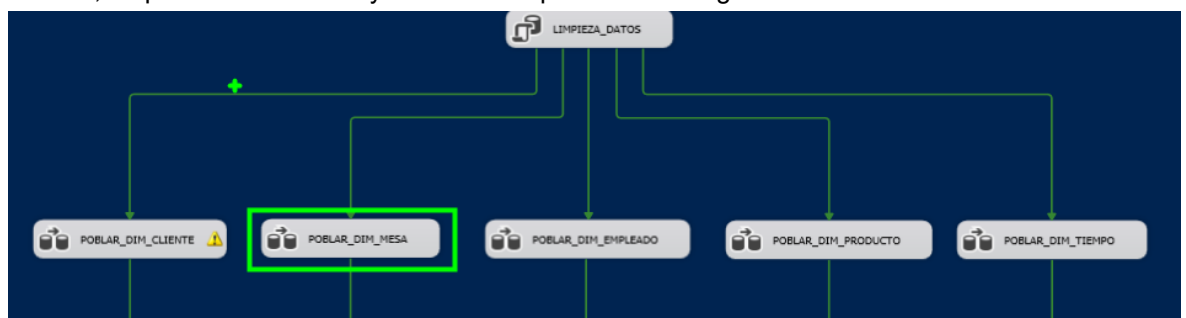
columna de entrada	Columna de destino
nombres	nombres
omitir>	clientekey

3. Ejecutamos para poblar DIM.Cliente:



5.6.2. Dimensión 2: Mesa

El procedimiento es el mismo para cada dimensión. Se crea el Flujo de datos, el origen y el destino, se prueba la consulta y se realiza el proceso de carga.

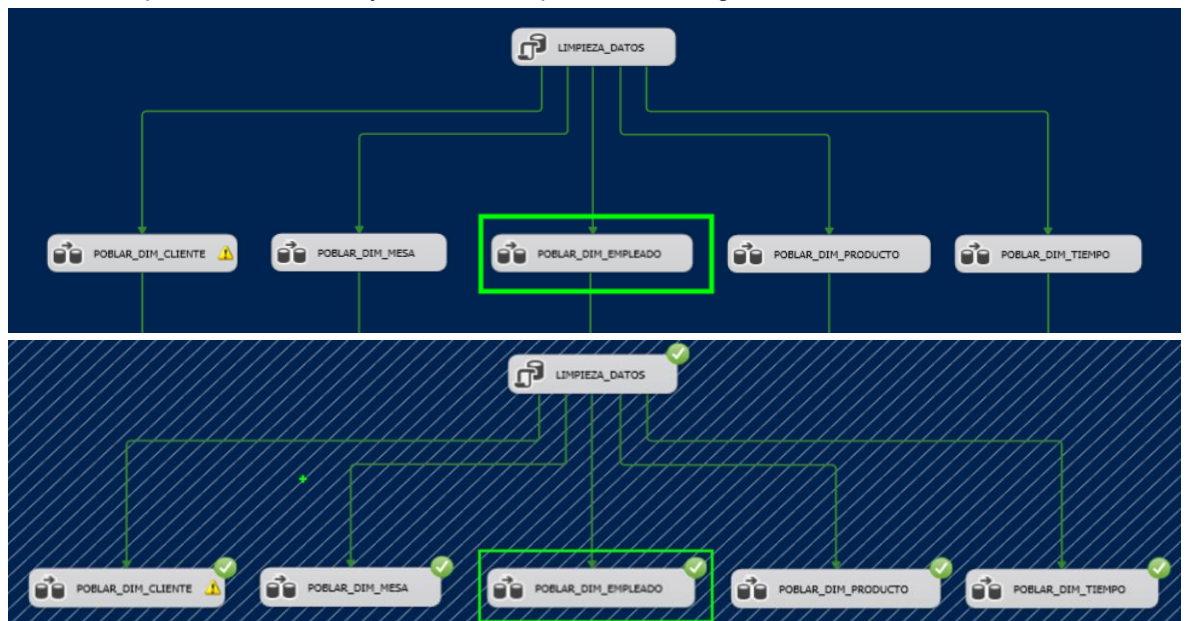


The screenshot displays a data warehouse interface. At the top, a data flow diagram shows a process named 'LIMPIEZA_DATOS' (Data Cleaning) with five outgoing arrows to dimension loading tasks: 'POBLAR_DIM_CLIENTE', 'POBLAR_DIM_MESA', 'POBLAR_DIM_EMPLEADO', 'POBLAR_DIM_PRODUCTO', and 'POBLAR_DIM_TIEMPO'. The 'POBLAR_DIM_MESA' task is highlighted with a green box. Below the diagram, a SQL query is shown: `SELECT * FROM DIM.Mesa`. The query results are displayed in a table with the following data:

	mesakey	ubicacion	capacidad	estado
1	1	Primer Piso	4	Disponible
2	2	Primer Piso	4	Disponible
3	3	Primer Piso	4	Disponible
4	4	Primer Piso	4	Disponible

5.6.3. Dimensión 3: Empleado

El procedimiento es el mismo para cada dimensión. Se crea el Flujo de datos, el origen y el destino, se prueba la consulta y se realiza el proceso de carga.



19
20

```
SELECT * FROM DIM.Empleado
```

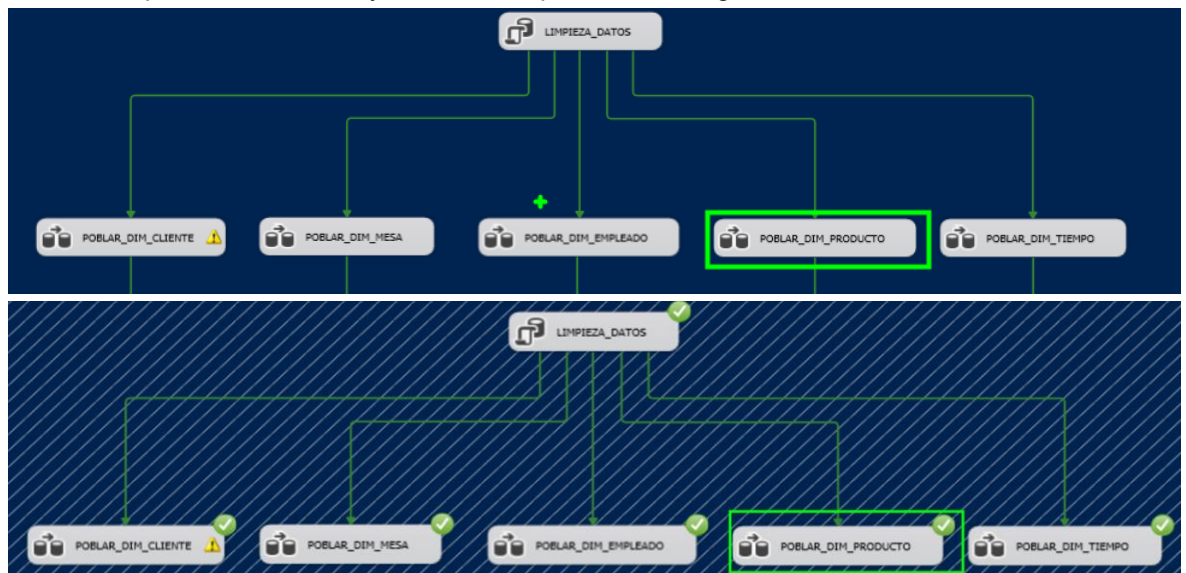
87 %

Results Messages

	empleadokey	nombre	fechaContratacion
1	1	Juan Perez Gonzalez	2022-01-10
2	2	Maria Lopez Torres	2022-03-01
3	3	Carlos Rodriguez Diaz	2022-06-15
4	4	Pedro Sanchez Flores	2021-07-01
5	5	Ana Gutierrez Vargas	2022-09-01
6	6	Sofia Mendoza Rojas	2022-02-20
7	7	José Carlos Álvarez	2021-01-01

5.6.4. Dimensión 4: Producto

El procedimiento es el mismo para cada dimensión. Se crea el Flujo de datos, el origen y el destino, se prueba la consulta y se realiza el proceso de carga.



19
20

```
SELECT * FROM DIM.Producto
```

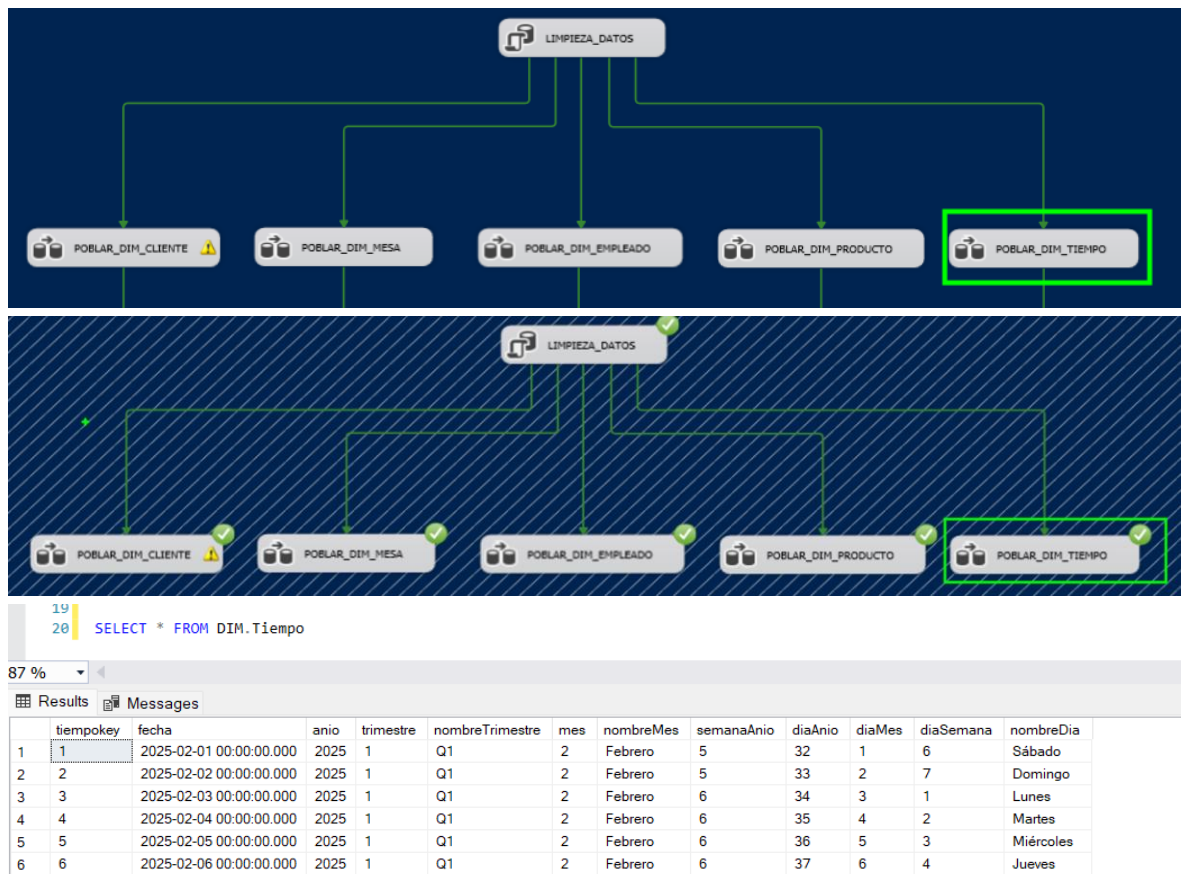
87 %

Results Messages

	productokey	categoria	tipo	precio	nombreProducto
1	1	Platos Típicos	1	28.00	1/4 Cuy Frito
2	2	Platos Típicos	1	28.00	1/4 Cuy Estofado
3	3	Platos Típicos	1	80.00	Cuy entero frito
4	4	Platos Típicos	1	80.00	Cuy entero estofado
5	5	Platos Típicos	1	25.00	Porción de hígados con mote
6	6	Platos Típicos	1	25.00	Chicharrones

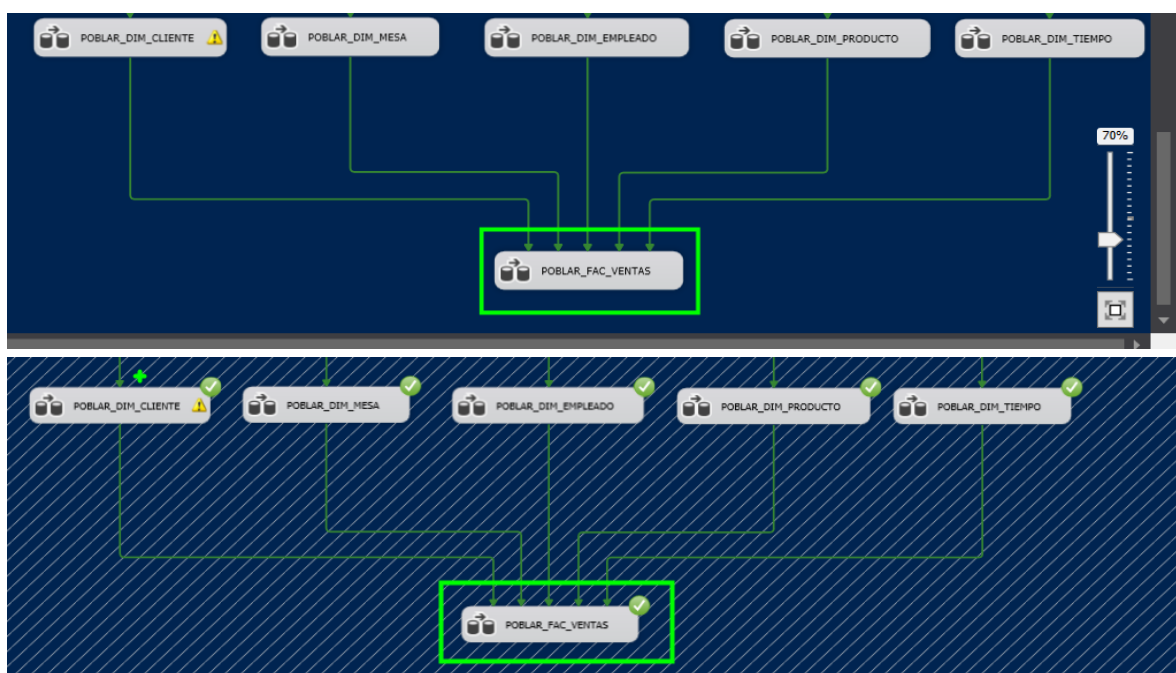
5.6.5. Dimensión Tiempo

El procedimiento es el mismo para cada dimensión. Se crea el Flujo de datos, el origen y el destino, se prueba la consulta y se realiza el proceso de carga.



5.7. Carga de datos a tabla hechos

El procedimiento es el mismo para la tabla de hechos. Se crea el Flujo de datos, el origen y el destino, se prueba la consulta y se realiza el proceso de carga.



20 SELECT * FROM FactVentas

7 %

Results Messages

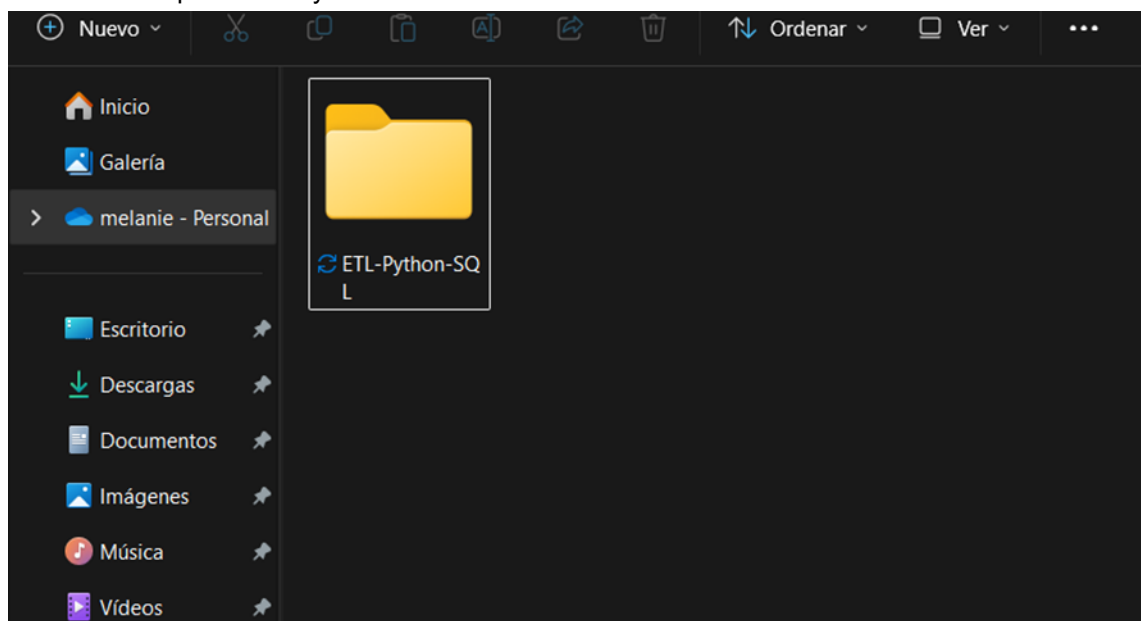
	ventaKey	clienteKey	mesaKey	empleadoKey	productoKey	tiempoKey	ingresosVenta	numeroVentas	ventaCompletas	costo	margen
1	1	57	1	1	1	1	28,00	1	1	5,84	22,16
2	2	57	2	1	1	1	28,00	1	1	5,84	22,16
3	3	57	3	1	1	1	28,00	1	1	5,84	22,16
4	4	57	4	1	1	1	28,00	1	1	5,84	22,16
5	5	57	5	1	1	1	28,00	1	1	5,84	22,16
6	6	57	6	1	1	1	28,00	1	1	5,84	22,16

5.8. Carga de datos a dimensiones y tabla hechos incrementales

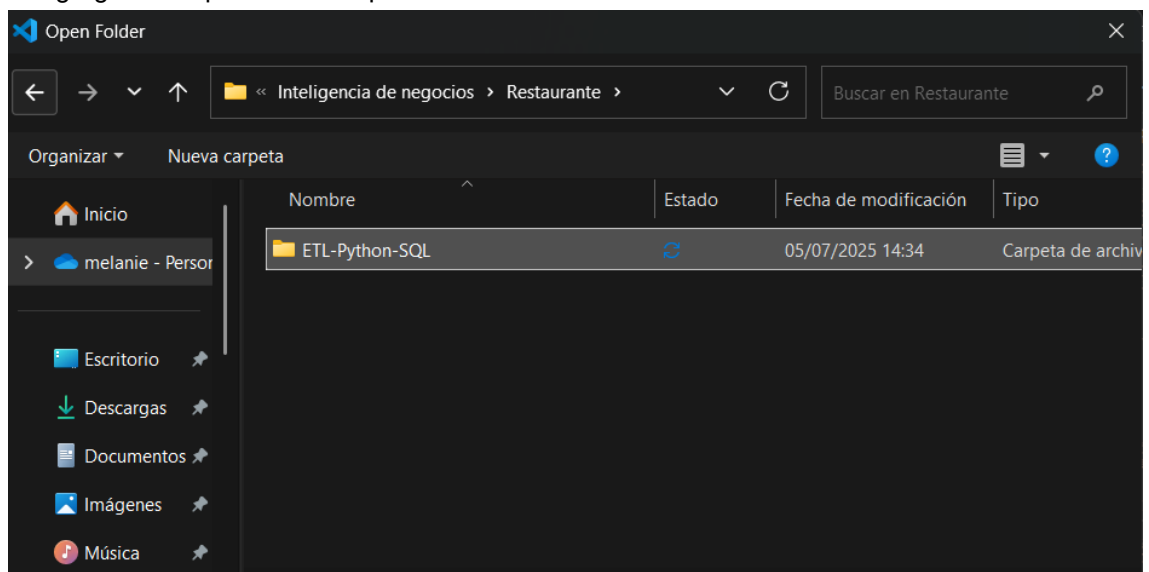
5.9. ETL con Python

5.9.1. Configurar un directorio de trabajo

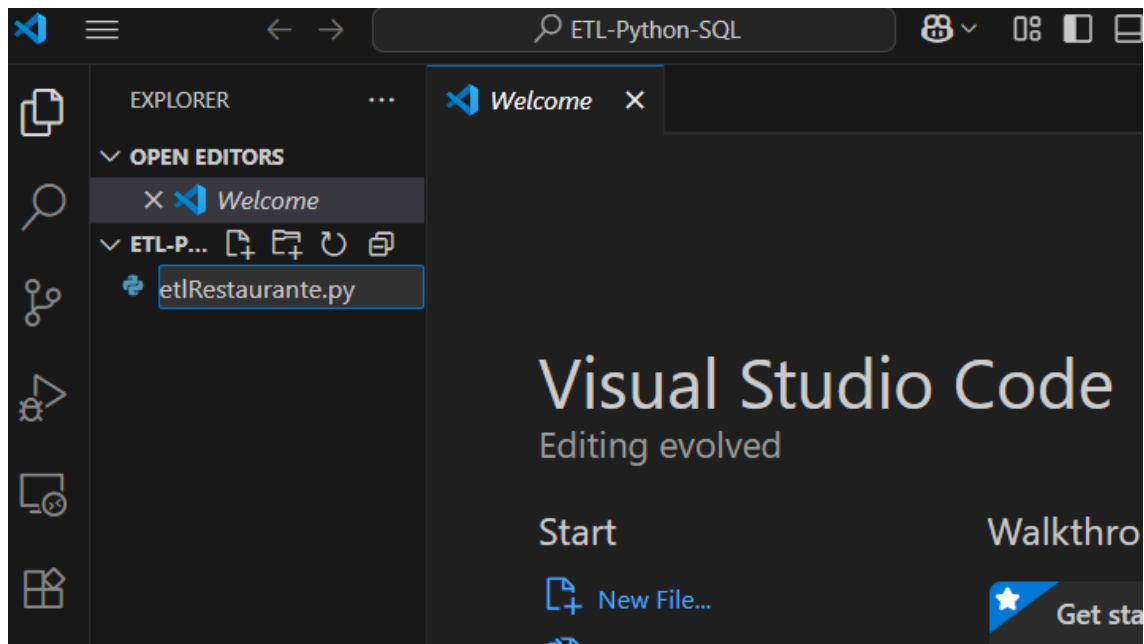
1. Crear la carpeta ETL-Python-SQL



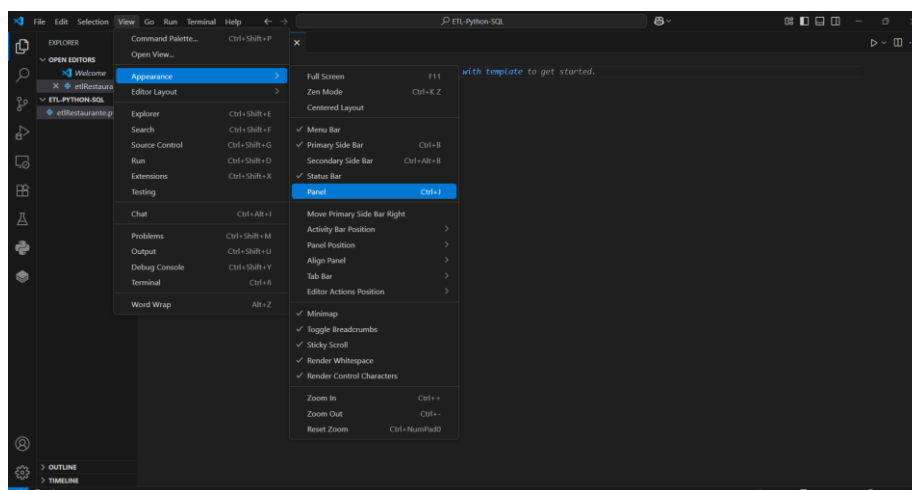
2. Agregar la carpeta al Workspace en Visual Studio Code



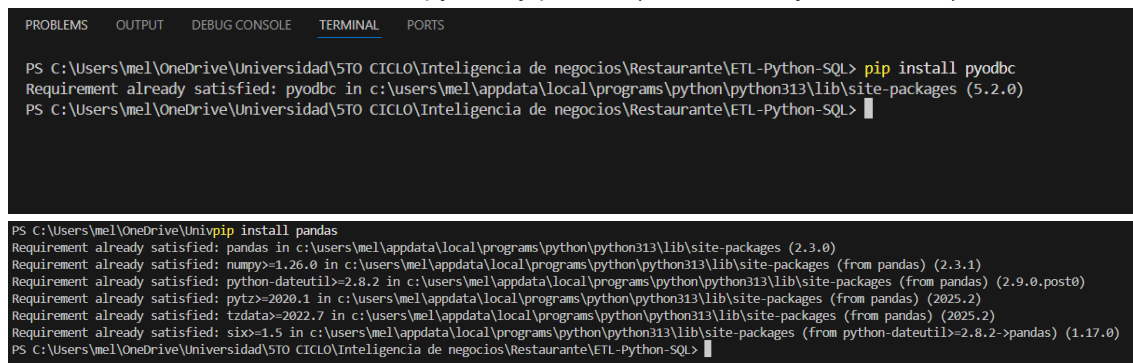
3. Crear un nuevo archivo tipo Python: etlRestaurante.py



4. Abrir Panel o Terminal



5. Instalar en Terminal las librerías pyodbc y pandas (actualmente ya instaladas).



5.9.2. Codificar en Visual Studio Code

1. Importación de librerías

```
import pyodbc # Librería para conectar Python con bases de datos SQL Server
```

```
import pandas as pd # Librería para manipular datos en forma de
tablas (DataFrames)
```

2. Conexión a base de datos transaccional (RestauranteDBasePrueba5m)

Se conecta a la base de datos original (transaccional), donde están los datos en bruto como clientes, empleados, productos, etc.

```
# Conexión a la base de datos transaccional donde están los datos
operativos
try:
    conn_nw = pyodbc.connect('DRIVER={SQL
Server};SERVER=IDEAPAD\SQL;DATABASE=RestauranteDBasePrueba5m;UID=sa;P
WD=gnab')
    cursor_nw = conn_nw.cursor()
    print('Conexión a RestauranteDBasePrueba5m correcta.')
except Exception as e:
    print('Conexión a RestauranteDBasePrueba5m fallida:', e)
    exit()
```

3. Consultas SQL para extraer datos

query1 hasta query5: consultas para crear las dimensiones Cliente, Mesa, Empleado, Producto y Tiempo.

query: consulta que genera la tabla de hechos (ventas) con ingresos, costos y márgenes.

```
# Consulta para obtener nombres completos de los clientes
query1 = """
SELECT
    (Nombres + ' ' + ApellidoPaterno + ' ' + ApellidoMaterno) AS
nombres
FROM CLIENTE.Cliente
ORDER BY 1;
"""
```

4. Ejecucion de consultas y carga a DataFrames

Cada resultado de consulta se carga en una tabla en memoria usando pandas. Para transformarlos fácilmente antes de enviarlos al Data Warehouse.

```
df1 = pd.read_sql(query1, conn_nw)
df2 = pd.read_sql(query2, conn_nw)
df3 = pd.read_sql(query3, conn_nw)
df4 = pd.read_sql(query4, conn_nw)
df5 = pd.read_sql(query5, conn_nw)
df = pd.read_sql(query, conn_nw)
```

5. Transformación: convertir fechas

Convierte las fechas a un tipo reconocido por Python para trabajar con ellas más fácilmente

```
print("----- TRANSFORMACIÓN DE DATOS -----")
df5['fecha'] = pd.to_datetime(df5['fecha']) # Convierte texto a
fecha real
```

6. Limpieza: eliminar duplicados

Se limpian las tablas para que no se inserten datos duplicados en el Data Warehouse.

```
dcliente = df1[['nombres']].drop_duplicates()
dmesa = df2[['ubicacion', 'capacidad', 'estado']]
dpleado = df3[['nombre', 'fechaContratacion']].drop_duplicates()
dproducto = df4[['categoria', 'tipo', 'precio',
'nombreProducto']].drop_duplicates()
dtiempo = df5[['fecha', 'anio', 'trimestre', 'nombreTrimestre',
'mes', 'nombreMes', 'semanaAnio', 'diaAnio', 'diaMes', 'diaSemana',
'nombreDia']].drop_duplicates()
```

7. Conexión al Data Warehouse (RestauranteMart)

Se conecta al Data Warehouse, que es el destino donde se cargarán los datos ya transformados.

```
print("----- CONEXIÓN A BASE DE DATOS DIMENSIONAL -----")
try:
    conn_dw = pyodbc.connect('DRIVER={SQL
Server};SERVER=IDEAPAD\SQL;DATABASE=RestauranteMart;UID=sa;PWD=gnab')
    cursor_dw = conn_dw.cursor()
    print('Conexión a RestauranteMart correcta.')
except Exception as e:
    print('Conexión a RestauranteMart fallida:', e)
    exit()
```

8. Limpieza previa de tablas en el DW

Elimina todos los datos actuales del DW y reinicia los contadores de claves primarias (IDENTITY) para empezar desde cero.

```
cursor_dw.execute("DELETE FROM dbo.FactVentas;")
tablas = [ 'Cliente', 'Mesa', 'Empleado', 'Producto', 'Tiempo' ]
for tabla in tablas:
    cursor_dw.execute(f"DELETE FROM DIM.{tabla};")
    cursor_dw.execute(f"DBCC CHECKIDENT ('DIM.{tabla}', RESEED, 0);")
    conn_dw.commit()
cursor_dw.execute("DBCC CHECKIDENT ('dbo.FactVentas', RESEED, 0);")
```

9. Carga de datos en tablas de dimensiones

Inserta fila por fila en las tablas de dimensiones: Cliente, Mesa, Empleado, Producto y Tiempo.

```
# Cargar datos a tabla DIM.Cliente
for _, row in dcliente.iterrows():
```

```
cursor_dw.execute("INSERT INTO DIM.Cliente (nombres) VALUES (?)",  
row.nombres)  
conn_dw.commit()  
print("Carga de dimensión Cliente completada")
```

10. Carga de tabla de hechos (FactVentas)

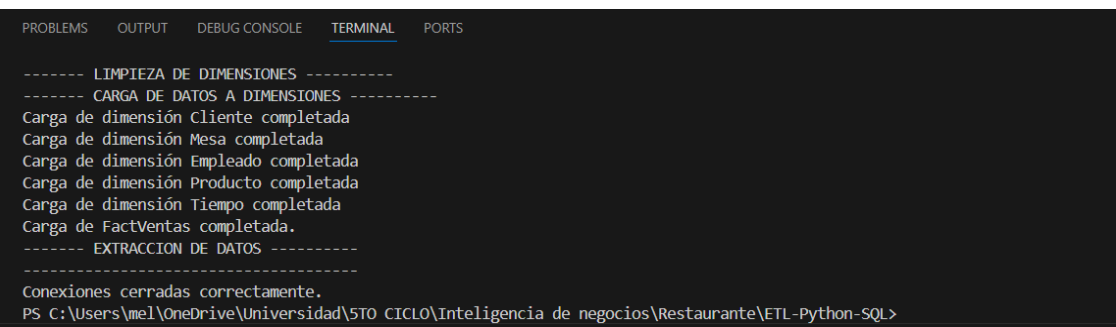
Inserta los registros de ventas, que enlazan claves de dimensión y métricas como ingresos, costos, número de ventas, etc.

```
for _, row in df.iterrows():  
    cursor_dw.execute("""  
        INSERT INTO dbo.FactVentas (  
            clientekey, mesakey, empleadokey, productokey,  
            tiempokey, ingresosVenta, numeroVentas, ventaCompletas,  
            costo, margen  
        ) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)""",  
        row.clientekey, row.mesakey, row.empleadokey,  
        row.productokey,  
        row.tiempokey, row.ingresosVenta, row.numeroVentas,  
        row.ventaCompletas, row.costo, row.margen)  
    conn_dw.commit()  
    print('Carga de FactVentas completada.')
```

11. Cierre de conexiones

```
cursor_dw.close()  
conn_dw.close()  
conn_nw.close()  
print('Conexiones cerradas correctamente.')
```

12. Resultado en Terminal



```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS  
  
----- LIMPIEZA DE DIMENSIONES -----  
----- CARGA DE DATOS A DIMENSIONES -----  
Carga de dimensión Cliente completada  
Carga de dimensión Mesa completada  
Carga de dimensión Empleado completada  
Carga de dimensión Producto completada  
Carga de dimensión Tiempo completada  
Carga de FactVentas completada.  
----- EXTRACCION DE DATOS -----  
-----  
Conexiones cerradas correctamente.  
PS C:\Users\mel\OneDrive\Universidad\5TO CICLO\Inteligencia de negocios\Restaurante\ETL-Python-SQL>
```

5.9.3. Código completo

```
import pyodbc # Librería para conectar Python con bases de datos SQL  
Server  
import pandas as pd # Librería para manipular datos en forma de  
tablas (DataFrames)
```

```
print("Loading Session .....")

# ----- CONEXIÓN A BASE DE DATOS TRANSACCIONAL -----
print("----- CONEXIÓN A BASE DE DATOS TRANSACCIONAL -----")

# Conexión a la base de datos transaccional donde están los datos operativos
try:
    conn_nw = pyodbc.connect('DRIVER={SQL
Server};SERVER=IDEAPAD\SQL;DATABASE=RestauranteDBasePrueba5m;UID=sa;P
WD=g nab')
    cursor_nw = conn_nw.cursor()
    print('Conexión a RestauranteDBasePrueba5m correcta.')
except Exception as e:
    print('Conexión a RestauranteDBasePrueba5m fallida:', e)
    exit()

# ----- EXTRACCIÓN DE DATOS -----
print("----- EXTRACCIÓN DE DATOS -----")

# Consulta para obtener nombres completos de los clientes
query1 = """
SELECT
    (Nombres + ' ' + ApellidoPaterno + ' ' + ApellidoMaterno) AS
nombres
FROM CLIENTE.Cliente
ORDER BY 1;
"""

# Consulta para obtener información de las mesas del restaurante
query2 = """
SELECT
    Ubicacion AS ubicacion,
    Capacidad AS capacidad,
    Estado AS estado
FROM GENERAL.Mesa;
"""

# Consulta para obtener empleados y su fecha de contratación
query3 = """
SELECT
    NombreCompleto AS nombre,
    FechaContratacion AS fechaContratacion
FROM PERSONAL.Empleado
"""

# Consulta para obtener productos con su categoría, tipo y precio
query4 = """
```

```
SELECT
    c.Nombre AS categoria,
    p.EsPreparado AS tipo,
    p.Precio AS precio,
    p.Nombre AS nombreProducto
FROM GENERAL.Producto p
INNER JOIN GENERAL.Categoria c ON p.Id_Categoria = c.Id_Categoria
""

# Consulta para construir la dimensión Tiempo a partir de las fechas
de los pedidos
query5 = ""
SELECT DISTINCT
    Fecha AS fecha,
    YEAR(Fecha) AS anio,
    DATEPART(QUARTER, Fecha) AS trimestre,
    CASE DATEPART(QUARTER, Fecha)
        WHEN 1 THEN 'Q1'
        WHEN 2 THEN 'Q2'
        WHEN 3 THEN 'Q3'
        WHEN 4 THEN 'Q4'
    END AS nombreTrimestre,
    MONTH(Fecha) AS mes,
    DATENAME(MONTH, Fecha) AS nombreMes,
    DATEPART(WEEK, Fecha) AS semanaAnio,
    DATEPART(DAYOFYEAR, Fecha) AS diaAnio,
    DATEPART(DAY, Fecha) AS diaMes,
    DATEPART(WEEKDAY, Fecha) AS diaSemana,
    DATENAME(WEEKDAY, Fecha) AS nombreDia
FROM TRANSACCION.Pedido
ORDER BY 1
""

# Consulta para construir la tabla de hechos FactVentas con todos los
cálculos necesarios
query = ""
-- Se crea una CTE para calcular el costo de los productos según si
son preparados o no
WITH ProductoCosto AS (
    SELECT
        p.Id_Producto AS productoid,
        p.EsPreparado,
        ISNULL(
            SUM(CASE
                WHEN p.EsPreparado = 1 THEN
ISNULL(inv_ing.CostoPorUnidad, 0) * ISNULL(pg_ing.Cantidad, 0)
            ELSE 0
            END),
        0
    )
```

```

        ) AS CostoCalculadoIngredientes,
        ISNULL(
            MAX(CASE
                WHEN p.EsPreparado = 0 THEN
ISNULL(inv_direct.CostoPorUnidad, 0)
            ELSE 0
            END),
            0
        ) AS CostoDirectoProducto
FROM [RestauranteDBasePrueba5m].[GENERAL].[Producto] p
LEFT JOIN
[RestauranteDBasePrueba5m].[GENERAL].[ProductoIngrediente] pg_ing ON
p.Id_Producto = pg_ing.Id_Producto
LEFT JOIN [RestauranteDBasePrueba5m].[INVENTARIO].[Inventario]
inv_ing ON pg_ing.Id_Item = inv_ing.Id_Item
LEFT JOIN [RestauranteDBasePrueba5m].[INVENTARIO].[Inventario]
inv_direct ON p.Nombre = inv_direct.ItemNombre
GROUP BY p.Id_Producto, p.EsPreparado
)
-- Consulta principal con joins hacia dimensiones y cálculos de
ingresos, costos y márgenes
SELECT
    dc.clientekey,
    dm.mesakey,
    de.empleadokey,
    dp_dim.productokey,
    dt.tiempokey,
    p.Precio * dp.Cantidad AS ingresosVenta,
    dp.Cantidad AS numeroVentas,
    CASE WHEN pe.Estado = 'Completado' THEN 1 ELSE 0 END AS
ventaCompletas,
    dp.Cantidad * (
        CASE
            WHEN pc.EsPreparado = 1 THEN
pc.CostoCalculadoIngredientes
            WHEN pc.EsPreparado = 0 THEN pc.CostoDirectoProducto
            ELSE 0
        END
    ) AS costo,
    (p.Precio * dp.Cantidad) - (
        dp.Cantidad * (
            CASE
                WHEN pc.EsPreparado = 1 THEN
pc.CostoCalculadoIngredientes
                WHEN pc.EsPreparado = 0 THEN pc.CostoDirectoProducto
                ELSE 0
            END
        )
    ) AS margen

```

```
FROM [RestauranteDBasePrueba5m].[TRANSACCION].[DetallePedido] dp
INNER JOIN [RestauranteDBasePrueba5m].[GENERAL].[Producto] p ON
dp.Id_Producto = p.Id_Producto
INNER JOIN [RestauranteDBasePrueba5m].[GENERAL].[Categoria] cat ON
p.Id_Categoria = cat.Id_Categoria
INNER JOIN [RestauranteDBasePrueba5m].[TRANSACCION].[Pedido] pe ON
dp.Id_Pedido = pe.Id_Pedido
LEFT JOIN ProductoCosto pc ON dp.Id_Producto = pc.productoid
INNER JOIN [RestauranteDBasePrueba5m].[CLIENTE].[Cliente] c ON
c.Id_Cliente = pe.Id_Cliente
INNER JOIN [RestauranteDBasePrueba5m].[PERSONAL].[Empleado] e ON
e.Id_Empleado = pe.Id_Empleado
INNER JOIN [RestauranteDBasePrueba5m].[GENERAL].[Mesa] m ON m.Id_Mesa
= pe.Id_Mesa
INNER JOIN RestauranteMart.DIM.Cliente dc ON (c.Nombres + ' ' +
c.ApellidoPaterno + ' ' + c.ApellidoMaterno) = dc.nombres
INNER JOIN RestauranteMart.DIM.Mesa dm ON m.Ubicacion = dm.ubicacion
AND m.Capacidad = dm.capacidad AND m.Estado = dm.estado
INNER JOIN RestauranteMart.DIM.Empleado de ON e.NombreCompleto =
de.nombre
INNER JOIN RestauranteMart.DIM.Producto dp_dim ON p.Nombre =
dp_dim.nombreProducto AND cat.Nombre = dp_dim.categoria AND
p.EsPreparado = dp_dim.tipo AND p.Precio = dp_dim.precio
INNER JOIN RestauranteMart.DIM.Tiempo dt ON CAST(pe.Fecha AS DATE) =
CAST(dt.fecha AS DATE)
ORDER BY dt.tiempokey;
"""
```

```
# ----- EJECUCIÓN DE CONSULTAS Y CARGA A DATAFRAMES -----
#Ejecutar cada una de las consultas SQL definidas previamente y
almacenar los resultados en objetos DataFrame de pandas
df1 = pd.read_sql(query1, conn_nw)
df2 = pd.read_sql(query2, conn_nw)
df3 = pd.read_sql(query3, conn_nw)
df4 = pd.read_sql(query4, conn_nw)
df5 = pd.read_sql(query5, conn_nw)
df = pd.read_sql(query, conn_nw)

# ----- TRANSFORMACIÓN DE DATOS -----
print("----- TRANSFORMACIÓN DE DATOS -----")
df5['fecha'] = pd.to_datetime(df5['fecha']) # Convierte texto a
fecha real

# ----- LIMPIEZA Y PREPARACIÓN -----
print("----- LIMPIEZA DE DATOS -----")
# Elimina duplicados en cada dimensión
dcliente = df1[['nombres']].drop_duplicates()
dmesa = df2[['ubicacion', 'capacidad', 'estado']]
dempleado = df3[['nombre', 'fechaContratacion']].drop_duplicates()
```



```
dproducto = df4[['categoria', 'tipo', 'precio',  
'nombreProducto']].drop_duplicates()  
dtiempo = df5[['fecha', 'anio', 'trimestre', 'nombreTrimestre',  
'mes', 'nombreMes', 'semanaAnio', 'diaAnio', 'diaMes', 'diaSemana',  
'nombreDia']].drop_duplicates()  
  
# ----- CONEXIÓN A DATA WAREHOUSE -----  
print("----- CONEXIÓN A BASE DE DATOS DIMENSIONAL -----")  
try:  
    conn_dw = pyodbc.connect('DRIVER={SQL  
Server};SERVER=IDEAPAD\SQL;DATABASE=RestauranteMart;UID=sa;PWD=gnab')  
    cursor_dw = conn_dw.cursor()  
    print('Conexión a RestauranteMart correcta.')  
except Exception as e:  
    print('Conexión a RestauranteMart fallida:', e)  
    exit()  
  
# ----- LIMPIEZA DE DIMENSIONES -----  
print("----- LIMPIEZA DE DIMENSIONES -----")  
# Borra las tablas y reinicia los contadores de IDENTITY  
cursor_dw.execute("DELETE FROM dbo.FactVentas;")  
tablas = [ 'Cliente', 'Mesa', 'Empleado', 'Producto', 'Tiempo']  
for tabla in tablas:  
    cursor_dw.execute(f"DELETE FROM DIM.{tabla};")  
    cursor_dw.execute(f"DBCC CHECKIDENT ('DIM.{tabla}', RESEED, 0);")  
    conn_dw.commit()  
cursor_dw.execute("DBCC CHECKIDENT ('dbo.FactVentas', RESEED, 0);")  
  
# ----- CARGA DE DATOS A DIMENSIONES -----  
print("----- CARGA DE DATOS A DIMENSIONES -----")  
  
# Cargar datos a tabla DIM.Cliente  
for _, row in dcliente.iterrows():  
    cursor_dw.execute("INSERT INTO DIM.Cliente (nombres) VALUES (?)",  
row.nombres)  
conn_dw.commit()  
print("Carga de dimensión Cliente completada")  
  
# Cargar datos a DIM.Mesa  
for _, row in dmesa.iterrows():  
    cursor_dw.execute("INSERT INTO DIM.Mesa (ubicacion, capacidad,  
estado) VALUES (?, ?, ?)", row.ubicacion, row.capacidad, row.estado)  
conn_dw.commit()  
print("Carga de dimensión Mesa completada")  
  
# Cargar datos a DIM.Empleado  
for _, row in dempleado.iterrows():  
    cursor_dw.execute("INSERT INTO DIM.Empleado(nombre,  
fechaContratacion) VALUES (?, ?)", row.nombre, row.fechaContratacion)
```

```
conn_dw.commit()
print("Carga de dimensión Empleado completada")

# Cargar datos a DIM.Producto
for _, row in dproducto.iterrows():
    cursor_dw.execute("INSERT INTO DIM.Producto (categoria, tipo,
precio, nombreProducto) VALUES (?, ?, ?, ?)", row.categoria,
row.tipo, row.precio, row.nombreProducto)
conn_dw.commit()
print("Carga de dimensión Producto completada")

# Cargar datos a DIM.Tiempo
for _, row in dtiempo.iterrows():
    cursor_dw.execute("""
        INSERT INTO DIM.Tiempo (fecha, anio, trimestre,
nombreTrimestre, mes, nombreMes, semanaAnio, diaAnio, diaMes,
diaSemana, nombreDia )
        VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)""",
        row.fecha, row.anio, row.trimestre, row.nombreTrimestre,
row.mes, row.nombreMes, row.semanaAnio, row.diaAnio, row.diaMes,
row.diaSemana, row.nombreDia)
conn_dw.commit()
print("Carga de dimensión Tiempo completada")

# ----- CARGA DE TABLA DE HECHOS -----
for _, row in df.iterrows():
    cursor_dw.execute("""
        INSERT INTO dbo.FactVentas (
            clientekey, mesakey, empleadokey, productokey,
            tiempokey, ingresosVenta, numeroVentas, ventaCompletas,
costo, margen
        ) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)""",
        row.clientekey, row.mesakey, row.empleadokey,
row.productokey,
        row.tiempokey, row.ingresosVenta, row.numeroVentas,
row.ventaCompletas, row.costos, row.margen)
conn_dw.commit()
print('Carga de FactVentas completada.')

# ----- CIERRE DE CONEXIONES -----
print("----- EXTRACCION DE DATOS -----")
print("-----")
cursor_dw.close()
conn_dw.close()
conn_nw.close()
print('Conexiones cerradas correctamente.')
```

5.9.4. Resultados de la carga en la tabla de hechos

USE RestauranteMart;
SELECT * FROM DIM.Cliente
SELECT * FROM DIM.Empleado
SELECT * FROM DIM.Mesa
SELECT * FROM DIM.Producto
SELECT * FROM DIM.Tiempo
SELECT * FROM dbo.FactVentas

ventakey	clientekey	mesakey	empleadokey	productkey	tempokey	ingreso/venta	numero/ventas	ventaCompleta	costo	margen
92.. 9206	79	8	2	5	143	50.00	2	1	6.50	43.50
92.. 9207	79	9	2	5	143	50.00	2	1	6.50	43.50
92.. 9208	79	10	2	5	143	50.00	2	1	6.50	43.50
92.. 9209	79	11	2	5	143	50.00	2	1	6.50	43.50
92.. 9210	79	12	2	5	143	50.00	2	1	6.50	43.50
92.. 9211	79	1	2	35	143	20.00	1	1	15..	5.00
92.. 9212	79	2	2	35	143	20.00	1	1	15..	5.00
92.. 9213	79	3	2	35	143	20.00	1	1	15..	5.00
92.. 9214	79	4	2	35	143	20.00	1	1	15..	5.00
92.. 9215	79	5	2	35	143	20.00	1	1	15..	5.00
92.. 9216	79	6	2	35	143	20.00	1	1	15..	5.00
92.. 9217	79	13	2	35	143	20.00	1	1	15..	5.00
92.. 9218	79	14	2	35	143	20.00	1	1	15..	5.00
92.. 9219	79	15	2	35	143	20.00	1	1	15..	5.00
92.. 9220	79	7	2	35	143	20.00	1	1	15..	5.00
92.. 9221	79	8	2	35	143	20.00	1	1	15..	5.00
92.. 9222	79	9	2	35	143	20.00	1	1	15..	5.00
92.. 9223	79	10	2	35	143	20.00	1	1	15..	5.00
92.. 9224	79	11	2	35	143	20.00	1	1	15..	5.00
92.. 9225	79	12	2	35	143	20.00	1	1	15..	5.00
92.. 9226	79	1	2	48	143	95.00	1	1	23..	71.85
92.. 9227	79	2	2	48	143	95.00	1	1	23..	71.85
92.. 9228	79	3	2	48	143	95.00	1	1	23..	71.85
92.. 9229	79	4	2	48	143	95.00	1	1	23..	71.85

Consulta ejecutada correctamente.

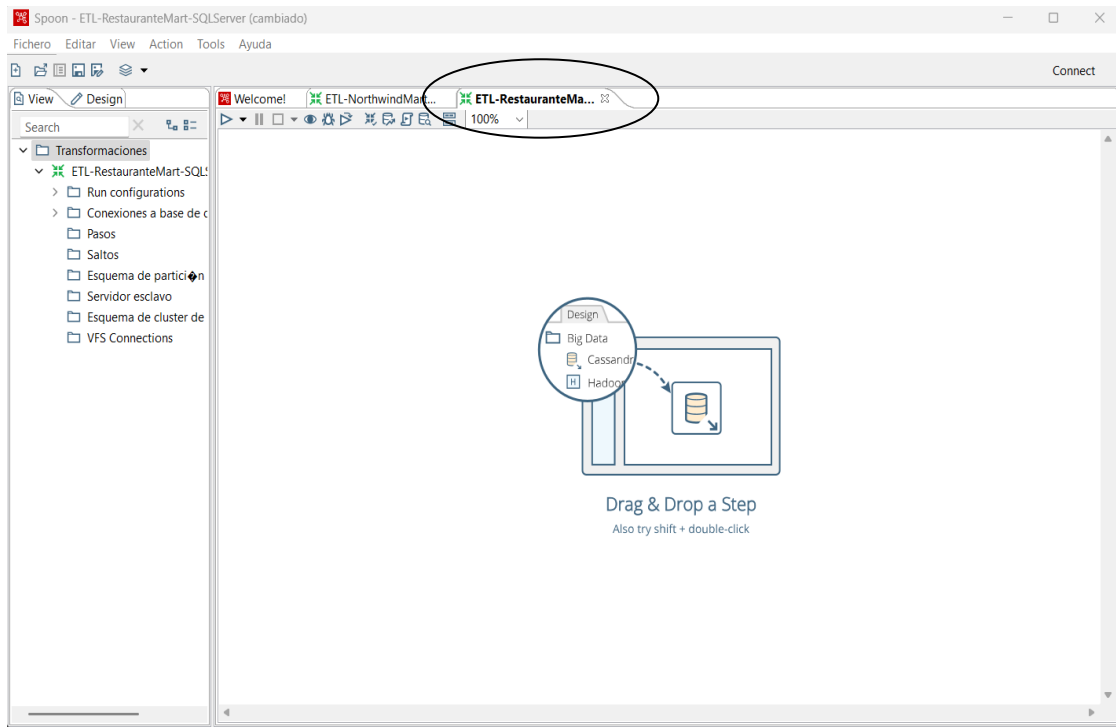
5.10. ETL con Pentaho (Opcional)

5.10.1. Inicializar Pentaho spoon.bat



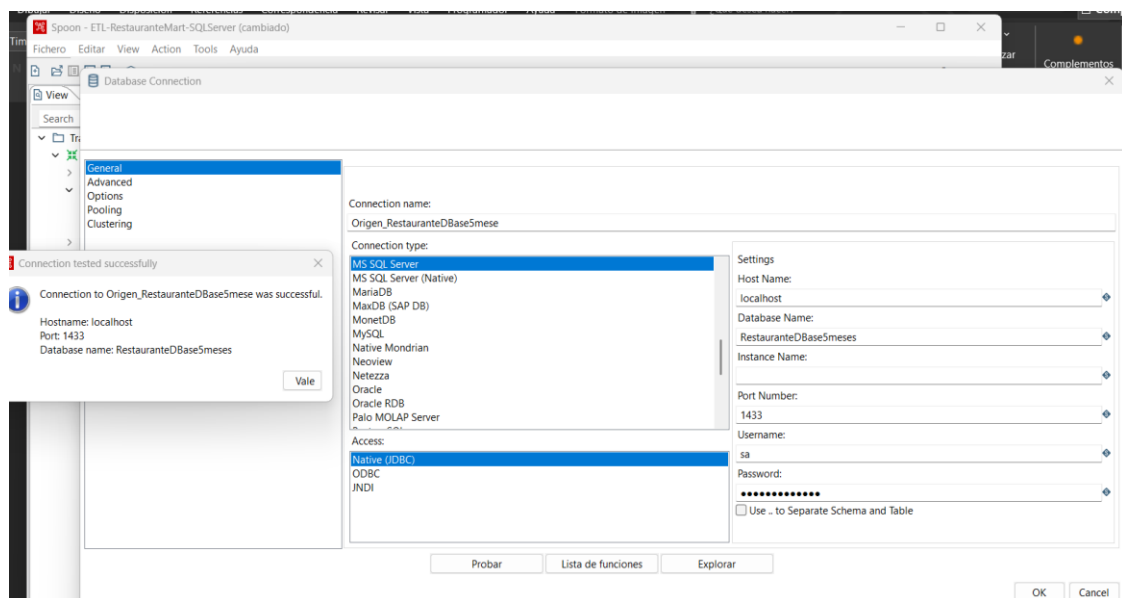
5.10.2. Creamos una nueva transformación:

Luego file, save, documento, pentaho, le damos el nombre de ETL-RestauranteMart-SQLServer y finalmente save

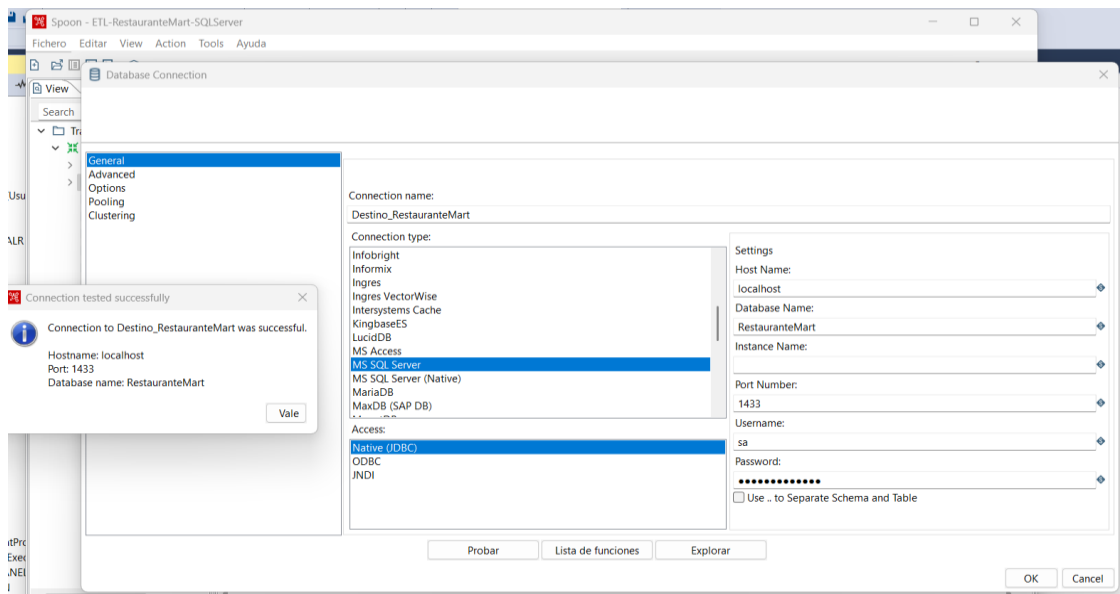


5.10.3. Crea una conexión de ORIGEN a Base de Datos

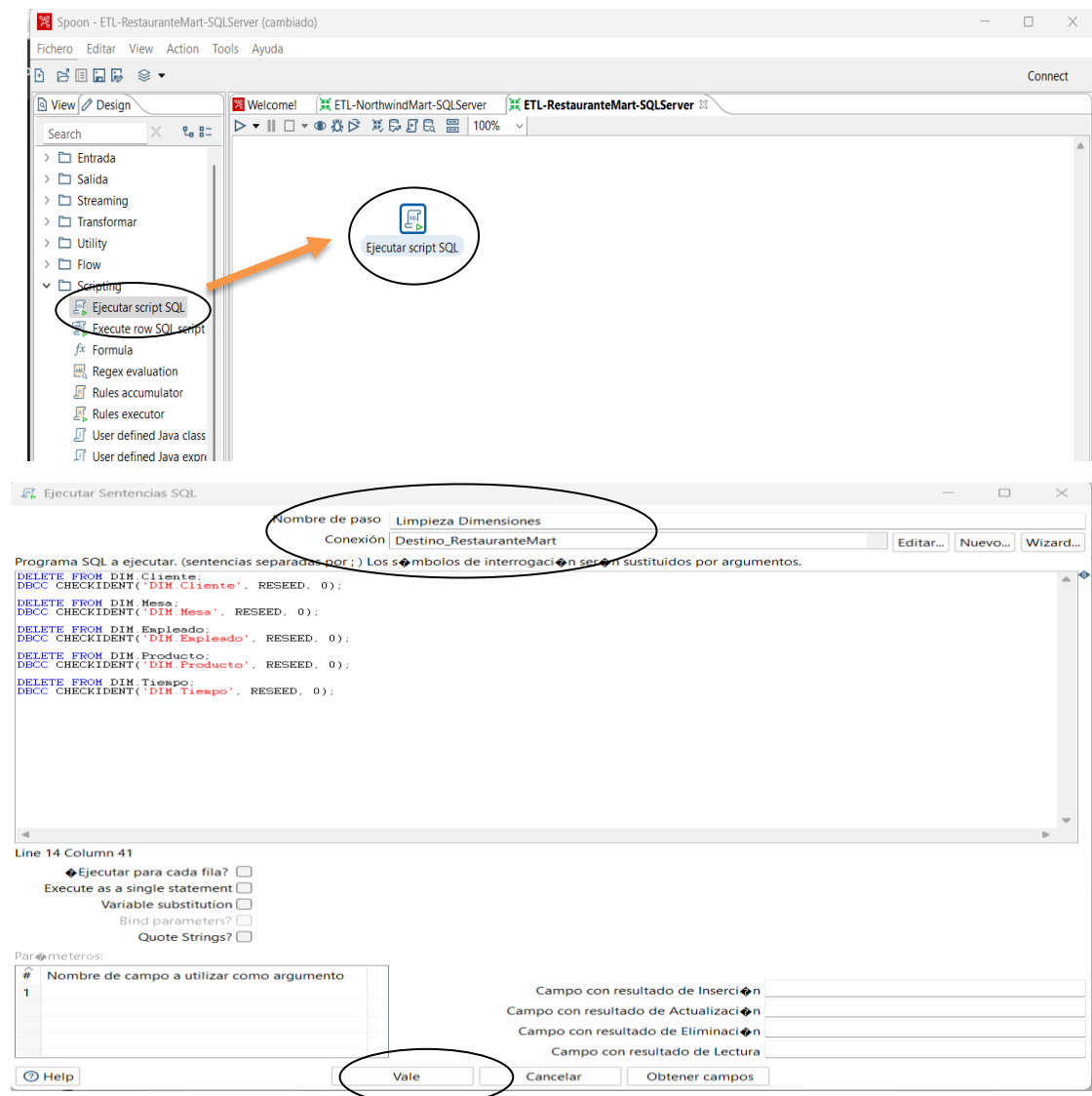
(click derecho en Conexiones a Base de Datos y seleccionar New)



5.10.4. Crear una conexión de DESTINO a Base de Datos



5.10.5. Crear Tarea SQL (Limpieza Dimensiones)



Ejecución Probad

The screenshot displays the Pentaho Data Integration (PDI) software interface. On the left, the 'Project' tree shows a folder named 'Entrada' containing a sub-folder 'Entrada Tabla'. The main workspace shows a transformation named 'Limpieza Dimensiones' with a green checkmark icon. Below the workspace, the 'Execution Results' tab is active, displaying a log of execution steps and their completion times.

Execution Results

- 2025/07/05 08:13:36 - Spoon - Transformación abierta.
- 2025/07/05 08:13:36 - Spoon - Ejecutando transformación [ETL-RestauranteMart-SQLServer]...
- 2025/07/05 08:13:36 - Spoon - Se ha iniciado la ejecución de la transformación.
- 2025/07/05 08:13:37 - ETL-RestauranteMart-SQLServer - Iniciado despacho de la transformación [ETL-RestauranteMart-SQLServer]
- 2025/07/05 08:13:37 - ETL-RestauranteMart-SQLServer - Esta es una transformación de repetición de: 2025/07/05 08:13:36
- 2025/07/05 08:13:37 - Limpieza Dimensiones.0 - Terminado la lectura de la consulta, cerrando conexión.
- 2025/07/05 08:13:37 - Limpieza Dimensiones.0 - Procesamiento finalizado (I=0, O=0, R=0, W=1, U=0, E=0)
- 2025/07/05 08:13:37 - Spoon - La transformación ha finalizado!!

5.10.6. Poblar Dimensión CLIENTE

Crear Tabla de Origen de datos (Table Input)

The screenshot shows the Pentaho Data Integration (PDI) interface with the 'Entrada Tabla' transformation step selected. The 'Project' tree on the left shows the 'Entrada' folder and its sub-folders. The main workspace shows the 'Entrada Tabla' transformation step with a green checkmark icon. A green arrow points from the 'Entrada Tabla' step in the 'Project' tree to the 'Entrada Tabla' step in the main workspace.

Editar Tabla Input

Entrada Tabla

Nombre paso: Origen Cliente

Conexión: Origen_RestauranteDBasePrueba

Editar... Nuevo... Wizard...

SQL

Obtener consulta SQL...

```
--## 1. CONSULTA PARA DIM.Cliente  
SELECT  
  (Nombres + ' ' + ApellidoPaterno + ' ' + ApellidoMaterno) AS nombres  
FROM CLIENTE.Cliente  
ORDER BY 1;
```

Line 6 Column 11

Store column info in step meta data ☐

Enable lazy conversion ☐

Reemplazar variables en script? ☐

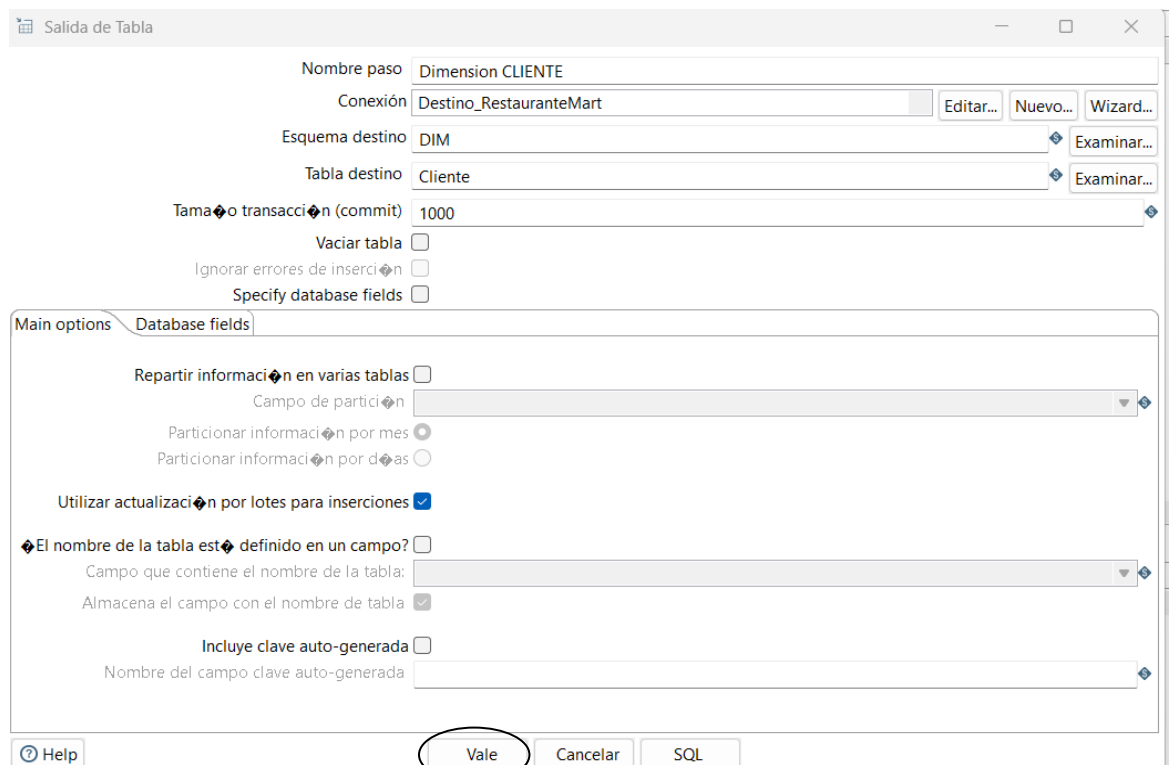
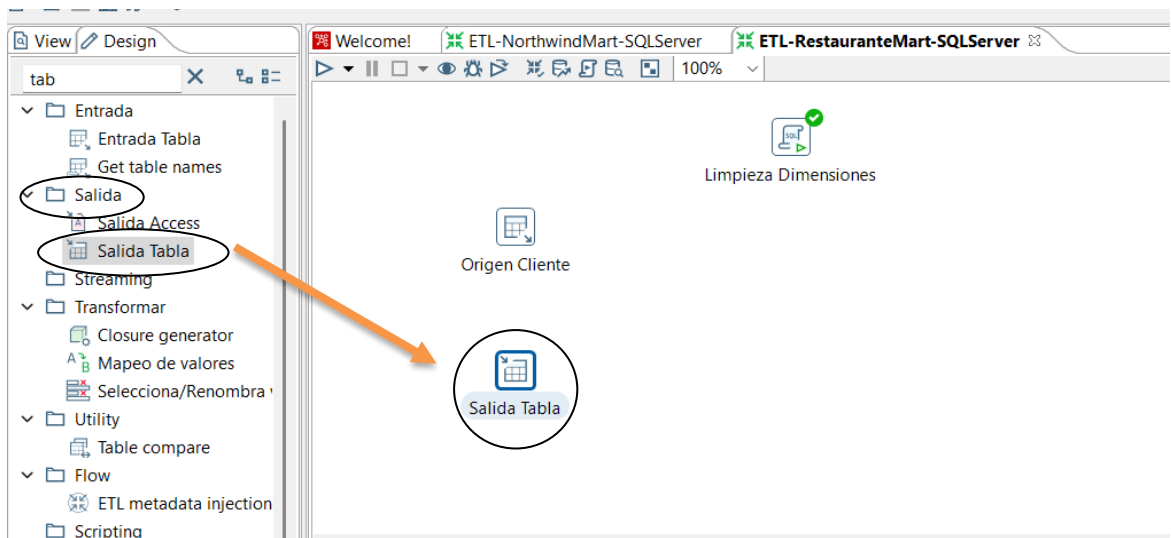
Insertar datos del paso

Ejecutar para cada fila? ☐

Limitar tamaño 0

Help Vale Previsualizar Cancelar

Crear Tabla de Destino de datos



Crear Tabla de Origen con la Tabla Destino_RestauranteMart

The screenshot displays the Pentaho Data Integration (PDI) software interface. On the left is the 'Design' pane with a tree view of components: Entrada, Salida, Streaming, Transformar, Utility, Flow, Scripting, Pentaho Server, Búsqueda, Uniones, Almacén de Datos, Validation, Statistics, Big Data, and Cassandra input/output. The main workspace shows a data flow diagram with three components: 'Origen Cliente' (Client Origin), 'Limpieza Dimensiones' (Clean Dimensions), and 'Dimension CLIENTE' (Client Dimension). Arrows indicate the flow from 'Origen Cliente' to 'Limpieza Dimensiones' and then to 'Dimension CLIENTE'. The 'Dimension CLIENTE' component is highlighted with a blue selection box. Below the diagram, the 'Execution Results' tab is active, showing a log of execution steps and their completion status.

```

graph TD
    OC[Origen Cliente] --> LD[Limpieza Dimensiones]
    LD --> DC[Dimension CLIENTE]
  
```

Execution Results

- 2025/07/05 08:13:36 - Spoon - Transformación abierta.
- 2025/07/05 08:13:36 - Spoon - Ejecutando transformación [ETL-RestauranteMart-SQLServer]...
- 2025/07/05 08:13:36 - Spoon - Se ha iniciado la ejecución de la transformación.
- 2025/07/05 08:13:37 - ETL-RestauranteMart-SQLServer - Iniciado despacho de la transformación [ETL-RestauranteMart-SQLServer]
- 2025/07/05 08:13:37 - ETL-RestauranteMart-SQLServer - Esta es una transformación de repetición de: 2025/07/05 08:13:36
- 2025/07/05 08:13:37 - Limpieza Dimensiones.0 - Terminado la lectura de la consulta, cerrando conexión.
- 2025/07/05 08:13:37 - Limpieza Dimensiones.0 - Procesamiento finalizado (I=0, O=0, R=0, W=1, U=0, E=0)
- 2025/07/05 08:13:37 - Spoon - La transformación ha finalizado!!

[illegible]

Ejecutar Carga de Datos

Execution Results

Logging | Execution History | Step Metrics | Performance Graph | Metrics | Preview data

2025/07/05 08:36:45 - ETL-RestauranteMart-SQLServer - Iniciado despacho de la transformación [ETL-RestauranteMart-SQLServer]
 2025/07/05 08:36:45 - Dimension CLIENTE.0 - Connected to database [Destino_RestauranteMart] (commit=1000)
 2025/07/05 08:36:45 - Limpieza Dimensiones.0 - Terminado la lectura de la consulta, cerrando conexión.
 2025/07/05 08:36:45 - Limpieza Dimensiones.0 - Procesamiento finalizado (I=0, O=0, R=0, W=1, U=0, E=0)
 2025/07/05 08:36:45 - Origen Cliente.0 - Finished reading query, closing connection
 2025/07/05 08:36:45 - Origen Cliente.0 - Procesamiento finalizado (I=110, O=0, R=0, W=110, U=0, E=0)
 2025/07/05 08:36:45 - Dimension CLIENTE.0 - Procesamiento finalizado (I=0, O=110, R=110, W=110, U=0, E=0)
 2025/07/05 08:36:45 - Spoon - La transformación ha finalizado!!

Revisar los datos cargados a la DIMENSION CLIENTE

SQLQuery1.sql - (lo...ranteMart (sa (73)))*

```

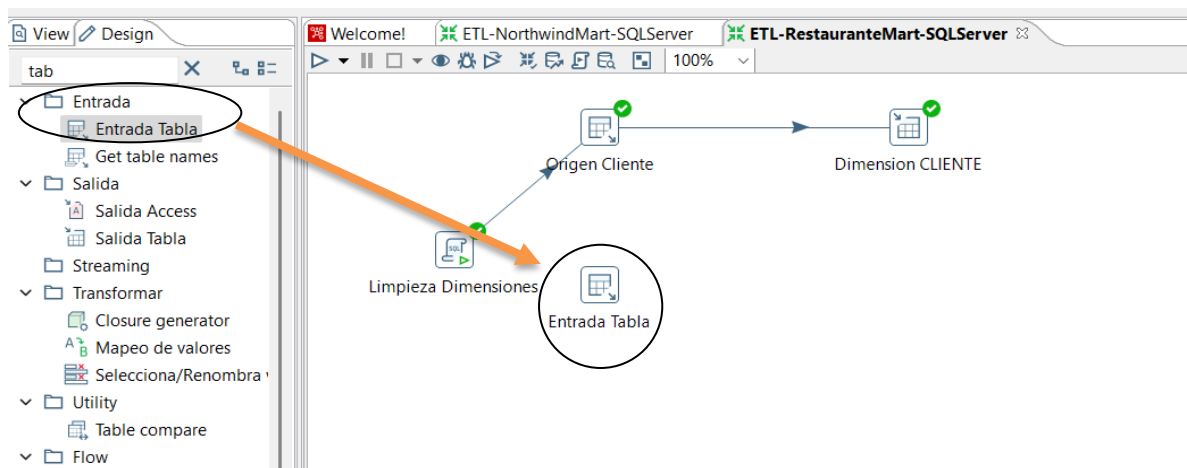
1 USE RestauranteMart
2
3 SELECT * FROM DIM.CLIENTE
    
```

Resultados

	clientekey	nombres
1	0	Adriana Soto Medina
2	1	Alejandra León Silva
3	2	Alejandra Molina Vega
4	3	Alex Gómez Maldonado
5	4	Ana García Pérez
6	5	Ana Martínez Torres
7	6	Ana Valdivia Paredes
8	7	Andrea Mendoza Quiroz
9	8	Andrea Salgado Montes
10	9	Andrés Montes Díaz
11	10	Andrés Saldana Gomez
12	11	Arturo Castillo Guerrero
13	12	Arturo Chávez Medina
14	13	Brenda Figueroa Montoya
15	14	Bruno Zúñiga Rivera
16	15	Camila Guerrero Flores
17	16	Camila Mendoza Soto
18	17	Carla Ramírez Vidal
19	18	Carlos González Martínez
20	19	Carlos Quispe Ramírez
21	20	Carlos Rodríguez Sanch...
22	21	Carolina Delgado Flores
23	22	Carolina Morales Reyes
24	23	Cristian Delgado Cáceres
25	24	Daniel Núñez Vera
26	25	Daniela Herrera Rojas
27	26	Diana Miranda Cáceres
28	27	Diana Tello Martínez

Consulta ejecutada correctamente.

5.10.7. Poblar Dimensión EMPLEADO



Editar Tabla Input

Entrada Tabla

Nombre paso: Origen EMPLEADO

Conexión: Origen_RestauranteDBase5mese

SQL

```
--## 3. CONSULTA PARA DIM.Empleado  
SELECT  
    NombreCompleto AS nombre,  
    FechaContratacion AS fechaContratacion  
FROM PERSONAL.Empleado
```

Line 5 Column 22

Store column info in step meta data ☐

Enable lazy conversion ☐

Reemplazar variables en script? ☐

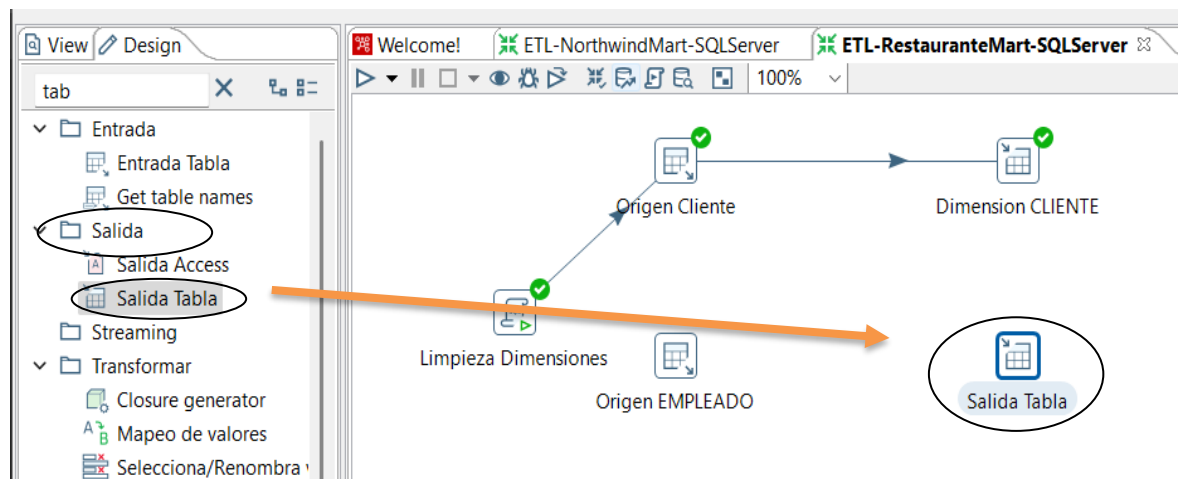
Insertar datos del paso

Ejecutar para cada fila? ☐

Limitar tamaño

Vale

Crear tabla de destino de datos



The screenshot shows the 'Salida de Tabla' (Output Table) task configuration window. The 'Nombre paso' (Task Name) is 'Dimension EMPLEADO'. The 'Conexión' (Connection) is 'Destino_RestauranteMart'. The 'Esquema destino' (Destination Schema) is 'DIM'. The 'Tabla destino' (Destination Table) is 'Empleado'. The 'Tamaño transacción (commit)' (Transaction Size) is set to 1000. The 'Vaciar tabla' (Empty table) checkbox is unchecked. The 'Ignorar errores de inserción' (Ignore insert errors) checkbox is unchecked. The 'Specify database fields' checkbox is unchecked. The 'Main options' tab is selected, showing options for partitioning and bulk insert. The 'Utilizar actualización por lotes para inserciones' (Use batch update for inserts) checkbox is checked. The 'El nombre de la tabla está definido en un campo?' (The table name is defined in a field?) checkbox is unchecked. The 'Incluye clave auto-generada' (Include auto-generated key) checkbox is unchecked. The bottom bar shows 'Vale' (OK), 'Cancelar' (Cancel), and 'SQL' buttons.

Verificar los campos asociados a cargar

The screenshot shows the SQL Server Data Tools interface with the ETL process flow. The 'Salida de Tabla' (Table Output) dialog is open for the 'Dimension EMPLEADO' step. The dialog displays the following configuration:

- Nombre paso: Dimension EMPLEADO
- Conexión: Destino_RestauranteMart
- Esquema destino: DIM
- Tabla destino: Empleado
- Tamaño transacción (commit): 1000
- Vaciar tabla: ☐
- Ignorar errores de inserción: ☐
- Specify database fields: ☒

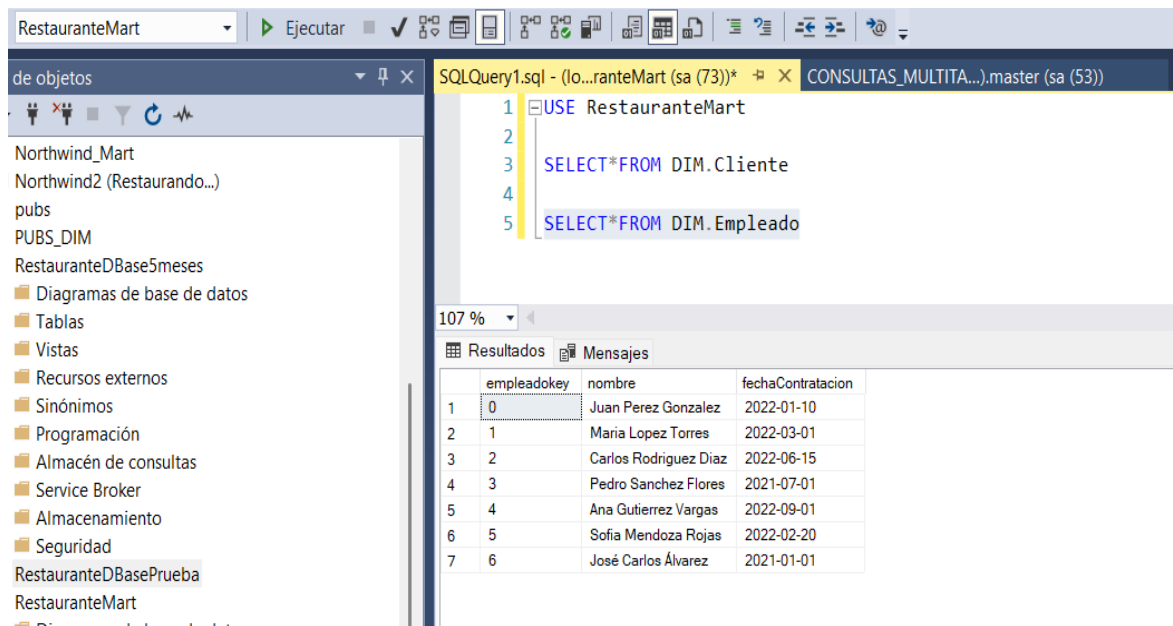
The 'Main options' tab is selected, showing the 'Fields to insert' table:

#	Table field	Stream field
1	nombre	nombre
2	fechaContratacion	fechaContratacion

The screenshot shows the SQL Server Data Tools interface with the ETL process flow. The 'Execution Results' window is open, displaying the following log messages:

- 2025/07/05 08:51:04 - Limpieza Dimensiones.0 - Procesamiento finalizado (I=0, O=0, R=0, W=2, U=0, E=0)
- 2025/07/05 08:51:04 - Origen EMPLEADO.0 - Finished reading query, closing connection
- 2025/07/05 08:51:04 - Origen EMPLEADO.0 - Procesamiento finalizado (I=7, O=0, R=0, W=7, U=0, E=0)
- 2025/07/05 08:51:04 - Origen Cliente.0 - Finished reading query, closing connection
- 2025/07/05 08:51:04 - Origen Cliente.0 - Procesamiento finalizado (I=110, O=0, R=0, W=110, U=0, E=0)
- 2025/07/05 08:51:04 - Dimension EMPLEADO.0 - Procesamiento finalizado (I=0, O=7, R=7, W=7, U=0, E=0)
- 2025/07/05 08:51:04 - Dimension CLIENTE.0 - Procesamiento finalizado (I=0, O=110, R=110, W=110, U=0, E=0)
- 2025/07/05 08:51:04 - Spoon - La transformación ha finalizado!!

Revisar los datos cargados a la DIMENSION EMPLEADO



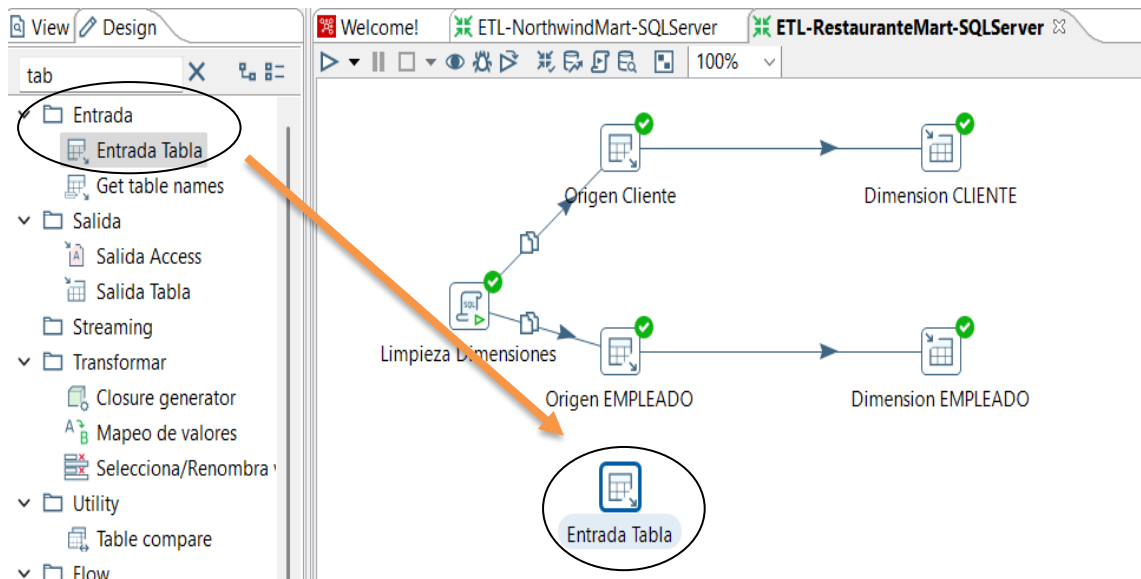
The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface. The left pane displays the 'de objetos' tree with 'RestauranteMart' selected. The central pane shows a SQL query window with the following code:

```
1 USE RestauranteMart
2
3 SELECT*FROM DIM.Cliente
4
5 SELECT*FROM DIM.Empleado
```

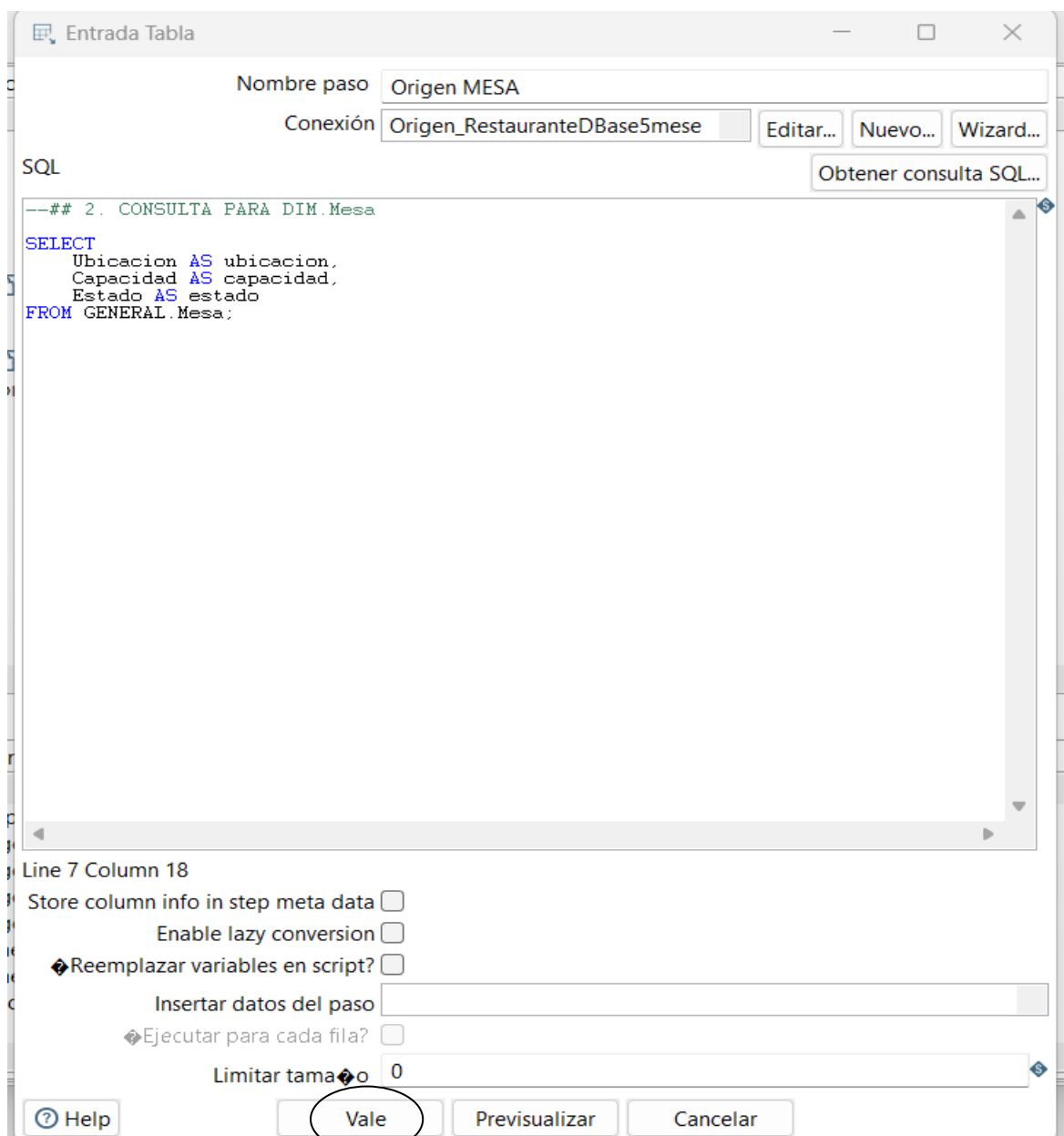
The bottom pane shows the 'Resultados' tab with a table of 7 rows and 3 columns: 'empleadkey', 'nombre', and 'fechaContratacion'.

	empleadkey	nombre	fechaContratacion
1	0	Juan Perez Gonzalez	2022-01-10
2	1	Maria Lopez Torres	2022-03-01
3	2	Carlos Rodriguez Diaz	2022-06-15
4	3	Pedro Sanchez Flores	2021-07-01
5	4	Ana Gutierrez Vargas	2022-09-01
6	5	Sofia Mendoza Rojas	2022-02-20
7	6	José Carlos Álvarez	2021-01-01

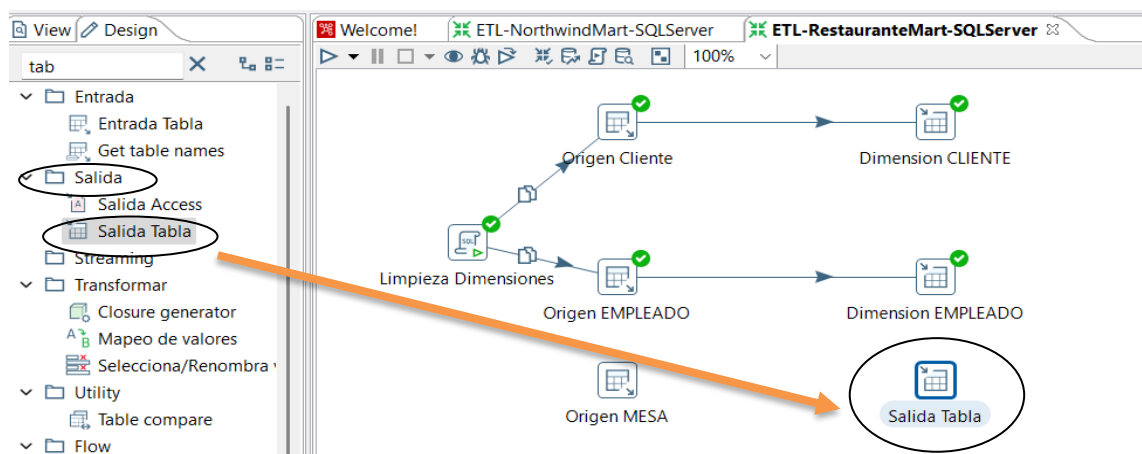
5.10.8. Poblar Dimensión MESA



Editar Tabla Input



Crear tabla de destino de datos



TÍTULO. DESARROLLO DE UN DATAMART PARA EL ÁREA DE VENTAS DEL RESTAURANTE “EL SABOR CAJABAMBINO”

Salida de Tabla

Nombre paso: Dimension MESA

Conexión: Destino_RestauranteMart [Editar...] [Nuevo...] [Wizard...]

Esquema destino: DIM [Examinar...]

Tabla destino: Mesa [Examinar...]

Tamaño transacción (commit): 1000

Vaciar tabla: ☐

Ignorar errores de inserción: ☐

Specify database fields: ☐

Main options Database fields

Repartir información en varias tablas: ☐

Campo de partición: [dropdown]

Particionar información por mes: ☐

Particionar información por días: ☐

Utilizar actualización por lotes para inserciones: ☒

El nombre de la tabla está definido en un campo?: ☐

Campo que contiene el nombre de la tabla: [dropdown]

Almacena el campo con el nombre de tabla: ☒

Incluye clave auto-generada: ☐

Nombre del campo clave auto-generada: [dropdown]

[?] Help [Vale] [Cancelar] [SQL]

Verificar los campos asociados a cargar a la DIMENSION MESA

Diagrama de flujo de datos:

```
graph LR
    Origen_Cliente[Origen Cliente] --> Dimension_Cliente[Dimension CLIENTE]
    Origen_Empleado[Origen EMPLEADO] --> Dimension_Empleado[Dimension EMPLEADO]
    Limpieza_Dimensiones[Limpieza Dimensiones] --> Origen_Mesa[Origen MESA]
    Origen_Mesa --> Dimension_Mesa[Dimension MESA]
```

Salida de Tabla

Nombre paso: Dimension MESA

Conexión: Destino_RestauranteMart [Editar...] [Nuevo...] [Wizard...]

Esquema destino: DIM [Examinar...]

Tabla destino: Mesa [Examinar...]

Tamaño transacción (commit): 1000

Vaciar tabla: ☐

Ignorar errores de inserción: ☐

Specify database fields: ☒

Main options Database fields

Fields to insert:

#	Table field	Stream field
1	ubicacion	ubicacion
2	capacidad	capacidad
3	estado	estado

[Get fields] [Enter field mapping]

Execution Results

Logging Execution History

25/07/05 08:51:04 - Limpieza Dimensiones

25/07/05 08:51:04 - Origen EMPLEADO

25/07/05 08:51:04 - Origen CLIENTE

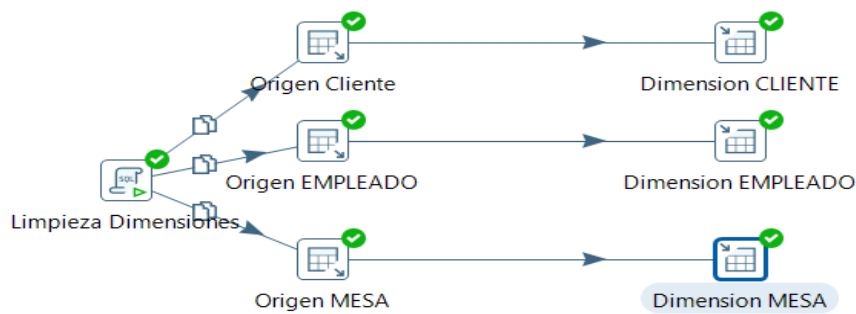
25/07/05 08:51:04 - Origen MESA

25/07/05 08:51:04 - Dimension CLIENTE

25/07/05 08:51:04 - Dimension EMPLEADO

25/07/05 08:51:04 - Dimension MESA

25/07/05 08:51:04 - Spoon



Execution Results

Logging Execution History Step Metrics Performance Graph Metrics Preview data

2025/07/05 09:03:19 - Origen MESA.0 - Finished reading query, closing connection
 2025/07/05 09:03:19 - Origen EMPLEADO.0 - Procesamiento finalizado (I=7, O=0, R=0, W=7, U=0, E=0)
 2025/07/05 09:03:19 - Origen Cliente.0 - Procesamiento finalizado (I=110, O=0, R=0, W=110, U=0, E=0)
 2025/07/05 09:03:19 - Origen MESA.0 - Procesamiento finalizado (I=37, O=0, R=0, W=37, U=0, E=0)
 2025/07/05 09:03:19 - Dimension EMPLEADO.0 - Procesamiento finalizado (I=0, O=7, R=7, W=7, U=0, E=0)
 2025/07/05 09:03:19 - Dimension CLIENTE.0 - Procesamiento finalizado (I=0, O=110, R=110, W=110, U=0, E=0)
 2025/07/05 09:03:19 - Dimension MESA.0 - Procesamiento finalizado (I=0, O=37, R=37, W=37, U=0, E=0)
 2025/07/05 09:03:19 - Spoon - La transformación ha finalizado!!

Revisar los datos cargados a la DIMENSION MESA

RestauranteMart Ejecutar

de objetos

- Northwind_Mart
- Northwind2 (Restaurando...)
- pubs
- PUBS_DIM
- RestauranteDBase5meses
- Diagramas de base de datos
- Tablas
- Vistas
- Recursos externos
- Sinónimos
- Programación
- Almacén de consultas
- Service Broker
- Almacenamiento
- Seguridad
- RestauranteDBasePrueba
- RestauranteMart
- Diagramas de base de datos
- Tablas
- Tablas del sistema
- Tablas de archivos
- Tablas externas
- Tablas de grafos
- dbo.FactVentas
- DIM.Cliente
- DIM.Empleado
- DIM.Mesa
- DIM.Producto
- DIM.Tiempo
- Tablas de libro de contabilidad descartadas
- Vistas
- Recursos externos
- Sinónimos
- Programación
- Almacén de consultas

SQLQuery1.sql - (lo...ranteMart (sa (73))) CONSULTAS_MULTITA...master (sa (53))

```

1 USE RestauranteMart
2
3 SELECT*FROM DIM.Cliente
4
5 SELECT*FROM DIM.Empleado
6
7 SELECT*FROM DIM.Mesa
    
```

107 %

Resultados Mensajes

	mesakey	ubicacion	capacidad	estado
1	0	Primer Piso	4	Disponible
2	1	Primer Piso	4	Disponible
3	2	Primer Piso	4	Disponible
4	3	Primer Piso	4	Disponible
5	4	Primer Piso	4	Disponible
6	5	Primer Piso	4	Disponible
7	6	Primer Piso	4	Disponible
8	7	Primer Piso	4	Disponible
9	8	Primer Piso	4	Disponible
10	9	Primer Piso	4	Disponible
11	10	Primer Piso	4	Disponible
12	11	Primer Piso	4	Disponible
13	12	Primer Piso	4	Disponible
14	13	Primer Piso	4	Disponible
15	14	Primer Piso	4	Disponible
16	15	Primer Piso	6	Disponible
17	16	Primer Piso	6	Disponible
18	17	Primer Piso	6	Disponible
19	18	Primer Piso	6	Disponible
20	19	Primer Piso	6	Disponible
21	20	Primer Piso	6	Disponible
22	21	Primer Piso	6	Disponible
23	22	Primer Piso	8	Disponible
24	23	Primer Piso	8	Disponible
25	24	Primer Piso	8	Disponible
26	25	Segundo Piso	4	Disponible
27	26	Segundo Piso	4	Disponible

5.10.9. Poblar Dimension PRODUCTO

The image displays the SQL Server Data Tools (SSDT) interface. The top pane shows an ETL flow diagram with the following components:

- Entrada Tabla** (Table Input) task at the bottom.
- Limpieza Dimensiones** (Clean Dimensions) task, which branches into three paths.
- Origen CLIENTE** (Client Source) task, which connects to **Dimension CLIENTE**.
- Origen EMPLEADO** (Employee Source) task, which connects to **Dimension EMPLEADO**.
- Origen MESA** (Table Source) task, which connects to **Dimension MESA**.

The bottom pane shows the configuration for the **Entrada Tabla** task, specifically for the **Origen PRODUCTO** step. The connection is set to **Origen_RestauranteDBase5mese**. The SQL query is as follows:

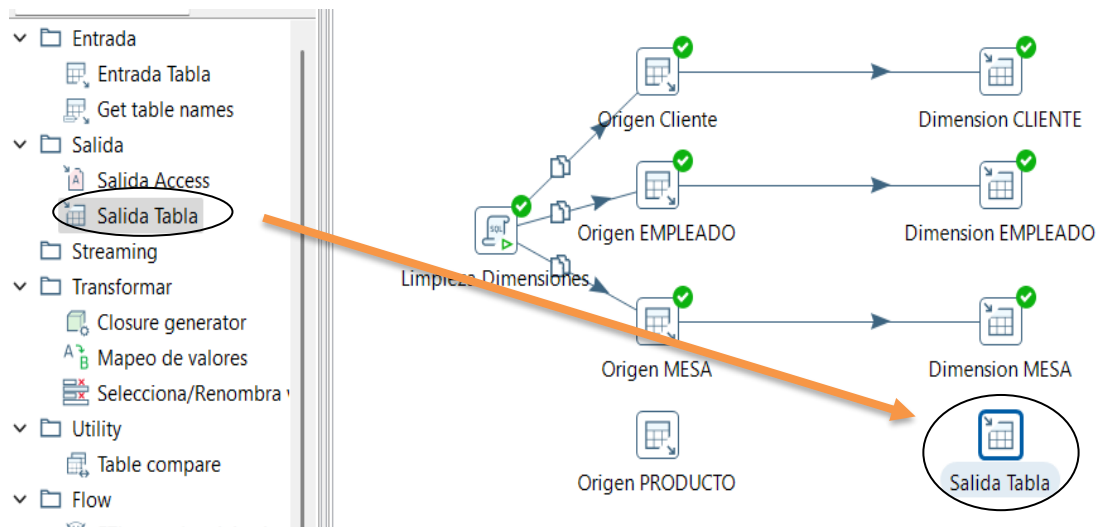
```
--## 4. CONSULTA PARA DIM.Producto
SELECT
  c.Nombre AS categoria,
  p.EsPreparado AS tipo,
  p.Precio AS precio,
  p.Nombre AS nombreProducto
FROM GENERAL.Producto p
INNER JOIN GENERAL.Categoria c ON p.Id_Categoria = c.Id_Categoria
```

Below the SQL query, the configuration options for the task are shown:

- Store column info in step meta data: ☐
- Enable lazy conversion: ☐
- Reemplazar variables en script?: ☒
- Insertar datos del paso:
- Ejecutar para cada fila?: ☐
- Limitar tamaño:

At the bottom, there are buttons for **Help**, **Vale**, **Previsualizar**, and **Cancelar**.

Crear Tabla de Destino de datos



Salida de Tabla

Nombre paso: Dimension PRODUCTO

Conexión: Destino_RestauranteMart [Editar...] [Nuevo...] [Wizard...]

Esquema destino: DIM [Examinar...]

Tabla destino: Producto [Examinar...]

Tamaño de transacción (commit): 1000

Vaciar tabla: ☐

Ignorar errores de inserción: ☐

Specify database fields: ☐

Main options Database fields

Repartir información en varias tablas: ☐

Campo de partición: [...]

Particionar información por mes: ☒

Particionar información por días: ☐

Utilizar actualización por lotes para inserciones: ☒

El nombre de la tabla está definido en un campo?: ☐

Campo que contiene el nombre de la tabla: [...]

Almacena el campo con el nombre de tabla: ☒

Incluye clave auto-generada: ☐

Nombre del campo clave auto-generada: [...]

[?] Help [Vale] [Cancelar] [SQL]

Verificar los campos asociados a cargar

Salida de Tabla

Nombre paso: Dimension PRODUCTO

Conexión: Destino_RestauranteMart [Editar...] [Nuevo...] [Wizard...]

Esquema destino: DIM [Examinar...]

Tabla destino: Producto [Examinar...]

Tamaño de transacción (commit): 1000

Vaciar tabla: ☐

Ignorar errores de inserción: ☐

Specify database fields: ☒

Main options | Database fields

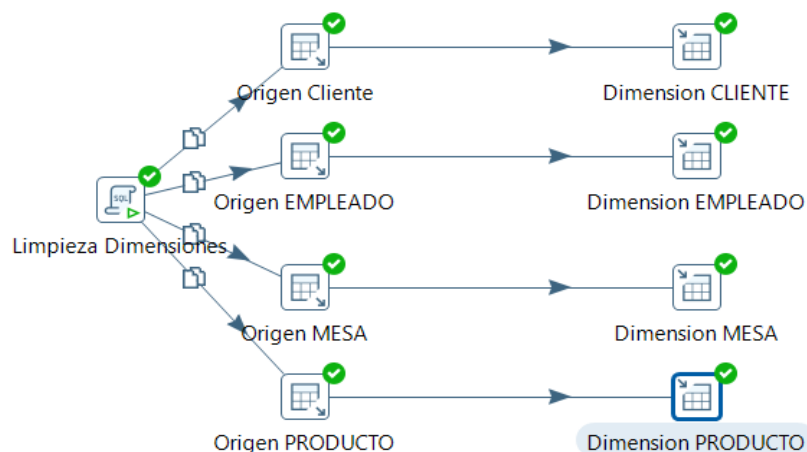
Fields to insert:

#	Table field	Stream field
1	categoria	categoria
2	tipo	tipo
3	precio	precio
4	nombreProducto	nombreProducto

[Get fields] [Enter field mapping]

[Help] [Vale] [Cancelar] [SQL]

Ejecutar Carga de Datos



Execution Results

Logging | Execution History | Step Metrics | Performance Graph | Metrics | Preview data

2025/07/05 09:43:07 - Origen CLIENTE.0 - Procesamiento finalizado (I=110, O=0, R=0, W=110, U=0, E=0)

2025/07/05 09:43:07 - Origen PRODUCTO.0 - Finished reading query, closing connection

2025/07/05 09:43:07 - Origen PRODUCTO.0 - Procesamiento finalizado (I=48, O=0, R=0, W=48, U=0, E=0)

2025/07/05 09:43:07 - Dimension EMPLEADO.0 - Procesamiento finalizado (I=0, O=7, R=7, W=7, U=0, E=0)

2025/07/05 09:43:07 - Dimension MESA.0 - Procesamiento finalizado (I=0, O=37, R=37, W=37, U=0, E=0)

2025/07/05 09:43:07 - Dimension CLIENTE.0 - Procesamiento finalizado (I=0, O=110, R=110, W=110, U=0, E=0)

2025/07/05 09:43:07 - Dimension PRODUCTO.0 - Procesamiento finalizado (I=0, O=48, R=48, W=48, U=0, E=0)

2025/07/05 09:43:07 - Spoon - La transformación ha finalizado!!

Revisar los datos cargados a la DIMENSION PRODUCTO

The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface. On the left, the 'RestauranteMart' database is expanded, showing various tables and views. The 'DIM.Producto' table is highlighted. On the right, a SQL query is executed, displaying the results of the query in a table format.

SQLQuery1.sql - (lo...ranteMart (sa (65))* - CONSULTAS_MULTIT...ql - no conectado

```

5 SELECT * FROM DIM.Empleado
6
7 SELECT * FROM DIM.Mesa
8
9 SELECT * FROM DIM.Producto

```

107 %

	productokey	categoria	tipo	precio	nombreProducto
1	0	Platos Típicos	1	28.00	1/4 Cuy Frito
2	1	Platos Típicos	1	28.00	1/4 Cuy Estofado
3	2	Platos Típicos	1	80.00	Cuy entero frito
4	3	Platos Típicos	1	80.00	Cuy entero estofado
5	4	Platos Típicos	1	25.00	Porción de hígados con mote
6	5	Platos Típicos	1	25.00	Chicharrones
7	6	Platos Típicos	1	25.00	Cecina Frita
8	7	Platos Típicos	1	28.00	Cecina Shilpida
9	8	Platos Típicos	1	28.00	Cecina Cajabambina
10	9	Platos Criollos	1	22.00	Trucha frita
11	10	Platos Criollos	1	22.00	Cabruto
12	11	Platos Criollos	1	25.00	Gallina estofada
13	12	Platos Criollos	1	28.00	Pato a la cerveza
14	13	Platos Criollos	1	20.00	Milanesa de pollo
15	14	Platos Criollos	1	35.00	Bistec a lo pobre
16	15	Platos Criollos	1	35.00	Lomo saltado
17	16	Combinados	1	70.00	Combinado 1
18	17	Combinados	1	70.00	Combinado 2
19	18	Combinados	1	80.00	Combinado 3
20	19	Entradas	1	5.00	Humitas
21	20	Entradas	1	4.00	Ocopa
22	21	Sopas	1	15.00	Caldo verde
23	22	Sopas	1	20.00	Caldo de gallina
24	23	Bebidas	0	3.00	Inka Cola 1/2 L
25	24	Bebidas	0	5.00	Inka Cola 1 L
26	25	Bebidas	0	9.00	Inka Cola 3 L
27	26	Bebidas	0	3.00	Kola Real 1.5 L
28	27	Bebidas	0	7.00	Sprite 2.5 L
29	28	Bebidas	0	5.00	Chicha Morada 0.5 L
30	29	Bebidas	0	10.00	Chicha Morada 1L

5.10.10. Poblar Dimensión TIEMPO

Crear Tabla de Origen de datos

The screenshot shows the SQL Server Data Tools (SSDT) interface. The 'Entrada Tabla' step is selected in the 'Origen TIEMPO' data source. The 'SQL' tab is active, showing the query used to populate the 'DIM.Tiempo' table. The 'Execution Results' pane shows the execution history of the query.

Nombre paso: Origen TIEMPO

Conexión: Origen_RestauranteDBase5mese

SQL

```

--## 5 CONSULTA PARA DIM Tiempo
SELECT DISTINCT
    Fecha AS fecha,
    YEAR(Fecha) AS año,
    DATEPART(QUARTER, Fecha) AS trimestre,
    CASE DATEPART(QUARTER, Fecha)
        WHEN 1 THEN 'Q1'
        WHEN 2 THEN 'Q2'
        WHEN 3 THEN 'Q3'
        WHEN 4 THEN 'Q4'
    END AS nombreTrimestre,
    MONTH(Fecha) AS mes,
    DATENAME(MONTH, Fecha) AS nombreMes,
    DATEPART(WEEK, Fecha) AS semanaAño,
    DATEPART(DAYOFYEAR, Fecha) AS díaAño,
    DATEPART(DAY, Fecha) AS díaMes,
    DATEPART(WEEKDAY, Fecha) AS díaSemana,
    DATENAME(WEEKDAY, Fecha) AS nombreDia
FROM TRANSACCION Pedido
ORDER BY 1

```

Execution Results

Logging | Execution History | Step Metrics

2025/07/05 09:43:07 - Origen Cliente.0 - Procesamiento
 2025/07/05 09:43:07 - Origen PRODUCTO.0 - Finished re
 2025/07/05 09:43:07 - Origen PRODUCTO.0 - Procesam
 2025/07/05 09:43:07 - Dimension EMPLEADO.0 - Proces
 2025/07/05 09:43:07 - Dimension MESA.0 - Procesam
 2025/07/05 09:43:07 - Dimension CLIENTE.0 - Procesam
 2025/07/05 09:43:07 - Dimension PRODUCTO.0 - Proces
 2025/07/05 09:43:07 - Spoon - La transformación ha fi

Crear Tabla de Destino de datos

The screenshot shows the SQL Server Data Tools (SSDT) interface. On the left, the 'tab' task list is visible. The main workspace displays the ETL process design with tasks: 'Origen Cliente', 'Origen EMPLEADO', 'Origen MESA', 'Origen PRODUCTO', 'Origen TIEMPO', 'Limpieza Dimensiones', 'Dimension CLIENTE', 'Dimension EMPLEADO', 'Dimension MESA', 'Dimension PRODUCTO', and 'Salida Tabla'. The 'Salida de Tabla' task is selected, and its configuration window is open on the right.

Salida de Tabla Configuration:

- Nombre paso: Dimension TIEMPO
- Conexión: Destino_RestauranteMart
- Esquema destino: DIM
- Tabla destino: Tiempo
- Tamaño de transacción (commit): 1000
- Vaciar tabla: ☐
- Ignorar errores de inserción: ☐
- Specify database fields: ☐

Main options / Database fields:

- Repartir información en varias tablas: ☐
- Campo de partición:
- Particionar información por mes: ☐
- Particionar información por días: ☐
- Utilizar actualización por lotes para inserciones: ☒
- El nombre de la tabla está definido en un campo: ☐
- Campo que contiene el nombre de la tabla:
- Almacena el campo con el nombre de tabla: ☒
- Incluye clave auto-generada: ☐
- Nombre del campo clave auto-generada:

Execution Results:

```
2025/07/05 09:43:07 - Origen Cliente.0 - Procesamiento finalizado (I=110, O=0, R=0, W=110, U=0)
2025/07/05 09:43:07 - Origen PRODUCTO.0 - Finished reading query, closing connection
2025/07/05 09:43:07 - Origen PRODUCTO.0 - Procesamiento finalizado (I=48, O=0, R=0, W=48, U=0)
2025/07/05 09:43:07 - Dimension EMPLEADO.0 - Procesamiento finalizado (I=0, O=7, R=7, W=7, U=0)
2025/07/05 09:43:07 - Dimension MESA.0 - Procesamiento finalizado (I=0, O=37, R=37, W=37, U=0)
2025/07/05 09:43:07 - Dimension CLIENTE.0 - Procesamiento finalizado (I=0, O=110, R=110, W=110, U=0)
2025/07/05 09:43:07 - Dimension PRODUCTO.0 - Procesamiento finalizado (I=0, O=48, R=48, W=48, U=0)
```

Verificar los campos asociados a cargar

The screenshot shows the SSDT interface with the ETL process design and the 'Salida de Tabla' task configuration. The 'Fields to insert' list is expanded, showing the mapping between the source fields and the target table fields.

Salida de Tabla Configuration:

- Nombre paso: Dimension TIEMPO
- Conexión: Destino_RestauranteMart
- Esquema destino: DIM
- Tabla destino: Tiempo
- Tamaño de transacción (commit): 1000
- Vaciar tabla: ☐
- Ignorar errores de inserción: ☐
- Specify database fields: ☒

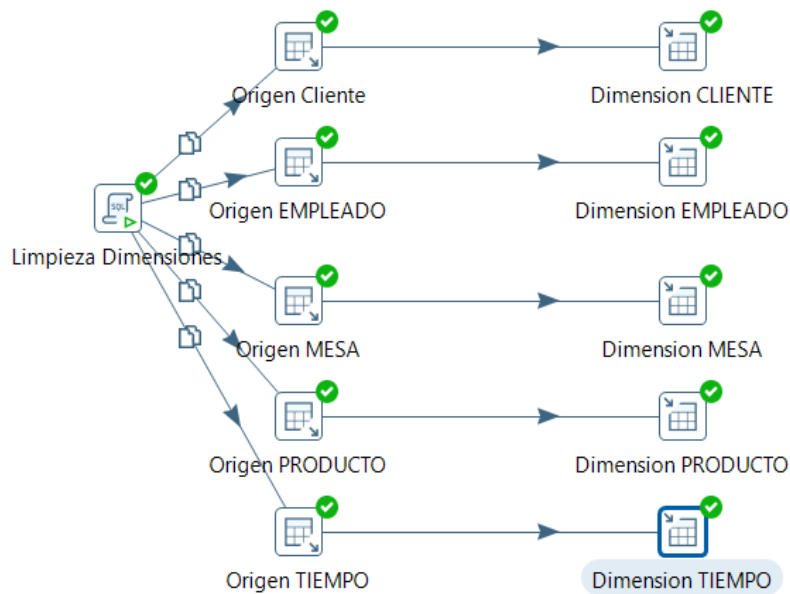
Main options / Database fields:

- Repartir información en varias tablas: ☐
- Campo de partición:
- Particionar información por mes: ☐
- Particionar información por días: ☐
- Utilizar actualización por lotes para inserciones: ☒
- El nombre de la tabla está definido en un campo: ☐
- Campo que contiene el nombre de la tabla:
- Almacena el campo con el nombre de tabla: ☒
- Incluye clave auto-generada: ☐
- Nombre del campo clave auto-generada:

Fields to insert:

#	Table field	Stream field
1	fecha	fecha
2	anio	anio
3	trimestre	trimestre
4	nombreTrimestre	nombreTrimestre
5	mes	mes
6	nombreMes	nombreMes
7	semanaAnio	semanaAnio
8	diaAnio	diaAnio
9	diaMes	diaMes
1..	diaSemana	diaSemana
1..	nombreDia	nombreDia

TÍTULO. DESARROLLO DE UN DATAMART PARA EL ÁREA DE VENTAS DEL RESTAURANTE “EL SABOR CAJABAMBINO”



Execution Results

Logging	Execution History	Step Metrics	Performance Graph	Metrics	Preview data
2025/07/05 10:15:01 - Dimension MESA.0 - Procesamiento finalizado (I=0, O=37, R=37, W=37, U=0, E=0) 2025/07/05 10:15:01 - Dimension CLIENTE.0 - Procesamiento finalizado (I=0, O=110, R=110, W=110, U=0, E=0) 2025/07/05 10:15:01 - Dimension PRODUCTO.0 - Procesamiento finalizado (I=0, O=48, R=48, W=48, U=0, E=0) 2025/07/05 10:15:01 - Dimension TIEMPO.0 - Procesamiento finalizado (I=0, O=150, R=150, W=150, U=0, E=0) 2025/07/05 10:15:01 - Spoon - La transformación ha finalizado!!					

Revisar los datos cargados a la DIMENSION TIEMPO

RestauranteMart	Ejecutar	SQLQuery1.sql - (lo...ranteMart (sa (65)))	CONSULTAS_MULTIT...ql - no conectado
<pre> 1 USE RestauranteMart 2 3 SELECT*FROM DIM.Cliente 4 5 SELECT*FROM DIM.Empleado 6 7 SELECT*FROM DIM.Mesa 8 9 SELECT*FROM DIM.Producto 10 11 SELECT*FROM DIM.Tiempo </pre>			
Resultados	Mensajes		
tiempokey	fecha	anio	trimestre
1	2025-02-01	2025	1
2	2025-02-02	2025	1
3	2025-02-03	2025	1
4	2025-02-04	2025	1
5	2025-02-05	2025	1
6	2025-02-06	2025	1
7	2025-02-07	2025	1
8	2025-02-08	2025	1
9	2025-02-09	2025	1
10	2025-02-10	2025	1
11	2025-02-11	2025	1
12	2025-02-12	2025	1
13	2025-02-13	2025	1
14	2025-02-14	2025	1
15	2025-02-15	2025	1
16	2025-02-16	2025	1
17	2025-02-17	2025	1
18	2025-02-18	2025	1
19	2025-02-19	2025	1
20	2025-02-20	2025	1
21	2025-02-21	2025	1
22	2025-02-22	2025	1
23	2025-02-23	2025	1

5.10.11. Poblar Dimensión TABLA FactVentas

Entrada Tabla

Nombre paso: Consulta RestauranteMart

Conexión: Origen_RestauranteDBase5mese

Obtener consulta SQL...

```

dp.Cantidad AS numeroVentas,
CASE WHEN pe.Estado = 'Completado' THEN 1 ELSE 0 END AS ventasCompletas,
dp.Cantidad * (
CASE
WHEN pc.EsPreparado = 1 THEN pc.CostoCalculadoIngredientes
WHEN pc.EsPreparado = 0 THEN pc.CostoDirectoProducto
ELSE 0 -- En caso de que EsPreparado tenga otro valor o sea NULL
END
) AS costo,
(p.Precio * dp.Cantidad) - (
dp.Cantidad * (
CASE
WHEN pc.EsPreparado = 1 THEN pc.CostoCalculadoIngredientes
WHEN pc.EsPreparado = 0 THEN pc.CostoDirectoProducto
ELSE 0
END
)
) AS margen
FROM [RestauranteDBasePrueba5m]. [TRANSACCION]. [DetallePedido] dp
INNER JOIN [RestauranteDBasePrueba5m]. [GENERAL]. [Producto] p ON dp.Id_Producto = p.Id_Producto
-- **CORRECCION: ** Añadir JOIN a la tabla Categoría para obtener el nombre de la categoría
INNER JOIN [RestauranteDBasePrueba5m]. [GENERAL]. [Categoría] cat ON p.Id_Categoría = cat.Id_Cate
INNER JOIN [RestauranteDBasePrueba5m]. [TRANSACCION]. [Pedido] pe ON dp.Id_Pedido = pe.Id_Pedido
LEFT JOIN ProductoCosto pc ON dp.Id_Producto = pc.productoid
INNER JOIN [RestauranteDBasePrueba5m]. [CLIENTE]. [Cliente] c ON c.Id_Cliente = pe.Id_Cliente
INNER JOIN [RestauranteDBasePrueba5m]. [PERSONAL]. [Empleado] e ON e.Id_Empleado = pe.Id_Empleado
INNER JOIN [RestauranteDBasePrueba5m]. [GENERAL]. [Mesa] m ON m.Id_Mesa = pe.Id_Mesa
INNER JOIN RestauranteMart.DIM_Cliente dc ON (c.Nombres + ' ' + c.ApellidoPaterno + ' ' + c.ApellidoMaterno) = dc.NombreCompleto
INNER JOIN RestauranteMart.DIM_Mesa da ON m.Ubicacion = da.ubicacion AND m.Capacidad = da.capacidad
INNER JOIN RestauranteMart.DIM_Empleado de ON e.NombreCompleto = de.nombre
INNER JOIN RestauranteMart.DIM_Producto dp_dia ON p.Nombre = dp_dia.nombreProducto
AND cat.Nombre = dp_dia.categoria
AND p.EsPreparado = dp_dia.tipo
AND p.Precio = dp_dia.precio
INNER JOIN RestauranteMart.DIM_Tiempo dt ON CAST(pe.Fecha AS DATE) = CAST(dt.fecha AS DATE) --
ORDER BY dt.tiempokey;
    
```

Line 74 Column 22

Store column info in step meta data ☐

Enable lazy conversion ☐

Reemplazar variables en script? ☐

Insertar datos del paso ☐

Ejecutar para cada fila? ☐

Limitar tamaño 0

Vale Previsualizar Cancelar

Crear Tabla de Destino de datos

Salida de Tabla

Nombre paso: Dimension TABLA FACTVENTAS

Conexión: Destino_RestauranteMart

Esquema destino: dbo

Tabla destino: FactVentas

Tamaño de transacción (commit) 1000

Vaciar tabla ☐

Ignorar errores de inserción ☐

Specify database fields ☐

Main options Database fields

Repartir información en varias tablas ☐

Campo de partición

Particionar información por mes ☐

Particionar información por días ☐

Utilizar actualización por lotes para inserciones ☒

El nombre de la tabla está definido en un campo? ☐

Campo que contiene el nombre de la tabla:

Almacena el campo con el nombre de tabla ☒

Incluye clave auto-generada ☐

Nombre del campo clave auto-generada

Vale Cancelar SQL

Asociar Dimensiones a Verificar los campos asociados a cargar

Salida de Tabla

Nombre paso: Dimension TABLA FACTVENTAS

Conexión: Destino_RestauranteMart

Esquema destino: dbo

Tabla destino: FactVentas

Tamaño transacción (commit): 1000

Vaciar tabla: ☐

Ignorar errores de inserción: ☐

Specify database fields: ☒

Main options | Database fields

Fields to insert:

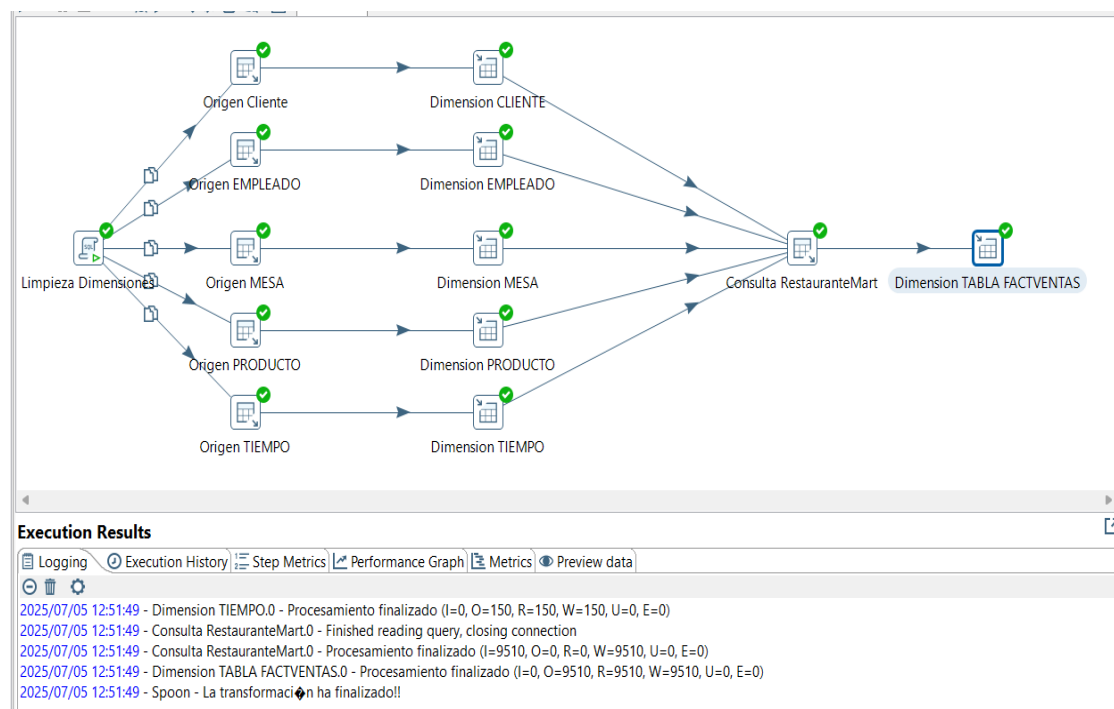
#	Table field	Stream field
1	clientekey	clientekey
2	mesakey	mesakey
3	empleadok...	empleadokey
4	productokey	productokey
5	tiempokey	tiempokey
6	ingresosVe...	ingresosVenta
7	numeroVen...	numeroVentas
8	ventaComp...	ventaComple...
9	costo	costo
10	margen	margen

Get fields

Enter field mapping

Help Vale Cancelar SQL

Ejecutar Carga de Datos



Revisar los datos cargados a la DIMENSION TABLA FACTVENTAS

12
13 SELECT*FROM [dbo].[FactVentas]
14

107 %

Resultados Mensajes

	ventaKey	clienteKey	mesaKey	empleadoKey	productoKey	tiempoKey	ingresosVenta	numeroVentas	ventaCompletas	costo	margen
94...	9491	92	11	1	22	150	15.00	1	1	1,1...	13,855
94...	9492	92	12	1	22	150	15.00	1	1	1,1...	13,855
94...	9493	92	13	1	22	150	15.00	1	1	1,1...	13,855
94...	9494	92	14	1	22	150	15.00	1	1	1,1...	13,855
94...	9495	92	15	1	22	150	15.00	1	1	1,1...	13,855
94...	9496	92	1	1	34	150	12.00	1	1	5,00	7,00
94...	9497	92	2	1	34	150	12.00	1	1	5,00	7,00
94...	9498	92	3	1	34	150	12.00	1	1	5,00	7,00
94...	9499	92	4	1	34	150	12.00	1	1	5,00	7,00
95...	9500	92	5	1	34	150	12.00	1	1	5,00	7,00
95...	9501	92	6	1	34	150	12.00	1	1	5,00	7,00
95...	9502	92	7	1	34	150	12.00	1	1	5,00	7,00
95...	9503	92	8	1	34	150	12.00	1	1	5,00	7,00
95...	9504	92	9	1	34	150	12.00	1	1	5,00	7,00
95...	9505	92	10	1	34	150	12.00	1	1	5,00	7,00
95...	9506	92	11	1	34	150	12.00	1	1	5,00	7,00
95...	9507	92	12	1	34	150	12.00	1	1	5,00	7,00
95...	9508	92	13	1	34	150	12.00	1	1	5,00	7,00
95...	9509	92	14	1	34	150	12.00	1	1	5,00	7,00
95...	9510	92	15	1	34	150	12.00	1	1	5,00	7,00

Consulta ejecutada correctamente

CAPÍTULO 6. CUBO OLAP Y VISUALIZACION DE DATOS

Describe el proceso de elección.

- 6.1. Elección de la herramienta para procesamiento analítico**
- 6.2. Lista de resúmenes de información requeridos por los usuarios**
- 6.3. Determinar los cubos**
- 6.4. Diseño de prototipos de reportes con figma**
- 6.5. Selección de herramientas para un usuario final**
- 6.6. Implementación de la herramienta**
- 6.7. Creación de conexión**
- 6.8. Construcción de los gráficos dinámicos**
- 6.9. Creación de interfaz para navegadores desktop o móvil.**

CAPÍTULO 7. DATA MINING

7.1. Preparación base de datos analítica para minería de datos.

7.2. Creación del escenario para la solución a implementar

7.2.1. Planteamiento del problema

7.2.2. Creación de estructura del modelo de minería de datos

7.2.3. Explorar los modelos implementados

7.2.4. Crear predicciones

7.2.5. Interpretar los resultados

CONCLUSIONES

En primer lugar, se estableció la planeación estratégica de la solución de Business Intelligence para el restaurante "El Sabor Cajabambino", justificando su implementación desde perspectivas operativa, tecnológica y económica con el fin de transformar datos brutos de ventas en información accionable. El objetivo general de diseñar e implementar un Datamart robusto para el análisis de datos y la mejora continua de la toma de decisiones fue definido con precisión, sentando las bases para impulsar el rendimiento empresarial y la competitividad. De igual forma, se delinearon los objetivos específicos, contextualizando la relevancia de un Datamart optimizado para el área de ventas, lo cual es fundamental para el enfoque del proyecto.

En segundo lugar, el modelado del negocio se abordó con una descripción exhaustiva del restaurante "El Sabor Cajabambino", cubriendo su razón social, ubicación, rubro económico, clientes y competidores, lo cual es esencial para comprender el entorno operativo del proyecto. Además, se procedió a establecer el organigrama, un cronograma de actividades detallado y la identificación de los recursos disponibles (personal, hardware y software), proveyendo así un marco estructurado para la ejecución. Asimismo, al definir un alcance claro centrado en las áreas de ventas e inventario y asignar roles específicos al equipo, de este modo, se aseguró que la solución de Business Intelligence se alinee directamente con las necesidades operativas del restaurante, contribuyendo a la optimización de la gestión y rentabilidad del negocio.

Seguidamente, se realizó un levantamiento de requisitos del negocio para "El Sabor Cajabambino" mediante encuestas y entrevistas, lo cual permitió identificar la misión, visión y objetivos organizacionales del restaurante. Se revelaron desafíos clave como la insuficiente digitalización en ventas e inventario, y la necesidad explícita de reportes dinámicos, un mejor acceso a la información, gestión eficiente de inventario, evaluación del desempeño de meseros y automatización de procesos, lo cual es crucial para la toma de decisiones futuras. En este sentido, la definición precisa de las medidas y entidades del negocio, junto con la identificación de la base de datos fuente, proporcionó la información detallada necesaria para el diseño posterior del Datamart, cumpliendo el objetivo específico de recopilar los requerimientos para la toma de decisiones.

En consecuencia, se prosiguió con el diseño arquitectónico central de la solución al elaborar el modelo dimensional (E-R) y el modelo físico dimensional para el Datamart de

Ventas. Para esto, se definieron y mapearon con precisión las dimensiones clave como Tiempo, Empleado, Cliente, Producto y Mesa, y se estableció la tabla de hechos FactVentas con sus medidas esenciales como ingresos, número de ventas, costo y margen, aplicando técnicas de granularidad y jerarquía. La migración de este modelo dimensional al motor de base de datos mediante scripts SQL estableció una estructura robusta y optimizada, la cual es fundamental para el análisis de datos efectivo y para la mejora continua en la toma de decisiones, de acuerdo con el objetivo general del proyecto.

Finalmente, la implementación del proceso de Extracción, Transformación y Carga (ETL) se detalló destacando su rol indispensable en la construcción del Datamart de Ventas. Así, se identificaron claramente las fuentes y el destino de los datos, y se seleccionó SQL Server Integration Services (SSIS), Python y Pentaho como las herramientas principales para la orquestación del flujo de información. Las consultas multitabla para la extracción de datos de las dimensiones y la tabla de hechos fueron diseñadas con precisión, y se aplicaron rigurosos pasos de transformación y limpieza de datos, incluyendo cálculos complejos para costo y margen, asegurando la calidad y coherencia de la información. De este modo, la carga de datos en las dimensiones y la tabla de hechos fue ejecutada y demostrada, logrando así que la información quedara estructurada y lista para el análisis estratégico y la posterior construcción del cubo OLAP, cumpliendo un objetivo específico del proyecto.

RECOMENDACIONES

Se recomienda a la Gerencia del restaurante y al equipo del proyecto que la solución de Business Intelligence sea vista como una inversión a largo plazo, no solo una solución puntual. Para esto, es crucial que los objetivos del Datamart sigan alineándose con las metas de crecimiento del negocio y que se establezcan mecanismos para adaptarse ágilmente a los cambios en el mercado o en las necesidades del restaurante.

Es fundamental que la Gerencia, el personal del restaurante y el equipo de desarrollo mantengan una comunicación abierta y proactiva a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. De este modo, la retroalimentación continua sobre la utilidad de los reportes y la información generada será vital para asegurar que la solución resuelva los problemas de negocio más críticos, como la insuficiente digitalización y la gestión de inventario.

Se recomienda realizar pruebas exhaustivas del modelo dimensional y de los procesos de Extracción, Transformación y Carga (ETL) antes y después de la implementación. Asimismo, es crucial que los cálculos complejos, como los de costo y margen, sean validados de forma independiente con la Gerencia para garantizar su precisión para la toma de decisiones económicas.

El equipo de tecnología debe priorizar la documentación detallada de todas las fases, incluyendo cualquier desviación del alcance inicial, las jerarquías analíticas, las granularidades definidas y la estructura del modelo. Esta documentación es indispensable para la mantenibilidad futura del Datamart, facilitando cualquier expansión o ajuste necesario y asegurando que los futuros usuarios y administradores puedan comprender a fondo y optimizar la solución.

REFERENCIAS

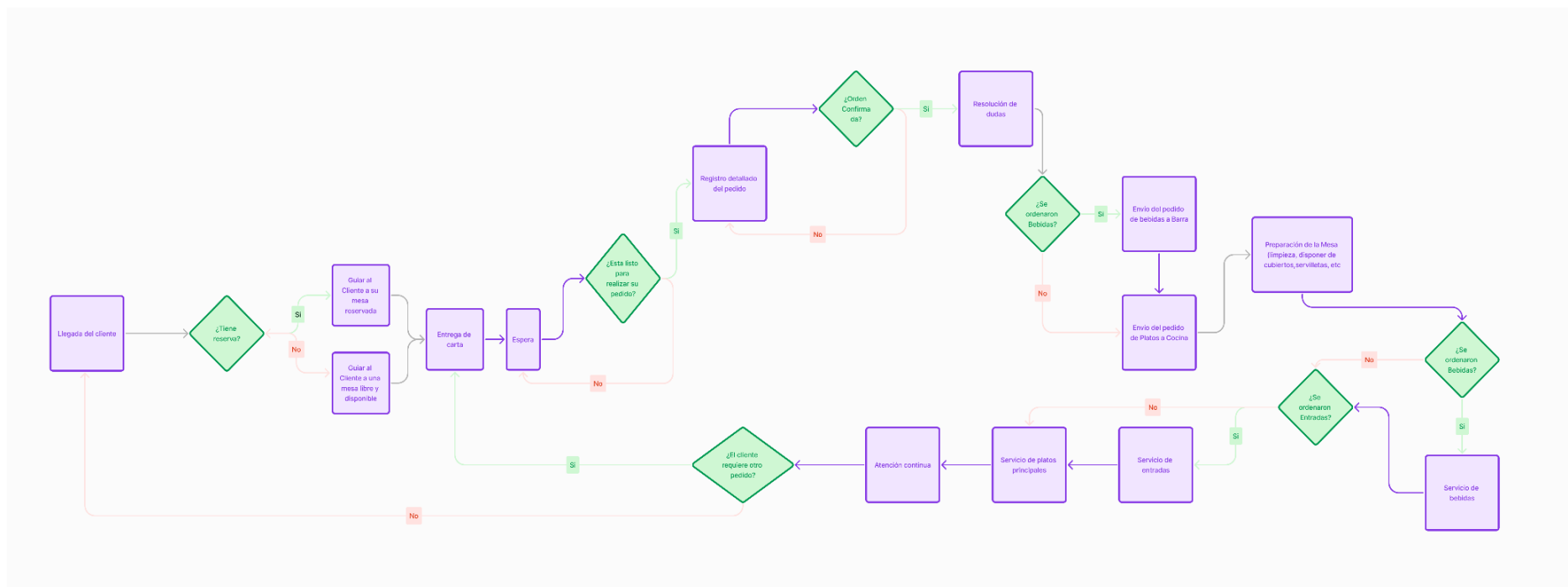
- [1] R. Morales Cardoso, "Metodología para procesos de Inteligencia de Negocios", RUA, 2023. https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/92767/1/tesis_santiago_leonardo_morales_cardoso.pdf
- [2] C. Gonzales "Inteligencia BI", Scribd, 2023. <https://www.scribd.com/document/648757037/InteligenciaBI>
- [3] J. Moreno "Power BI en el sector financiero", Revistas UTB, 2023. <https://revistas.utb.edu.ec/index.php/sr/article/view/3326>
- [4] R. Quimbia "Modelo de inteligencia de negocios", UTN, 2023. <https://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/7693/1/PG%20577%20TESIS.pdf>
- [5] R. Rivera, J. Fernando "Aplicación de Business Intelligence en una pequeña empresa", UVA, 2023. <https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/32877/TFG-I-1016.pdf?sequence=1>
- [6] F. Gavilanes. "Diseño de un modelo de información para el Ministerio de Salud", UPS, 2023. <https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/28122/1/UPS-GT005502.pdf>
- [7] J. D. Páez Bravo, C. M. Sanabria Rincón, y D. L. Vallejo Marín, "Inteligencia de negocios: Evolución del concepto, importancia y beneficios para las pequeñas y medianas empresas (estado del arte)," Universidad Agustiniana, 2019. <https://backend.uniagustiniana.edu.co/server/api/core/bitstreams/453fc249-68c6-46d6-8be1-ed1e848a7a39/content>
- [8] DataCamp, "Top 10 herramientas de Business Intelligence (BI) más utilizadas en 2024," *DataCamp*, 2024. [En línea]. <https://www.datacamp.com/es/blog/top-business-intelligence-tools>
- [9] ESAN, "¿Con cuál metodología de Business Intelligence debemos trabajar?", ESAN, 2016. [En línea]. <https://www.esan.edu.pe/conexion-esan/con-cual-metodologia-de-business-intelligence-debemos-trabajar>
- [10] Bismart. "Data warehousing: ETL, OLAP y OLTP." <https://blog.bismart.com/data-warehouse-etl-olap-oltp>
- [11] Alejandro José. "SCRUM: Metodologías ágiles en Business Intelligence." LinkedIn. <https://es.linkedin.com/pulse/scrum-metodolog%C3%ADas-agiles-en-business-intelligence-alejandro-jos%C3%A9>
- [12] Zucchetti Spain, "Herramientas de Business Intelligence para RRHH," *Zucchetti Spain*, 2023. <https://www.zucchetti.es/blog/herramientas-business-intelligence-rrhh.html>
- [13] Krowdy, "¿Cómo aplicar Business Intelligence (BI) en Reclutamiento?," *Krowdy Blog*, 2023. <https://blog.krowdy.com/blog/c%C3%B3mo-aplicar-business-intelligence-bi-en-reclutamiento/>

ANEXOS

Cada uno de los instrumentos, evidencias u otros insertados en los anexos, va en hoja independiente. Cada hoja que contiene un anexo debe ser numerada:

ANEXO N° 1

ANEXO N° 2. Proceso de atención al cliente



ANEXO N° 3. Evidencias.

REPOSITORIO: <https://github.com/Arturo969/5-Ciclo---Base-de-Datos---Restaurante.git>

Creación de la base de datos dimensional

